Friedrich-Alexander-Universität
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät

CO2-Emissionen und Aktienperformance:
Eine exemplarische empirische Analyse für den europäischen Kapitalmarkt

Universität:	Friedrich Alexander Universität
Fakultät:	Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Lehrstuhl:	Finanzierung und Banken
Professor:	Prof. Dr. Hendrik Scholz

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science:

Eingereicht von:

Abgabetermin:	12.06.2026
Name:	Nils Kuhfuß
Studiengang:	Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis ..... **II**

Tabellenverzeichnis ..... **III**

Abkürzungsverzeichnis ..... **V**

Symbolverzeichnis ..... **V**

1. Emissionsrisiken als neue Dimension im Asset Pricing **1**

1.1 Klimarisiken, Kapitalmärkte und die Relevanz von CO_2-Emissionen 1

1.2 Forschungsfrage: Bepreisung von Emissionsrisiken 3

2. Von Emissionsbilanzierung zu handelbarem Klimarisiko **5**

2.1 GHG Protokoll und Treibhausgasbilanzierung 5

2.2 Das Europäische Emissionshandelssystem 7

3. Emissionsrisiken in der Literatur **10**

3.1 Der Einfluss von Nachhaltigkeits- und Emissionsrisiken auf Aktienrenditen 10

3.2 Komplexe Scores vs. Emissionskennzahlen 11

3.3 Das systematische Klimarisiko und der CO2-Makrofaktor 13

3.4 ESG-Faktormodelle in der Literatur 14

4. Konstruktion der Empirie **15**

4.1 Beschreibung der Datengrundlage 15

4.2 Methodik zur Messung von Emissionsrisiken 17

4.2.1 Currency Conversion und Definition der Emissionskennzahlen 17

4.2.2 Der BMG-Faktor (Brown-Minus-Green) 20

4.2.3 Der Makrofaktor (CO_2) 23

4.2.4 Validierung der Faktoren 24

5. Empirische Evidenz zur Bepreisung von Emissionsrisiken **26**

5.1 Deskriptive Statistik 26

5.2 Validierung der Faktoren 32

5.2.1 Evidenz zu den BMG-Faktoren 32

5.2.2 Evidenz zum Makrofaktor 38

5.3 Regression der kombinierten Faktoren 40

5.3.1 Kombination der Faktoren 40

5.3.2 Robustheitstests 42

6. Differenzierte Bepreisung statt einheitlicher Klimarisikoprämie **47**

6.1 Diskussion der Ergebnisse 47

6.2 Limitationen & Ausblick 50

Abstract **53**

Anhang **54**

Literaturverzeichnis **74**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung des CO_2-Futures seit Auflage des EU-ETS 9

Abbildung 2: Anzahl der Unternehmen mit Emissionsdaten pro Jahr in der Stichprobe 26

Abbildung 3: Absolute Emissionen in tCO_2 30

Abbildung 4: Wertentwicklung der Quintil-Portfolios 31

Abbildung 5: Wertentwicklung der Industrie-Portfolios 31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verfügbarkeit der Emissionsdaten nach Unternehmensgröße 27

Tabelle 2: Übersicht der Stichprobe pro Industrie 28

Tabelle 3: Spanning Regression der BMG-Faktoren 33

Tabelle 4: Vergleich der BMG-Faktoren 34

Tabelle 5: Quintil-Regression BMG_{Int} 35

Tabelle 6: Quintil-Regression BMG_{Chg} 36

Tabelle 7: Quintil-Regression BMG_{Int} und BMG_{Chg} 37

Tabelle 8: Spanning-Regression CO_2-Makrofaktor 39

Tabelle 9: Quintil-Regression CO_2-Makrofaktor 39

Tabelle 10: Quintil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg} und CO_2 41

Tabelle 11: Quintil-Regression equal-weighted 42

Tabelle 12: Quintil-Regression emission-weighted 43

Tabelle 13: Industrie-Regression BMGInt, BMGChg, CO_2 wertgewichtet 44

Tabelle 14: Quintil-Regression 01/2021-12/2025 46

Tabelle A15: Quintil-Regression BMG_{Int} gleichgewichtet 55

Tabelle A16: Quintil-Regression BMG_{Int} emissionsgewichtet 56

Tabelle A17: Terzil-Regression BMG_{Int} wertgewichtet 56

Tabelle A18: Terzil-Regression BMG_{Int} gleichgewichtet 57

Tabelle A19: Terzil-Regression BMG_{Int} emissionsgewichtet 58

Tabelle A20: Industrie-Regression BMG_{Int} wertgewichtet 58

Tabelle A21: Industrie-Regression BMG_{Int} gleichgewichtet 59

Tabelle A22: Industrie-Regression BMG_{Int} emissionsgewichtet 60

Tabelle A23: Quintil-Regression BMG_{Chg} gleichgewichtet 60

Tabelle A24: Quintil-Regression BMG_{Chg} emissionsgewichtet 61

Tabelle A25: Terzil-Regression BMG_{Chg} wertgewichtet 62

Tabelle A26: Terzil-Regression BMG_{Chg} gleichgewichtet 62

Tabelle A27: Terzil-Regression BMG_{Chg} emissionsgewichtet 63

Tabelle A28: Industrie-Regression BMG_{Chg} wertgewichtet 64

Tabelle A29: Terzil-Regression BMG_{Int} und BMG_{Chg} 64

Tabelle A30: Industrie-Regression BMG_{Int} und BMG_{Chg} 65

Tabelle A31: Quintil-Regression CO_2 gleichgewichtet 66

Tabelle A32: Quintil-Regression CO_2 emissionsgewichtet 66

Tabelle A33: Terzil-Regression CO_2 wertgewichtet 67

Tabelle A34: Terzil-Regression CO_2 gleichgewichtet 68

Tabelle A35: Terzil-Regression CO2 emissionsgewichtet 68

Tabelle A36: Industrie-Regression CO_2 wertgewichtet 69

Tabelle A37: Terzil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg}, CO_2 wertgewichtet 70

Tabelle A38: Terzil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg}, CO_2 gleichgewichtet 70

Tabelle A39: Terzil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg}, CO2 emissionsgewichtet 71

Tabelle A40: Terzil-Regression 01/2021-12/2025 72

Tabelle A41: Industrie-Regression 01/2021-12/2025 72

Abkürzungsverzeichnis

APT	Arbitrage Pricing Theory
BGS	Brown-Green-Score
CBAM	CO_2-Grenzausgleichssystems
DCF	Discounted Cashflow Verfahren
ESG	Environmental, Social, Governance
EU-ETS	EU Emissionshandelssystem
EUR	Euro
EU	Europäische Union
EUA	European Union Allowance
FFC	Fama-French-Carhart
FX	Foreign Exchange
GWP	Global Warming Potential
GHG/THG	Greenhouse Gas/Treibhausgas
IIGCC	Institutional Investors Group on Climate Change
CO_2	Kohlenstoffdioxid
N_2O	Lachgas
LRF	linearen Reduktionsfaktor
MSR	Marktstabilitätsreserve (Market Stability Reserve)
CH_4	Methan
Mio.	Millionen
NGFS	Network for Greening the Financial System
FKW	perfluorierte Kohlenwasserstoffe
TRBC	Refinitiv Business Classification
SF_6	Schwefelhexafluorid
SXXP	STOXX Europe 600
HFKW	teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe
tCO_2e	Tonnen CO_2-Äquivalent
US	United States
USD	US-Dollar
VCM	Voluntary Carbon Markets

Symbolverzeichnis

Adj. R^2	Bereinigtes Bestimmtheitsmaß
α	Alpha
β_i	Beta des Portfolios i gegenüber eines Faktors
BH_t	Big-High Portfolio
BL_t	Big-Low Portfolio
$BMG_{j,i,t}$	Erwartungswert des Brown-Minus-Green-Faktors in Konfiguration j des Portfolios i zum Zeitpunkt t
CMA_t	Erwartungswert des Conservative-Minus-Aggressive-Faktors
$CO2_t$	Erwartungswert des CO2-Faktors
Δ	Delta
$E_{Brutto,i,t}$	Brutto absolute Emissionen des Unternehmens i

$E_{Netto,i,t}$	Netto absolute Emissionen des Unternehmens i
ε	Epsilon
EONIA	Euro OverNight Index Average
$EC_{Brutto,i,t}$	Brutto Emissionsveränderung des Unternehmens i
$EC_{Netto,i,t}$	Netto Emissionsveränderung des Unternehmens i
$EI_{Brutto,i,t}$	Brutto Emissionsintensität des Unternehmens i
$EI_{Netto,i,t}$	Netto Emissionsintensität des Unternehmens i
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate
€STR	Euro Short-Term Rate
HML_t	Erwartungswert des High-Minus-Low-Faktors
$IN\text{-}BMG_{j,i,t}$	Erwartungswert des branchenbereinigten Brown-Minus-Green-Faktors in Konfiguration j des Portfolios i zum Zeitpunkt t
LS_t^{EUR}	Erwartungswert eines Long-Short-Faktors in EUR
LS_t^{USD}	Erwartungswert eines Long-Short-Faktors in USD
N	Anzahl Unternehmen in der Stichprobe
$Net\ Sales_{i,t}$	Umsatz des Unternehmens i
$Offset/Credit_{i,t}$	Offset/Credit-Daten des Unternehmens i
P_t	Preis
P_{t-1}	Preis der Vorperiode
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5	Quintil-Portfolios
Q25	25%-Quartil
Q75	75%-Quartil
P	Rho
$RMRF_t^{EUR}$	Überschussrendite des europäischen Aktienmarkts in EUR
$RMRF_t^{USD}$	Überschussrendite des europäischen Aktienmarkts in USD
RMW_t	Erwartungswert des Robust-Minus-Weak-Faktors
$r_{FX,t}^{USD/EUR}$	Wechselkurs USD/EUR
$r_{f,t}$	Rendite des Portfolios zum Zeitpunkt t
$r_{f,t}^{EUR}$	Risikofreier Zinssatz in EUR
$r_{f,t}^{USD}$	Risikofreier Zinssatz in USD
$r_{m,t}$	Rendite des Marktes zum Zeitpunkt t
$r_t^{CO_2}$	Monatliche Rendite des CO2-Futures
$Scope1_{i,t}$	Scope 1-Emissionen des Unternehmens i
$Scope2_{i,t}$	Scope 2-Emissionen des Unternehmens i
SH_t	Small-High Portfolio
SL_t	Small-Low Portfolio
SMB_t	Erwartungswert des Small-Minus-Big-Faktors
t	Zeitpunkt
$T^{(1/3)}$	Lag-Länge nach Andrews

1. Emissionsrisiken als neue Dimension im Asset Pricing

1.1 Klimarisiken, Kapitalmärkte und die Relevanz von CO_2-Emissionen

Die Europäische Union hat das Ziel, die Netto-Treibhausgasemission bis 2030 um mindestens 55% gegenüber dem Level von 1990 zu senken und bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen („Green Deal"). Dieses Ziel erfordert eine jährliche Investition von ca. 1,2 Billionen Euro im Zeitraum von 2021 bis 2030. Dies entspricht fast 8% des EU-weiten BIP. Da die EU diese Investitionen nicht selber finanzieren kann, soll der private Sektor diesen Weg mittragen.[1] Dem Finanzsystem kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu, da es die Allokation des Kapitals in grüne Technologien steuert.[2] Dies haben auch Zentralbanken weltweit erkannt. Im Rahmen zum Beispiel des Network for Greening the Financial System (NGFS)[3] stufen sie Klimarisiken als eine systemische Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems ein. Über eine „Green Monetary Policy" wollen sie über verschiedene Hebel z.B. durch das Bevorzugen von Geschäftsbanken mit besseren Klimabilanzen (Target Lending), die Schlüsselrolle des Finanzsystems stützen.[4] Neben den politischen Bemühungen wächst das Klimabewusstsein auch im privaten Sektor spürbar. Konkrete Marktinitiativen zeigen, dass der private Sektor dieser Rolle zunehmend gerecht wird. Ein Beispiel ist die Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), deren rund 400 Mitglieder aus über 20 Ländern ein Vermögen von mehr als 50 Billionen Euro verwalteten und sich dazu verpflichtet haben, den Übergang der Wirtschaft zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen,[5] indem sie zum Beispiel Kapital aus „braunen" Assets abziehen.[6] Aufgrund der potenziell enormen Höhe dieser Geldbewegungen ist von erheblichen Auswirkungen auf die Preise jener Assets auszugehen. Daraus entstehen wiederum wesentliche Risikofaktoren für die betroffenen Unternehmen. Neben physischen Gefahren durch den Klimawandel entstehen so regulatorische Risiken[7] für das Geschäftsmodell sowie Finanzierungsrisiken durch teurere Refinanzierungen am Kapitalmarkt.[8] Um das entstehende Risiko der Unternehmen quantifizieren zu können, haben verschiedene Institutionen regulatorische Vorgaben zur Berichterstattung von ESG-Daten (z.B. EU-

[1] Vgl. Nagel (2025).

[2] Vgl. IPCC (2018), S.21.

[3] Vgl. NGFS (2019) S.4.

[4] Vgl. NGFS (2026) S.4.

[5] Vgl. IIGCC (2025a) S.5.

[6] Vgl. IGCC (2025b)

[7] In der Literatur wird hier häufig von „Transition Risk" gesprochen.

[8] Vgl. Campiglio et al. (2022) S.990f.

Taxonomie) veröffentlicht, um eine transparente Informationsbasis zu schaffen.[9] In Kapitel 2.1 wird hierauf im Detail eingegangen.

Durch die Omnipräsenz des Klimawandels/-risikos in den Medien werden diese Themen seit einigen Jahren auch in der Forschung intensiv untersucht. Insbesondere die ökonomischen Konsequenzen werden hierbei kontrovers diskutiert. Insgesamt lassen sich drei zentrale Hypothesen identifizieren:

- Carbon Premium: Einerseits wird argumentiert, dass emissionsintensive Unternehmen aufgrund ihrer Anfälligkeit für regulatorische Schocks ein höheres systematisches Risiko haben. Investoren fordern daher eine entsprechende Risikoprämie. In der Literatur wird hier häufig von einem „Carbon Premium" gesprochen.[10]

- Divestment-Effekt: Anknüpfend an diese Sichtweise wird diskutiert, dass die Aktien von braunen Unternehmen durch Abzug der Investorengelder an Wert verlieren und dadurch die Kapitalkosten der Unternehmen steigen.[11]

- Hedging-Hypothese: Nach dieser können grüne Unternehmen als Hedge gegen „Klimaschocks" wirken, da sie in Zeiten negativer Klimanachrichten eine Überrendite gegenüber braunen Unternehmen erzielen. Aufgrund dieser Eigenschaften sind Anleger bereit, eine niedrigere erwartete Rendite zu akzeptieren.[12]

Eng verknüpft mit diesen Hypothesen ist die Diskussion um die Markteffizienz. Ein Teil der Literatur geht von einer adäquaten Bepreisung der Klimarisiken aus, während ein anderer Teil vor einer Blasenbildung („Carbon Bubble") warnt und davon ausgeht, dass eine systemische Überbewertung von „braunen" Assets vorliegt.[13]

Da das Erreichen der Klimaziele maßgeblich von der Reduktion der ausgestoßenen Treibhausgase abhängt, rückt die Rolle der Wirtschaft immer weiter in den Fokus. So lassen sich zum Beispiel 80% aller CO_2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Zement auf 57 Unternehmen weltweit zurückführen.[14] Durch diesen signifikanten Einfluss von Unternehmen auf das Klima entscheiden

---

[9] Vgl. Verordnung (EU) 2020/852

[10] Vgl. Bolton/Kacperczyk (2021), S. 519

[11] Vgl. Heinkel/Kraus/Zechner (2001), S. 431-433, Hong/Kacperczyk (2009), S. 18, und Pedersen/Fitzgibbons/Pomorski (2021), S. 572-575.

[12] Vgl. Engle et al. (2020), S. 1184-1187, und Pástor/Stambaugh/Taylor (2022), S. 3.

[13] Vgl. Carbon Tracker Initiative (2011), S. 4 f.

[14] Vgl. InfluenceMap (2024), S. 4.

sich weltweit mehr und mehr Länder, Treibhausgase zu bepreisen, um einen wirtschaftlichen Anreiz zu setzen, Emissionen einzusparen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist der CO_2-Preis im europäischen Emissionshandelssystem.[15] Dieses wurde auf Basis von zentralen globalen Beschlüssen aufgesetzt und folgt den Kyoto-Konventionen.[16] Die aus der Klimaerwärmung resultierenden potenziellen Schäden sowie die politischen Gegenmaßnahmen wirken wiederum über verschiedene Kanäle direkt auf das makroökonomische Umfeld. Während zum Beispiel Überschwemmungen direkte physische Kosten verursachen, entsteht durch die beschleunigte Dekarbonisierung über politische Eingriffe in die Wirtschaft und steigende CO_2-Preise das Potenzial für systemische Schocks.[17]

Während Klimaforschung und Makroökonomie ein hochgradig dynamisches globales Umfeld beschreiben, betrachten bestehende finanzwirtschaftliche Asset-Pricing-Studien die Unternehmens- und Makroebene bislang meist getrennt. Die vorliegende Arbeit setzt hier an und versucht eine Kombination beider Ebenen herzustellen.

Diese Masterarbeit ist wie folgt aufgebaut: Diesem Kapitel folgt in 1.2 die Entwicklung der Forschungsfragen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen. Daraufhin bietet Kapitel 2 eine kurze Einführung in theoretische Grundlagen, die für das Verständnis der Arbeit essenziell sind. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die bestehende Literatur. In Kapitel 4 werden dann die genutzten Daten und die Methodik vorgestellt. In Kapitel 5 folgen die Ergebnisse der Analyse. Mit dem Fazit schließt in Kapitel 6 die vorliegende Arbeit ab.

1.2 Forschungsfrage: Bepreisung von Emissionsrisiken

Obwohl die Frage, wie sich das CO_2-Risiko auf Aktienrenditen auswirkt, auf großes Interesse stößt, sind die derzeitigen Erkenntnisse, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, uneinheitlich und konzentrieren sich vor allem auf den US-Markt.[18] Studien zu den Auswirkungen des Emissionsrisikos auf europäische Unternehmen sind hingegen eher selten,[19] wobei der europäische Emissionsmarkt als einer der größten Märkte weltweit und als Vorreiter für viele andere gilt.[20] Erschwe-

[15] Vgl. World Bank (2026).

[16] Vgl. Vereinten Nationen (1997), Art. 3, und Europäische Kommission (o.J.b).

[17] Vgl. Känzig (2023), S. 2051-2054.

[18] Vgl. Bolton/Kacperczyk (2021), S. 1-4, und Pedersen/Fitzgibbons/Pomorski (2021), S. 572.

[19] Vgl. Oestreich/Tsiakas (2015), S. 102 f.

[20] Vgl. Borghesi et al. (2023) S.132

rend kommt hinzu, dass es keinen Standard für die Messung des Kohlenstoffrisikos gibt. Die daraus resultierende Vielfalt an komplexen Messgrößen schränkt die Vergleichbarkeit der bestehenden Studien erheblich ein. Weiterhin veranlasst es Autoren dazu, komplexe, zusammengesetzte Kennzahlen für das Emissionsrisiko zu verwenden.[21] Darüber hinaus bestehen bislang nur begrenzt Studien, die das makroökonomische Umfeld als systematischen Risikofaktor einbeziehen.

Um die im vorherigen Kapitel beschriebenen Ebenen (Unternehmen und Makro) untersuchen zu können, greift diese Arbeit auf die Konstruktion von Risikofaktoren zurück. Dabei wird sich im ersten Schritt an der richtungsweisenden Methodik von Görgen et al. (2020) zur Konstruktion eines Emissionsfaktors (Brown-Minus-Green) orientiert. Abweichend vom komplexen Emissionsscore (BGS) von Görgen et al. folgt diese Arbeit jedoch der Methodik von Bolton/Kacperczyk (2021) und bildet Portfolios anhand einfacher Emissionskennzahlen. Durch die Verwendung von absoluten und relativen Emissionsdaten sowie deren jährlichen Veränderungen wird die Replizierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Im Anschluss an die Konstruktion des BMG-Faktors, wird die Rendite des CO_2-Preises (EU-ETS) als ein Makrofaktor eingeführt. Das Ziel ist es, über diese Methodik die folgende zentrale Forschungsfrage beantworten zu können:

- ***Inwieweit preist der Markt das Emissionsrisiko von europäischen börsennotierten Unternehmen ein?***

Aus der oben diskutierten Dualität des Risikos ergeben sich folgende Subfragen:

- *In welchem Umfang beeinflusst die Höhe der unternehmensspezifischen Emissionen die Aktienrenditen europäischer Unternehmen?*
- *In welchem Umfang reagieren die Aktienrenditen europäischer gelisteter Unternehmen auf die Preisschwankungen im EU-Emissionshandelssystem (CO_2-Preis)?*

Eine Bepreisung durch den Markt wird in dieser Arbeit angenommen, wenn die konstruierten Emissionsfaktoren signifikante Faktorladungen in den Renditen der Portfolios aufweisen und den Erklärungsgehalt des 6-Faktor-FFC-Modells erhöhen.

[21] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 3-6.

2. Von Emissionsbilanzierung zu handelbarem Klimarisiko

2.1 GHG Protokoll und Treibhausgasbilanzierung

In der Praxis hat sich das GHG-Protokoll als zentrale Richtlinie etabliert;[22] sowohl Unternehmen als auch Datenanbieter nutzen das Protokoll als Standard. In dieser 2001 veröffentlichten und 2004 auf Basis von Feedback aus der Praxis angepassten Richtlinie werden klare Regeln für die Quantifizierung und das Reporting von Emissionen definiert.[23] Insgesamt verankert das Protokoll fünf fundamentale Bilanzierungsgrundsätze, die stark an die klassische Finanzbuchhaltung angelehnt sind: Relevanz (Relevance), Vollständigkeit (Completeness), Konsistenz (Consistency), Transparenz (Transparency) und Genauigkeit (Accuracy). Diese Prinzipien sollen sicherstellen, dass die bereitgestellten Daten ein getreues und nachvollziehbares Bild der unternehmensspezifischen Emissionen vermitteln.[24] Je nach Ausgestaltung werden dabei auch die unterschiedlichen rechtlichen und organisatorischen Strukturen von Unternehmen berücksichtigt. Es werden zwei Bilanzierungsmethoden vorgeschlagen, auf der einen Seite der „Equity Share Approach“ und auf der anderen der „Control Approach“. Bei letzterem werden nur Emissionen aus der unternehmenseigenen Produktion berücksichtigt. Die Emissionen der Unternehmen, an denen das bilanzierende Unternehmen Anteile hält, werden nicht berücksichtigt. Beim „Equity Share Approach“ werden hingegen auch die Emissionen der Beteiligungen veröffentlicht.[25]

Darüber hinaus unterscheidet das GHG-Protokoll zwischen direkten und indirekten Emissionen, die in drei verschiedene Scopes unterteilt werden. Direkte Emissionen umfassen je nach rechtlicher oder organisatorischer Struktur alle Emissionen aus Quellen, die direkt vom Unternehmen kontrolliert werden oder in dessen Eigentum stehen. Dies beinhaltet unter anderem Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, den Transport von Materialien oder die Verarbeitung von Chemikalien freigesetzt werden. Als indirekte Emissionen hingegen werden jene Emissionen zusammengefasst, die durch Unternehmensaktivitäten verursacht wurden, aber an Quellen entstehen, die von einem anderen Unternehmen besessen oder kontrolliert werden. Die direkten Emissionen eines Unternehmens werden als Scope 1 zusammengefasst und die indirekten als Scope 2 und 3. Die Scope 2-Emissionen beziehen sich dabei auf den Zukauf von extern erzeugtem

[22] Vgl. WRI/WBCSD (2004), S. 3-5.

[23] Vgl. WRI/WBCSD (2004), S. 3.

[24] Vgl. WRI/WBCSD (2004), S. 7.

[25] Vgl. WRI/WBCSD (2004), S. 17-18.

Strom.[26] Für dieses Scope schreibt das GHG-Protokoll seit 2015 ein sogenanntes „Dual Reporting“ vor. Unternehmen müssen ihre Scope 2-Emissionen nach zwei Ansätzen geteilt ausweisen: Der *Location-based*-Ansatz misst die Emissionen anhand des durchschnittlichen Emissionsfaktors des regionalen Stromnetzes, während der *Market-based*-Ansatz die spezifischen vertraglichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Energieversorgern (z. B. den Zukauf von Ökostrom-Zertifikaten) abbildet.[27] Während die Erfassung von Scope 1 und Scope 2 meist präzise erfolgt, ist die Datenlage/Berichterstattung bei den Scope 3-Emissionen meist lückenhaft, da diese Kategorie äußerst komplex in der Bilanzierung und außerdem freiwillig zu veröffentlichen ist.[28] Scope 3 Emissionen sind die Emissionen, die entlang der vor- und rückgelagerten Wertschöpfungskette der Unternehmen entstehen. Das GHG Protokoll teilt Scope 3 in 15 verschiedene Kategorien (Up- und Downstream) ein. Hierbei müssen die Unternehmen in einer Wesentlichkeitsanalyse selbst entscheiden, welche Kategorien für ihr Geschäftsmodell relevant sind. Dadurch entstehen in der Praxis erhebliche Spielräume.[29] Ein weiteres theoretisches Problem, das die Aufteilung in die verschiedenen Scopes mit sich bringt, ist, wenn man die Unternehmensebene verlässt, das Risiko von Doppelberücksichtigung der Emissionen. So ist zum Beispiel die Scope 1-Emission eines Energieversorgers gleichzeitig die Scope 2-Emission eines einkaufenden Industriebetriebs und die Scope 3-Emission des Endverbrauchers. Eine einfache, unbereinigte Addierung der Unternehmensdaten auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ist daher nicht möglich.[30]

Die methodische Grundlage für die Erfassung aller Emissionen bildet die Umrechnung der verschiedenen Treibhausgase in eine standardisierte Metrik. Nach dem Kyoto-Protokoll werden Kohlenstoffdioxid (CO_2), Methan (CH_4), Lachgas (N_2O), Schwefelhexafluorid (SF_6), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) zusammengefasst.[31] Um die verschiedenen Eigenschaften der Gase zu berücksichtigen (z.B. atmosphärische Verweildauer) und die Emissionen miteinander vergleichbar zu machen, nutzt das Carbon Accounting das vom IPCC definierte „Global Warming Potential“ (GWP) der Gase. Diese Kennzahl setzt das relative Wärmeabsorptionspotenzial eines Gases ins Verhältnis zur gleichen Menge CO_2

[26] Vgl. WRI/WBCSD (2004), S. 25-28.

[27] Vgl. WRI/WBCSD (2015), S. 53-56.

[28] Vgl. Downie/Stubbs (2014), S. 162.

[29] Vgl. WRI/WBCSD (2011), S. 31f.

[30] Vgl. Matthews/Hendrickson/Weber (2008), S. 5831 f.

[31] Vgl. UNFCCC (2008), S. 50.

über einen festgelegten Zeitraum.[32] Die finale Emissionsbilanz des Unternehmens wird dann in Tonnen CO_2-Äquivalent (tCO_2e) ausgewiesen. Da die Berechnung des GWP aufgrund der Komplexität der Messung und der sich ständig ändernden atmosphärischen Bedingungen regelmäßig angepasst werden muss, stellt dies eine potenzielle Fehlerquelle in den historischen Daten der Unternehmen dar.[33] Für die empirische Analyse folgt daraus, dass Scope 1- und Scope 2-Emissionen aufgrund ihrer höheren Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit als zentrale Emissionskennzahlen genutzt werden, während Scope-3-Emissionen aufgrund methodischer Unsicherheiten ausgeschlossen werden.

2.2 Das Europäische Emissionshandelssystem

Nachdem im vorherigen Kapitel die Rahmenbedingungen der Quantifizierung der Treibhausgasemissionen vorgestellt wurden, soll nun in diesem Kapitel das Konzept des Emissionshandelssystems erörtert werden. Diese Systeme bilden weltweit den Kern der marktbasierten Klimapolitik, da sie über ökonomische Anreize gezielt bei Unternehmen ansetzen, die einen Großteil der Treibhausgase emittieren.[34] Durch die Bepreisung der Emissionen zwingen die Staaten die Unternehmen dazu, ihre Emissionen zu reduzieren, um zusätzlichen Kosten zu entgehen. Dieser künstlich geschaffene Markt gibt den Staaten einen Hebel gegenüber der Wirtschaft, um ihre Klimaziele zu erreichen.[35] Die völkerrechtliche Grundlage für diese Mechanismen wurde 1997 im Kyoto-Protokoll gelegt. Hier wurde der internationale Emissionshandel erstmals als Instrument zum Klimaschutz verankert.[36] Im Folgenden soll hier insbesondere auf das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) eingegangen werden, da es das weltweit erste multinationale sowie sektorübergreifende Handelssystem für Treibhausgase war und gemessen am Handelsvolumen nach wie vor das größte und liquideste ist.[37]

Das EU-ETS verbrieft Handelsrechte in Form von sogenannten „European Union Allowance (EUA)“ (im Folgenden auch CO_2-Zertifikate) auf Basis des „Cap-and-Trade“-Prinzips.[38] Die Deckelung („Cap“) der verfügbaren Zertifikate durch die Europäische Kommission stellt die zentrale

[32] Vgl. United States Environmental Protection Agency (2025).

[33] Vgl. Myhre et al. (2013), S. 710-713.

[34] Vgl. Schmalensee/Stavins (2017), S. 585.

[35] Vgl. Ellerman/Convery/de Perthuis (2010), S. 2-4.

[36] Vgl. Vereinte Nationen (1997), Art. 17.

[37] Vgl. ICAP (2025), S. 22-28.

[38] Vgl. Richtlinie 2003/87/EG, Art. 1-3.

Säule dieses Systems dar.[39] Durch die Limitierung der Zertifikate werden diese zu einer Art marktbasierten Währung,[40] wobei ein CO_2-Zertifikat eine Tonne CO_2-Äquivalent (tCO_2e) Emissionen abdeckt.[41] Um langfristig die Klimaziele zu erreichen und die Emissionen zu reduzieren, wird diese Gesamtmenge jährlich um einen linearen Reduktionsfaktor (LRF) verknappt. Dieser Faktor betrug ursprünglich 1,74%, wurde für die vierte Handelsperiode zunächst auf 2,2% angehoben und im Zuge des *Fit-for-55*-Pakets ab dem Jahr 2024 auf 4,3% (sowie ab 2028 auf 4,4%) verschärft.[42] Diese Verknappung führt zum zweiten Element des Systems, dem Handel („Trade"). Da die Anzahl der Zertifikate begrenzt ist bzw. jährlich sinkt, entsteht ein Markt für diese. Hierbei unterscheidet man den Primär- und Sekundärmarkt. Auf dem Primärmarkt werden die Zertifikate über zwei Kanäle an die Unternehmen vergeben, zum einen über eine staatliche Auktion und in bestimmten Branchen über eine teilweise kostenlose Zuteilung. Die kostenlose Zuteilung wird durchgeführt, um die betroffenen Unternehmen vor internationaler Wettbewerbsverzerrung zu schützen und eine Abwanderung dieser Unternehmen bzw. Industrien zu vermeiden (Carbon Leakage). Sobald die Zertifikate dann im Umlauf sind, können diese bis zu einem bestimmten Stichtag auf dem Sekundärmarkt frei gehandelt werden. Unternehmen, die zum Beispiel durch gezielte Investitionen in emissionsarme Technologien ihre Emissionen senken können, können ihre überschüssigen Zertifikate an Unternehmen mit zu wenig Zertifikaten verkaufen. Denn wenn die Menge an Emissionen die Anzahl an erworbenen EUAs übersteigt, drohen den Unternehmen hohe Strafzahlungen.[43] Durch diese Dynamik entsteht ein volatiler Marktpreis für CO_2 (s. Abbildung 1). Alle betroffenen Unternehmen werden daher kontinuierlich dazu gezwungen, abzuwägen, ob es betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, die Zertifikate zu kaufen oder eher in emissionsärmere Technologien zu investieren. Das EU-ETS wandelt somit ökologische Risiken in finanzielle um. Da dieser Mechanismus direkt den operativen Cashflow der Unternehmen beeinflusst, wirkt dieser sich bei einer DCF-Bewertung auf die Kursziele und letztlich auch auf die Refinanzierungskosten aus.[44] Die volatile Entwicklung des CO_2-Future-Preises (vgl. Abbildung 1) resultiert im Wesentlichen aus konjunkturellen Einflüssen und den regulatorischen Reformen der einzelnen EU-ETS-Phasen. Während die Anfangsphasen durch Überangebote und Preisverfälle geprägt waren, führten strukturelle Reformen wie die Marktstabilitätsreserve (MSR) und das „Fit

[39] Vgl. Delbeke/Vis (2019), S.14-15 u. 66.

[40] Vgl. Delbeke/Vis (2019), S. 14-15 u. 38.

[41] Vgl. Delbeke/Vis (2019), S. 5 u. 66.

[42] Vgl. Richtlinie (EU) 2023/959, Art. 19 (zur Änderung von Art. 9 der Richtlinie 2003/87/EG).

[43] Vgl. Meadows/Vis/Zapfel (2019) in: Delbeke/Vis (Hg.), S. 66–68.

[44] Vgl. Bolton/Kacperczyk (2021), S. 518, 524-526 u. 538-541.

for 55“-Paket zu einer signifikanten Verknappung und entsprechenden Preisanstiegen. Eine detaillierte Chronologie der EU-ETS-Handelsphasen findet sich im Anhang.



Abbildung 1: Entwicklung des CO_2-Futures seit Auflage des EU-ETS

Neben dem regulatorisch verpflichtenden EU-ETS hat sich in den vergangenen Jahren ein freiwilliger Emissionsmarkt entwickelt (Voluntary Carbon Market oder kurz VCM). Unternehmen nutzen diesen, um verbleibende Emissionen zu kompensieren. Im Zentrum des VCM stehen die sogenannten Carbon Credits und Carbon Offsets. Ein Carbon Credit ist ein handelbares Zertifikat, das belegt, dass an anderer Stelle als im Unternehmen eine Tonne CO_2e eingespart (z.B. durch ein Windkraftprojekt) oder aktiv aus der Atmosphäre entfernt wurde (z.B. durch Aufforstung). Die jeweiligen Projekte werden als Carbon Offsets beschrieben. Das VCM wird oft kritisch hinterfragt, da verlässliche Standards und Nachweise häufig fehlen. Unternehmen, die qualitativ minderwertige Carbon Credits kaufen, sehen sich daher schnell dem Vorwurf des Greenwashings ausgesetzt. Darüber hinaus nutzen Unternehmen diesen Markt, um bilanziell rein rechnerisch geringere Emissionen auszuweisen und dadurch grüner zu wirken.[45]

[45] Vgl. Blaufelder et al. (2021), S. 1-7.

3. Emissionsrisiken in der Literatur

Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Grundlagen des Carbon Accounting (Kapitel 2.1) und des EU-ETS (Kapitel 2.2) zeigen die erhebliche Relevanz der Treibhausgasemissionen. Durch die Standardisierung über das GHG-Protokoll, die Bepreisung der Treibhausgase und die verschärfte Regulierung in den Phasen 3 und 4 des EU-ETS haben sich die Emissionen zu einem zentralen Risikofaktor entwickelt. In der Literatur gibt es eine große Anzahl an theoretischen und empirischen Arbeiten, die sich mit diesem Risiko im Asset Pricing auseinandersetzen. In diesem Kapitel wird der bestehende Forschungsstand in fünf Kapiteln strukturiert vorgestellt und die vorliegende Arbeit darin eingeordnet.

3.1 Der Einfluss von Nachhaltigkeits- und Emissionsrisiken auf Aktienrenditen

In der Literatur besteht nach wie vor eine Debatte darüber, wie Klimarisiken die Preise von Wertpapieren beeinflussen. Die Diskussion wird dabei überwiegend von der Frage bestimmt, ob in einem Gleichgewicht am Markt eher ein „Greenium" (eine Underperformance von grünen Unternehmen) oder ein „Carbon Premium" (eine Überrendite von emissionsintensiven Unternehmen) zu erwarten ist. In der Literatur lassen sich hierzu verschiedene Erklärungsansätze finden.

Heinkel/Kraus/Zechner (2001) legen mit ihrem Gleichgewichtsmodell den Grundstein für die „Carbon Premium"-Hypothese. Sie teilen den Markt in zwei Gruppen: „grüne" Investoren, die emissionsintensive Unternehmen aus ethischen und regulatorischen Gründen ausschließen, und „neutrale" Investoren. Meidet nun eine signifikante Anzahl an Investoren diese „braunen" Unternehmen, müssen die verbleibenden neutralen Investoren einen überproportionalen Anteil der braunen Aktien halten. Die daraus resultierende mangelnde Diversifikation in deren Portfolios führt dazu, dass die „neutralen" Investoren eine Risikoprämie fordern.[46] Empirisch wird diese theoretische Studie durch die empirische Arbeit von Bolton/Kacperczyk (2021) gestützt. Sie zeigen anhand des US-Markts, dass Investoren tatsächlich ein „Carbon Premium" verlangen, was sich in höheren zu erwartenden Renditen für diese Aktien widerspiegelt.[47] Diese Sichtweise steht dem präferenzorientierten Ansatz von Pástor/Stambaugh/Taylor (2021) gegenüber. In ihrer Studie integrieren sie ESG-Präferenzen in die Nutzenfunktion von Investoren. Sie argumentieren, dass „grüne" Aktien einen zusätzlichen Nutzen stiften und daher die Anleger bereit sind, geringere erwartete Renditen zu akzeptieren. Im Gegensatz zu Heinkel et al. ist der Grund für das Auftreten

[46] Vgl. Heinkel/Kraus/Zechner (2001), S. 431-434.

[47] Vgl. Bolton/Kacperczyk (2021), S. 517-519.

des „Greenium“ nicht der Ausschluss von Unternehmen, sondern eine bewusste Entscheidung für geringere Kapitalkosten.[48] In einer weiteren Studie beschäftigen sich Pástor/Stambaugh/Taylor (2021) mit dem Thema, warum „grüne“ Aktien trotz theoretisch geringerer Erwartungswerte oft „braune“ outperformen. Dabei zeigen sie, dass zwischen erwarteten und realisierten Renditen zu unterscheiden ist. Denn während die erwartete Rendite grüner Titel nach wie vor niedriger ist, stellen sie eine Hedging-Funktion der „grünen“ Aktien gegen Klimaschocks fest. Bei Verschärfungen der Klimapolitik oder schlechten Klimanachrichten, die zu einem erhöhten Umweltbewusstsein führen, steigt sprunghaft die Nachfrage nach „grünen“ Titeln. In diesen Zeiträumen erzielen diese Aktien eine Überrendite gegenüber den „braunen“ Werten, wobei die langfristige Underperformance der „grünen“ Werte bestehen bleibt.[49] Pedersen/Fitzgibbons/Pomorski (2021) verbinden die verschiedenen Studien in einer „ESG-Efficient Frontier“ und identifizieren eine „Four-Fund-Separation“. Sie zeigen, dass der Markt gewissen ESG-Effekte ineffizient preist. So können zum Beispiel ESG-Bemühungen eines Unternehmens, die langfristig zu höheren Gewinnen führen und vom Markt noch unentdeckt sind, zu einer temporär höheren erwarteten Rendite der Aktien führen.[50]

3.2 Komplexe Scores vs. Emissionskennzahlen

Um die im vorherigen Kapitel diskutierten theoretischen Wirkungsmechanismen empirisch zu testen, muss das Klimarisiko messbar gemacht werden. In der Literatur hat hierzu ein Wechsel von aggregierten, intransparenten ESG-Bewertungen hin zu der Nutzung von Emissionsdaten auf Basis des Carbon Accounting stattgefunden.[51]

Frühe Studien der Nachhaltigkeitsforschung nutzten primär komplexe ESG-Scores von etablierten Datenanbietern wie MSCI, Sustainalytics und Refinitiv.[52] Die neuere Literatur kritisiert jedoch die Anwendung dieser Scores. Berg/Kölbel/Rigobon (2022) weisen in ihrer Arbeit „Aggregate Confusion“ klare Unterschiede zwischen den ESG-Ratings der großen Datenanbieter nach. So korrelieren zum Beispiel die Kreditratings von S&P und Moody’s zu über 99% miteinander, während

[48] Vgl. Pástor/Stambaugh/Taylor (2021), S. 551-554.

[49] Vgl. Pástor/Stambaugh/Taylor (2022), S. 3-6.

[50] Vgl. Pedersen/Fitzgibbons/Pomorski (2021), S. 573-575.

[51] Vgl. Krueger/Sautner/Starks (2020), S. 6 u. 10; Bolton/Kacperczyk (2021), S. 3, 5 u. 7; Berg/Kölbel/Rigobon (2022), S. 1–2.

[52] Vgl. Berg/Kölbel/Rigobon (2022), S. 1-2.

die Korrelation der ESG-Ratings hingegen meist nur zwischen 38% und 71% liegt.[53] Diese Unterschiede resultieren laut Berg et al. aus der Messung unterschiedlicher Kennzahlen („Scope Divergence"), der Nutzung unterschiedlicher Rohdaten für dieselben Kennzahlen („Measurement Divergence") und der verschiedenen Gewichtung der einzelnen ESG-Komponenten („Weighting Divergence").[54] Die Kritik von Berg/Kölbel/Rigobon (2022) betrifft auch modernere Studien wie die von Görgen et al. (2020). Obwohl sie mit der Konstruktion des „Brown-Green-Score" einen innovativen Ansatz zur Messung des ESG-Risikos von Unternehmen erstellen, bleibt dessen Zusammensetzung aus 55 Einzelvariablen (darunter subjektive Maße wie die „öffentliche Wahrnehmung") anfällig für die von Berg/Kölbel/Rigobon (2022) kritisierte Intransparenz.[55] Um dieses Problem zu umgehen, orientiert sich die vorliegende Arbeit an Studien wie In/Park/Monk (2019) und Bolton/Kacperczyk (2021) und nutzt standardisierte Emissionsdaten gemäß dem GHG-Protokoll. Wie Kapitel 2.1 aufgezeigt, besteht jedoch eine weitere Debatte innerhalb der Nutzung der Rohdaten, insbesondere bezüglich der Nutzung von absoluten Emissionen gegenüber relativen Emissionen (Emissionsintensitäten [tCO_2e/Umsatz]) und Emissionsveränderungen. Bolton/Kacperczyk (2021) zeigen, dass im US-Markt primär die Höhe der absoluten Emissionen und die Veränderung bepreist wird. Dahingegen nutzen In/Park/Monk (2019) in ihrer Studie Emissionsintensitäten, die sie zur Bildung von Portfolien nutzen. Sie gehen Long in Aktien mit einer niedrigen Emissionsintensität und Short in Unternehmen mit einer hohen. Entgegen Bolton/Kacperczyk (2021) finden sie ökonomisch und statistisch signifikante Renditen des Zero-Cost-Portfolio.[56] Einen weiteren wichtigen Beitrag zur aktuellen Forschung liefern Aswani/Raghunandan/Rajgopal (2024). In ihrer Studie untersuchen sie, ob absolute Emissionen tatsächlich vom Markt gepreist werden oder dieser Effekt eher durch andere Eigenschaften des Unternehmens (z.B. die Branche oder Profitabilität) absorbiert wird. Sie finden, dass die Emissionsintensität besser geeignet ist, um die Carbon Performance eines Unternehmens zu messen.[57] Darüber hinaus testen sie auch die jährlichen Emissionsveränderungen, jedoch erhalten sie wenig Evidenz, die die Nutzung dieser Kennzahl legitimieren würde.[58]

---

[53] Vgl. Berg/Kölbel/Rigobon (2022), S. 2 u. 6.

[54] Vgl. Berg/Kölbel/Rigobon (2022), S. 3.

[55] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 15.

[56] Vgl. In/Park/Monk (2019), S. 1 u. 11.

[57] Vgl. Aswani/Raghunandan/Rajgopal (2024), S. 1.

[58] Vgl. Aswani/Raghunandan/Rajgopal (2024), S. 23.

3.3 Das systematische Klimarisiko und der CO2-Makrofaktor

Während in den beiden vorherigen Kapiteln das klimabezogene Risiko auf der unternehmensspezifischen Ebene vorgestellt wurde, soll dieses Kapitel dazu dienen, den Fokus um die makroökonomische Ebene zu erweitern. Wie in der Motivation der Arbeit aufgezeigt, stufen verschiedenste Institutionen den Klimawandel und die daraus entstehenden Risiken als eine systemische Bedrohung für die Stabilität des globalen Finanzsystems ein.[59] Um das systematische Risiko der Klimapolitik messbar zu machen, ist es erforderlich einen Makrofaktor zu konstruieren, der dieses abdeckt.

Auch wenn ein Makrofaktor im Zuge der Nachhaltigkeitsforschung noch nicht untersucht wurde, lässt sich dessen Nutzung dennoch legitimieren. Basis hierfür liefert die „Arbitrage Pricing Theory“ (APT) nach Ross (1976). Im Gegensatz zum CAPM oder den Faktormodellen von Fama, French zeigt das APT, dass die erwartete Rendite einer Aktie von einer Vielzahl Faktoren getrieben wird, die systemischen bzw. makroökonomischen Zuständen widerspiegeln. In der Asset-Pricing-Literatur wurde diese Methodik bereits in Bezug auf die Sensitivität von Aktien gegenüber dem Ölpreis erfolgreich angewandt.[60] Die ökonomische Logik dahinter ist, dass ein unerwarteter Preisanstieg von Öl sich unmittelbar auf die Inputkosten von z.B. Industrieunternehmen auswirkt. Dadurch sinken die Gewinnmargen, die Inflationserwartung ändert sich und bei Bewertung mittels des DCF-Verfahrens sinkt die Bewertung der Unternehmen.[61] Diese Logik lässt sich unmittelbar auf den CO_2-Preis im EU-ETS übertragen, denn Känzig (2023) weist nach, dass klimapolitische Maßnahmen, die sich negativ auf die CO_2-Preise (diesen steigen lassen) auswirken, wie ein negativer Angebotsschock auf die Wirtschaft wirkt. Ähnlich wie bei einem Ölpreisschock führt z. B. eine Verknappung der Emissionszertifikate zu steigenden Energiekosten, was sich wiederum in der Wirtschaft bemerkbar macht. Darüber hinaus zeigt Känzig (2023), dass diese „Carbon Policy Shocks“ eine systematische Komponente beinhalten, die besonders emissionsintensive Sektoren trifft.[62] Trotz dieser makroökonomischen Relevanz wurde in der Asset-Pricing-Literatur noch kein CO_2-Makrofaktor in ein Modell integriert. Während Känzig (2023) sich auf einer Makroebene bewegt, fehlt in der bestehenden Literatur eine systematische Analyse, wie dieser Makrofaktor die Querschnittsrenditen europäischer Aktien beeinflusst. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke, indem sie die Sensitivität der Aktien gegenüber CO_2-Preisschocks misst und prüft,

[59] Vgl. TCFD (2017), S. 4 f., und EZB (2021), S. 12-15.

[60] Vgl. Jones/Kaul (1996), und Sadorsky (1999).

[61] Vgl. EZB (2004), S.44 f.

[62] Vgl. Känzig (2023), S. 2052-2056.

ob dieser Makrofaktor einen über die klassischen Fama-French-Faktoren hinausgehenden Erklärungsgehalt bietet.

3.4 ESG-Faktormodelle in der Literatur

Die vorliegende Arbeit übernimmt wesentliche Teile der Methodik aus der Studie von Görgen et al. (2020). Die Autoren untersuchen das ESG-Risiko von Unternehmen anhand einer globalen Stichprobe von 1.657 Unternehmen im Zeitraum von 2010 bis 2017. Sie konstruieren einen „Brown-Minus-Green"-Faktor in Anlehnung an die Methodik von Fama/French (1993). Durch die Konstruktion des „Factor Mimicking Portfolios" versuchen sie, die Renditedifferenz zwischen emissionsintensiven und emissionsarmen Unternehmen zu isolieren.[63] Görgen et al. dokumentieren mittels einer Panelregression, dass braune Unternehmen im Durchschnitt höhere Renditen erzielen. Jedoch finden sie keine statistisch signifikante Risikoprämie. Die Autoren argumentieren, dass dies auf gegensätzliche Preiseffekte und Cashflow-getriebene Risiken zurückzuführen sei.[64] Speziell für den europäischen Markt liefern Hübel/Scholz (2020) wichtige Vergleichswerte. Sie wenden eine ähnliche Faktorkonstruktion auf die Indexmitglieder des STOXX Europe Total Market an. Auf Basis der ESG-Scores von Refinitiv dokumentieren sie für den Zeitraum von 2003 bis 2016 eine Outperformance von Unternehmen mit niedrigen ESG-Bewertungen. Sie zeigen darüber hinaus, dass die Sensitivität einzelner Aktien gegenüber solchen Nachhaltigkeitsfaktoren ein wirksames Instrument für das Risikomanagement darstellt.[65] Dennoch bleibt auch hier die Frage offen, inwieweit diese Ergebnisse durch die explizite Dynamik der CO_2-Preise im EU-ETS beeinflusst werden.

[63] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 3–6.

[64] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 29–31.

[65] Vgl. Hübel/Scholz (2020), S. 66-67.

4. Konstruktion der Empirie

4.1 Beschreibung der Datengrundlage

Dieses Kapitel beschreibt die Konstruktion des Datensatzes, der als Basis für die empirische Untersuchung dient. Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden unternehmensspezifische Finanz- und Emissionsdaten mit CO_2-Preisen und den klassischen Fama-French-Faktoren kombiniert.

Grundgesamtheit und Untersuchungszeitraum

Die Grundgesamtheit der Untersuchung bildet der europäische Aktienmarkt, repräsentiert durch den STOXX Europe 600 (SXXP). Der Index bietet eine breite und diversifizierte Abdeckung über 17 europäische Länder und 11 Industrien hinweg. Insgesamt bildet er ca. 90% der frei handelbaren Marktkapitalisierung des europäischen Aktienmarkts ab.[66] Dadurch bietet der Index eine repräsentative Basis für die Untersuchung des Emissionsrisikos unter der Regulierung des EU-Emissionshandelssystems (EU-ETS). Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich über LSEG Workspace für den Zeitraum vom 06/2016 bis zum 01/2026 erhoben, wobei die monatlichen Renditen der Unternehmen im Zeitraum von 01/2016 bis 12/2025 gezogen werden. Um einen Survivorship Bias zu vermeiden, werden alle Unternehmen, die im Untersuchungszeitraum mindestens einmal im SXXP gelistet waren, in die Grundgesamtheit aufgenommen. Die Wahl des Zeitraums (2016–2026) begründet sich zum einen durch die konsistente Verfügbarkeit der Daten und zum anderen durch die regulatorische Entwicklung der europäischen Klimapolitik. LSEG Workspace bietet beispielsweise nicht die Möglichkeit, die Indexmitglieder des SXXP vor dem 06/2016 abzurufen. Darüber hinaus verschlechtert sich die Verfügbarkeit unternehmensspezifischer Emissionsdaten, je weiter man in der Zeit zurückgeht.[67] Regulatorisch ist dieser Zeitraum äußerst relevant, da er die letzten fünf Jahre der dritten Phase des EU-ETS, in der unter anderem die Marktstabilitätsreserve (MSR) eingeführt wurde, sowie den Beginn der vierten Phase umfasst. Insgesamt stieg der Preis der CO_2-Futures im Untersuchungszeitraum von ca. 5€ auf in der Spitze fast 100€.[68]

---

[66] Vgl. STOXX (2026).

[67] Vgl. Busch et al. (2018), S. 2–6, vgl. auch
Abbildung 2.

[68] Vgl. Kapitel 2.2

Unternehmensspezifische Daten und Filterkriterien

Alle weiteren unternehmensspezifischen Daten wie Aktienrenditen, Umsätze oder Marktkapitalisierungen werden in Euro (EUR) ebenfalls über LSEG Workspace bezogen. Die Einteilung der Unternehmen in einzelne Branchen erfolgt über die Refinitiv Business Classification (TRBC). In Übereinstimmung mit der bestehenden Literatur werden Unternehmen exkludiert, die durch das TRBC als *Financials* klassifiziert sind.[69] Diese Unternehmen weisen typischerweise eine geringe eigene Emissionsintensität und eine marginale Streuung der berichteten Treibhausgasemissionen auf, obwohl ihr zugrunde liegendes Geschäftsmodell (z. B. über Kreditportfolios oder Rückversicherungen) ein erhebliches indirektes Klimarisiko besitzt.[70] Da die aktuellen Reporting-Standards große Spielräume lassen, werden diese indirekten Risiken oft nur unzureichend in den Emissionsdaten abgebildet. Ein Einschluss von Finanzunternehmen würde die Ergebnisse der Analyse somit verzerren.[71] Insgesamt besteht die Stichprobe nach Ausschluss der Finanzunternehmen aus 770 Unternehmen. Im weiteren Verlauf werden alle Firmen ohne hinreichende Datenverfügbarkeit ausgeschlossen. Die unternehmensspezifischen Emissionsdaten werden analog zu den Finanzdaten aus LSEG Workspace extrahiert. Dabei werden für jedes Unternehmen in der Stichprobe die Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie Daten zu Carbon Offsets/Credits erhoben. Scope-3-Emissionen werden, wie bereits in Kapitel 2.1 diskutiert, aufgrund von Inkonsistenzen und mangelnder Verfügbarkeit ausgeschlossen.[72]

Risikofaktoren und methodische Bereinigungen

Die klassischen Fama-French-Faktoren (SMB, HML, RMW, CMA) sowie der Momentums-Faktor (WML bzw. MOM) werden aus der Kenneth French Data Library gezogen. Da diese Faktoren in US-Dollar denominiert sind, erfolgt eine Währungstransformation in Euro unter Verwendung der Wechselkurse von LSEG Workspace, um eine konsistente Datenbasis mit den europäischen Aktienrenditen zu gewährleisten.[73] Zur Konstruktion des Makrofaktors werden die täglichen Schlusskurse der European Union Allowance Futures (CO_2-Futures) der europäischen Energie-

[69] Vgl. z. B. Görgen et al. (2020), S. 11.

[70] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 11.

[71] Vgl. Busch et al. (2018), S. 1–3 u. 10–12.

[72] Vgl. Busch et al. (2018), S. 4–7 u. 10–11.

[73] Vgl. Glück/Hübel/Scholz (2021), S. 158.

börse herangezogen. Daraus werden monatliche Renditen berechnet, um die Sensitivität der Aktien gegenüber systematischen Preisschocks im EU-ETS zu messen. Zur Sicherstellung der Robustheit der empirischen Ergebnisse werden abschließend zwei wesentliche methodische Schritte durchgeführt. Um einen Look-ahead-Bias zu verhindern, werden die Emissionsdaten einem sechsmonatigen Lag unterzogen, weshalb das Rebalancing der Quintil-Portfolios[74] jeweils zum 1. Juli erfolgt. Dies ist notwendig, da Jahresabschlussberichte meist erst im zweiten Quartal des Folgejahres vollständig verfügbar sind.[75] Zudem werden zur Reduktion des Einflusses von Extremwerten alle Variablen (unternehmensspezifische Emission & Kennzahlen) auf dem 1%- und 99%-Niveau winsorisiert.[76]

4.2 Methodik zur Messung von Emissionsrisiken

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden zwei komplementäre Risikofaktoren gebildet. In einem ersten Schritt wird zur Messung des unternehmensspezifischen Emissionsrisikos ein Faktor-Portfolio in Anlehnung an die Methodik von Görgen et al. (2020) gebildet. Dieser Brown-Minus-Green-Faktor (BMG) isoliert die Renditedifferenz zwischen emissionsintensiven („braunen“) und emissionsarmen („grünen“) Unternehmen. Diese Differenz soll das zukünftige regulatorische Risiko der Unternehmen messbar machen. Ergänzend zu dieser Analyse wird im zweiten Schritt der direkte Einfluss der CO_2-Preise durch die Integration eines Makrofaktors geprüft. Dieser basiert auf den monatlichen Renditen des EU-ETS-Emissionszertifikats, Ziel der Nutzung dieses Faktors ist es, die Sensitivität der betrachteten Unternehmen gegenüber systematischen Schocks in den Preisschwankungen des europäischen Emissionshandelssystems zu erfassen. Durch diesen zweigeteilten Ansatz wird sichergestellt, dass sowohl die unternehmensspezifischen Emissionsrisiken als auch die systematischen Risiken der Klimapolitik Berücksichtigung finden und die Forschungsfrage beantwortet werden kann.

Zunächst wird nun die Datenaufbereitung beschrieben. Die folgenden Schritte sind essenziell, um die Konsistenz des Datensatzes zu gewährleisten und potenzielle Verfälschungen in den Ergebnissen zu minimieren. Im Anschluss erfolgt dann die schrittweise Konstruktion der Faktoren sowie die Spezifikation der Regressionsmodelle.

---

[74] Vgl. Kapitel 4.2.2.

[75] Vgl. Fama/French (1993), S. 10, und Görgen et al. (2020), S. 24.

[76] Vgl. Bali/Engle/Murray (2016), S. 5 f.

4.2.1 Currency Conversion und Definition der Emissionskennzahlen

Zur Vermeidung von verzerrten Ergebnissen und der Gewährleistung einer konsistenten Datenbasis werden in einem ersten Schritt die Faktorrenditen von USD in EUR transformiert.

Die Umrechnung der Long-Faktoren von USD in EUR erfolgt mittels folgender FX-Transformation:

$$RMRF_t^{EUR} = \frac{1}{\left(1 + r_{FX,t}^{USD/EUR}\right)}\left(1 + RMRF_t^{USD} + r_{f,t}^{USD}\right) - 1 - r_{f,t}^{EUR} \quad (1)$$

wobei $RMRF_t^{EUR}$ die Überschussrendite des europäischen Aktienmarkts in EUR im Monat t bezeichnet und $RMRF_t^{USD}$ die entsprechende Größe in USD darstellt. $r_{FX,t}^{USD/EUR}$ zeigt die Rendite des Wechselkurses USD/EUR. Die risikofreien Zinssätze $r_{f,t}^{USD}$ und $r_{f,t}^{EUR}$ entsprechen den einmonatigen risikofreien Zinsen in den USA bzw. im Euroraum.[77] Die Berechnung von $r_{f,t}^{EUR}$ erfolgt auf Basis des Minimums aus dem EURIBOR sowie dem €STR,[78] welcher im September 2019 den EONIA als Referenzzinssatz ablöste.[79] Dies wird bei der Bestimmung des Zinses berücksichtigt.

Die FX-Transformation der Long-Short Faktoren erfolgt nach dem gleichen Prinzip:

$$LS_t^{EUR} = \frac{1}{\left(1 + r_{FX,t}^{USD/EUR}\right)} LS_t^{USD} \quad (2)$$

Hier entspricht LS_t^{EUR} dem monatlichen Long-Short Faktor in EUR und LS_t^{USD} dem entsprechenden Faktor in USD.[80]

Da in dieser Arbeit der Zusammenhang zwischen Emissionen und Aktienrenditen geprüft wird, ist eine eindeutige Definition der Emissionskennzahlen unerlässlich. Die Berechnung der unternehmensspezifischen Emissionen differenziert jeweils zwischen Brutto-Emissionen ($E_{Brutto,i,t}$), bestehend aus Scope 1 und Scope 2 Emissionen, und den Netto-Emissionen ($E_{Netto,i,t}$). Letztere berücksichtigen zusätzlich Carbon-Offset/Credit Zertifikate. In der Literatur wird die Verwendung von Netto-Emissionen zur Analyse des Emissionsrisikos von Unternehmen kritisch gesehen. Einer der Hauptgründe ist, dass Carbon Offset lediglich die bilanzielle Darstellung der Emissionen korrigiert, während das zugrunde liegende Geschäftsmodell weiterhin den Risiken ausgesetzt

[77] Vgl. Glück/Hübel/Scholz (2021), S. 164.

[78] Vgl. Glück/Hübel/Scholz (2021), S. 165.

[79] Vgl. Deutsche Bundesbank (2019).

[80] Vgl. Glück/Hübel/Scholz (2021), S. 164.

bleibt.[81] Darüber hinaus ist die Datenlage zu den Offsets/Credits-Zertifikaten inkonsistent.[82] Demgegenüber zeigen Ilhan et al., dass institutionelle Investoren Klimarisikoberichterstattung stark nachfragen und insbesondere standardisierte, präzise und entscheidungsrelevante Informationen zum Klimarisiko von Unternehmen schätzen. Eine transparente Einbettung von Offsets oder Credits in eine glaubhafte Klimastrategie kann daher aus Investorensicht nur dann risikomindernd wirken, wenn sie die Nachvollziehbarkeit des tatsächlichen Klimarisikomanagements erhöht.[83] Dennoch werden in einem ersten Schritt die Netto-Emissionen als zusätzlicher Robustheitstest mit in die Analyse aufgenommen. Es werden jeweils die absoluten und relativen Emissionen und die absoluten Emissionsveränderungen berechnet, da diese als Robustheitstest für die Konstruktion des BMG-Faktors dienen. Die absoluten Emissionen und Emissionsveränderungen werden in der Einheit *tCO₂* und die relativen Emissionen in $\frac{tCO_2}{Millionen\ €}$[84] dargestellt.

In einem ersten Schritt werden nun die absoluten Emissionen definiert:

$$E_{Brutto,i,t} = Scope1_{i,t} + Scope2_{i,t} \tag{3}$$

$$E_{Netto,i,t} = Scope1_{i,t} + Scope2_{i,t} - Offset/Credit_{i,t} \tag{4}$$

Da absolute Emissionen aufgrund der variierenden Unternehmensgrößen in meiner Stichprobe nur bedingt vergleichbar sind, erfolgt die Normierung der Daten über die Net Sales (Umsatz). Neben der erhöhten Robustheit gegenüber der Unternehmensgröße bieten relative Emissionen (im Folgenden auch Emissionsintensität oder EI) auch die Möglichkeit, Prozessänderungen und Emissionsschwankungen aus Konjunkturumschwüngen zu korrigieren. Somit gibt die Emissionsintensität an, wie viele Tonnen CO_2 ein Unternehmen produzieren muss, um eine Million EUR Umsatz zu erwirtschaften.[85]

$$EI_{Brutto,i,t} = \frac{E_{Brutto,i,t}}{Net\ Sales_{i,t}} \tag{5}$$

$$EI_{Netto,i,t} = \frac{E_{Netto,i,t}}{Net\ Sales_{i,t}} \tag{6}$$

[81] Vgl. Trencher et al. (2023), S. 1.

[82] Vgl. Carbon Market Watch (2024), S. 3 u. 8–12.

[83] Vgl. Ilhan et al. (2022), S. 1–4, 12–14 u. 24–26.

[84] Vgl. Pedersen/Fitzgibbons/Pomorski (2021), S. 583.

[85] Vgl. Busch/Lewandowski (2018), S. 4-5.

Während die Emissionsintensität eine Momentaufnahme der Unternehmen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung darstellt, ermöglicht die Betrachtung der Emissionsveränderungen (im Folgenden auch Emission Changes) eine Zeitraumbetrachtung. Darüber hinaus preisen Investoren mittlerweile nicht nur die absolute Höhe der Emissionen eines Unternehmens ein, sondern auch die Änderungsrate der Emissionen.[86] Eine signifikante Reduktion der Emissionen kann somit als Signal für ein aktives Emissionsmanagement und frühzeitige Anpassungen an erwartete regulatorische Veränderungen gewertet werden.[87] Die Berechnung der Emission Changes folgt folgender Logik:

$$EC_{Brutto,i,t} = E_{Brutto,i,t-1} - E_{Brutto,i,t} \quad (7)$$

$$EC_{Netto,i,t} = E_{Netto,i,t-1} - E_{Netto,i,t}{}^{88} \quad (8)$$

4.2.2 Der BMG-Faktor (Brown-Minus-Green)

4.2.2.1 Konstruktion des BMG-Faktors

In den zwei folgenden Unterkapiteln wird nun die Konstruktion der Faktorportfolios vorgestellt. Wie schon in der Einleitung des Methodik-Teils dieser Arbeit diskutiert, lehnt sich die Faktorkonstruktion an die Arbeit von Görgen et al. an. Der entscheidende Unterschied zur Publikation von Görgen et al. (2020) ist die Sortierung der Emissionen innerhalb der zweidimensionalen Portfoliokonstruktion. Görgen et al. bilden für jedes Unternehmen einen komplexen, multidimensionalen Brown-Green-Score (BGS). Dieser Score bezieht nicht nur die Emissionen des Unternehmens und seiner Wertschöpfungskette, sondern auch die Außenwirkung und Anpassungsfähigkeit mit ein. Diese mitunter qualitativen Daten werden quantifiziert und dann gewichtet zum BGS zusammengefasst.[89] Für diese Arbeit wurde ein anderes Vorgehen gewählt. Anstelle des komplexen BGS werden zur Portfoliokonstruktion die absoluten und relativen Brutto- sowie Netto-Emissionen und die jährlichen Veränderungen (Year-over-Year) der Brutto- bzw. Netto-Emissionen pro Unternehmen herangezogen. Diese Entscheidung stützt sich auf mehrere wissenschaftliche Ausarbeitungen. Erstens hat sich insbesondere die Emissionsintensität in der Literatur als transparenter und replizierbare Kennzahl etabliert.[90] Zweitens reflektiert die Intensität direkt das operative Risiko eines Unternehmens durch potenzielle regulatorische Maßnahmen, wie etwa die Erhöhung von

---

[86] Vgl. Bolton/Kacperczyk (2021), S. 522.

[87] vgl. Delmas/Nairn-Birch/Lim (2015), S. 375.

[88] Orientierung an Vorgehen von Bolton/Kacperczyk (2021).

[89] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 12–14.

[90] Vgl. Hoffmann/Busch (2008), S. 509–511; Busch/Lewandowski (2018), S. 4 u. 7–8.

CO_2-Steuern, da sie die Emissionslast ins Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistung setzt.[91] Während der BGS-Score qualitative Elemente einbezieht, bietet die Intensität eine physisch fundierte Kennzahl, die weniger anfällig für subjektive Gewichtungsentscheidungen ist und somit die Robustheit der Sortierung erhöht.[92] Die Konstruktion des BMG-Faktors erfolgt, wie schon zuvor kurz erwähnt, mittels einer bivariaten Portfoliosortierung nach dem Vorbild von Görgen et al. (2020) bzw. Fama/French (1993). Alle Unternehmen der Stichprobe werden nach ihrer Größe und Emissionsstärke sortiert, um mögliche überlagernde Größeneffekte auszuschließen. In einem ersten Schritt werden alle Unternehmen anhand des Medians der Marktkapitalisierung in zwei Gruppen (Small und Big) unterteilt. Im Anschluss erfolgt dann die Sortierung der Unternehmen, basierend auf ihrer Emissionsstärke des vergangenen Geschäftsjahres t-1. Dabei wird die Stichprobe anhand des 30. und 70. Perzentils[93] in drei Gruppen unterteilt, wobei das untere Terzil (30 %) als Low Carbon (Green), das mittlere Terzil (40 %) als Neutral und das obere Terzil (30 %) als High Carbon (Brown) definiert wird. Im zweiten Schritt werden nun beide Kriterien miteinander kombiniert und sechs Portfolien gebildet (Small-Low, Small-Neutral, Small-High, Big-Low, Big-Neutral, Big-High). Da der Faktor die Differenzrenditen von braunen und grünen Unternehmen untersucht, werden die beiden neutralen Portfolios gestrichen. Die Berechnung des BMG-Faktors erfolgt dann wie folgt:

$$BMG_t = \frac{1}{2}(SH_t + BH_t) - \frac{1}{2}(SL_t - BL_t) \tag{9}$$

Hierbei repräsentieren SH, BH, SL und BL die Renditen der jeweiligen Portfolios im Monat t. Da der Faktor Long in braune Unternehmen und Short in grüne Unternehmen investiert, deutet eine positive (negative) Faktorrendite auf eine Outperformance von emissionsintensiven (emissionsarmen) Unternehmen hin. Innerhalb der Portfolios werden die Renditen wertgewichtet anhand der Marktkapitalisierung bestimmt.[94]

Im nächsten Kapitel werden nun die durchgeführten Robustheitstests vorgestellt. Im Anschluss daran erfolgt die Vorstellung des Makrofaktors und abschließend der zentrale Test, ob der BMG-Faktor die Erklärungskraft der klassischen Faktormodelle erweitert**.**

[91] Vgl. Busch/Lewandowski (2018), S. 3-4.

[92] Vgl. Berg/Kölbel/Rigobon (2022), S. 2-4 u. 21.

[93] Zur Vereinfachung im Folgenden als Terzile bezeichnet.

[94] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 17 f.

4.2.2.2 Robustheit des BMG-Faktors

Um die Robustheit der Ergebnisse sicherzustellen, werden verschiedene Spezifikationen des BMG-Faktors erstellt und getestet. Ein zentrales methodisches Risiko besteht darin, dass der im vorherigen Kapitel (4.2.2.1) beschriebene Faktor lediglich die Differenz zwischen gut performenden, emissionsarmen Technologieunternehmen und schlecht performenden Unternehmen aus emissionsintensiven Branchen widerspiegelt. Zur Isolierung dieses Effekts wird ein branchenneutraler BMG-Faktor über branchenbereinigte Emissions-Terzile repliziert. Hierbei erfolgt die Sortierung der Emissions-Terzile nicht über alle Unternehmen hinweg, sondern auf Sektorebene. Die Größensortierung entlang der Marktkapitalisierung bleibt unverändert.[95] Über die Branchenbereinigung hinaus werden insgesamt sechs BMG-Faktoren konstruiert. Es wird jeweils ein Brutto- und ein Netto-Faktor für die absoluten bzw. relativen Emissionen und die Emissionsveränderungen erstellt (siehe Kapitel 4.2.1). Die Bestimmung des Faktors ($BMG_{Brutto,abs}$, $BMG_{Netto,abs}$, $BMG_{Brutto,int}$, $BMG_{Netto,int}$, $BMG_{Brutto,chg}$, $BMG_{Netto,chg}$) mit der höchsten Erklärungskraft erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt werden die Faktoren als abhängige Variable in einem 6-Faktor-FFC-Modell platziert, um zu testen, ob die bestehenden Faktoren die BMG-Faktoren erklären können (Spanning Regression).[96]

$$BMG_{j,i,t} = \alpha_i^{6F} + \beta_i^{M-6F}\left(r_{m,t} - r_{f,t}\right) + \beta_i^{S-6F}SMB_t + \beta_i^{H-6F}HML_t + \beta_i^{R-6F}RMW_t + \beta_i^{C-6F}CMA_t + \beta_i^{W-6F}WML_t + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

Bei $BMG_{j,i,t}$ handelt es sich um die entsprechende Rendite des zu testenden Faktor-Portfolios. $r_{m,t}$ bildet die Rendite des Marktes für Monat t und α_i die abnormale Faktorrendite, die nicht durch die anderen Faktoren erklärt werden kann. β_i beschreibt die Sensitivität des Portfolios gegenüber den Faktoren. Die Faktoren (SMB_t, HML_t, RMW_t, CMA_t, RMW_t, WML_t) stellen den jeweiligen Erwartungswert des Faktors dar. $\varepsilon_{i,t}$ ist ein statistischer Fehlerterm.[97] Im zweiten Schritt wird die Erklärungskraft der BMG-Varianten als unabhängige Variable getestet. Um das Rauschen von Einzelaktienrenditen zu minimieren, werden anhand der Emissionsintensität sortierte wertgewichtete Quintil-Portfolios verwendet.[98] Dabei enthält Quintil 1 die grünsten Firmen der Stichprobe

[95] Vgl. In/Park/Monk (2019), S. 19.

[96] Vgl. Fama/French (2015), S. 10 f.

[97] Vgl. Fama/French (2015), S. 2-3.

[98] Vgl. Ang/Liu/Schwarz, S. 1–2.

und Quintil 5 im Gegensatz dazu die Unternehmen mit der höchsten Emissionsintensität.[99] Aufgrund der potenziellen Multikollinearität der Faktoren (insb. zwischen BMG_{abs} und BMG_{int}) wird vorab eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Diese stellt sicher, dass hochkorrelierte Faktoren nicht gleichzeitig in einer Regression verwendet werden, um die Stabilität der Schätzer zu gewährleisten.[100] β_i beschreibt die Sensitivität des Portfolios gegenüber dem Markt und $BMG_{j,t}$ zeigt die jeweilige Rendite des Faktorportfolios. Wobei $r_{i,t} - r_{f,t}$ die Überschussrendite der Quintile beschreibt.

$$r_{i,t} - r_{f,t} = Basismodell^{101} + \beta_i^{abs} BMG_{abs,t} + \beta_i^{int} BMG_{int,t} + \beta_i^{chg} BMG_{chg,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (11)$$

4.2.3 Der Makrofaktor (CO_2)

Nach der Modellierung des unternehmensspezifischen Risikos erfolgt nun die Konstruktion des Makrofaktors, um das systematische Emissionsrisiko der Unternehmen messbar zu machen und die zweite Forschungsfrage zu beantworten. Anders als der Long-Short-Ansatz des BMG-Faktors basiert dieser Faktor direkt auf der Marktrendite der europäischen CO_2-Futures (EUA). Als Proxy für das systematische Klimarisiko werden die monatlichen Renditen der European Union Allowance (EUA) CO_2-Preise herangezogen. Die Berechnung der Renditen des Monats t erfolgt gemäß:

$$CO2_t = r_t^{CO_2} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad (12)$$

wobei P_t den Schlusskurs am letzten Handelstag des Monats t und P_{t-1} den Schlusskurs des Vormonats repräsentiert. Um die empirische Eigenständigkeit des CO2-Makrofaktors zu validieren und sicherzustellen, dass dieser ein eigenständiges systemisches Risiko abbildet, wird auch hier in Anlehnung an die Methodik von Fama/French (2015) eine Spanning Regression durchgeführt. Während etablierte Modelle wie das 6-Faktor-FFC-Modell auf unternehmensspezifischen Charakteristika basieren, fungiert der CO2-Preis als direkter Proxy für regulatorische und systematische Risiken.[102] Die Spanning Regression dient hierbei als Analyse, ob dieses makroökonomische Signal bereits indirekt durch das bestehende 6-Faktor-FFC-Modell erklärt wird (z.B. Value Bias

---

[99] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 19.

[100] Vgl. Brooks (2019), S. 170-173.

[101] Im Folgenden wird $r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i^{6F} + \beta_i^{M-6F}(r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_i^{S-6F} SMB_t + \beta_i^{H-6F} HML_t + \beta_i^{R-6F} RMW_t + \beta_i^{C-6F} CMA_t + \beta_i^{W-6F} WML_t + \varepsilon_{i,t}$ als Basismodell bezeichnet.

[102] Vgl. Känzig (2023), S. 2051-2054.

oder Konjunkturzyklen) oder eine orthogonale Risikokomponente darstellt.[103] Ein statistisch signifikantes Alpha zeigt somit, dass der CO_2-Makrofaktor Informationen liefert, die über die lineare Kombination des 6-Faktor-FFC-Modell hinausgehen.

$$CO2_t = Basismodell + \varepsilon_{i,t} \tag{13}$$

Wie schon im Kapitel 2.2 erwähnt, führte die Reform der Marktstabilitätsreserve (MSR) im Jahre 2019 zu einem signifikanten Anstieg der CO_2-Preise. Da dieser starke Anstieg zu einer systematischen Veränderung der Wahrnehmung des Risikos geführt haben könnte, wird die Regression nicht nur für den gesamten Untersuchungszeitraum durchgeführt, sondern zusätzlich auch für zwei Subperioden, nämlich erstens für den Zeitraum vor der Reform (2016-2019) und zweitens für den Zeitraum nach dem Inkrafttreten der Reform (2019-2026).

4.2.4 Validierung der Faktoren

Zum Abschluss der Analyse der Klimarisiken werden nun die neu konstruierten Faktoren (BMG und CO_2) in das bestehende 6-Faktor-FFC-Modell integriert. Methodisch folgt dieser Schritt der gleichen Logik wie der Robustheitstest des BMG-Faktors. Um die Stabilität der Faktoren zu prüfen, werden wertgewichtete Quintil-Portfolios anhand der Emissionen gebildet und die neuen Faktoren erst einzeln und dann gemeinsam in das Regressionsmodell eingesetzt. Anders als Görgen et al. (2020) werden in dieser Arbeit wertgewichtete Portfolios den gleichgewichteten vorgezogen, um näher am zu Grunde liegenden wertgewichteten Index (SXXP) zu bleiben.

Die Modelle werden wie folgt spezifiziert:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = Basismodell + \beta_i^{BMG} BMG_{j,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{14}$$

$$r_{i,t} - r_{f,t} = Basismodell + \beta_i^{CO2} CO2_t + \varepsilon_{i,t} \tag{15}$$

$$r_{i,t} - r_{f,t} = Basismodell + \beta_i^{CO2} CO2_t + \beta_i^{BMG} BMG_{j,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{16}$$

Um verzerrte t-Statistiken aufgrund von Heteroskedastizität und Autokorrelation in den Residuen in Betracht zu ziehen, werden alle Koeffizienten mittels Newey-West-Standardfehler geschätzt.[104] Die entsprechende Lag-Länge wird dabei über die automatische Selektionsregel nach Andrews ($T^{1/3}$) bestimmt.[105] Jede Regression wird in zwei Spezifikationen geschätzt: zunächst unter Einschluss des neu konstruierten Faktors und anschließend ohne diesen. Die Ladungen der Faktoren

[103] Vgl. Chen/Roll/Ross (1986), S. 383–385, Aretz/Bartram/Pope (2010), S. 1-5, Engle et al. (2020), S. 1185-1187.

[104] Das gleiche Vorgehen wurde auch auf die in den vorherigen Kapiteln vorgestellten Regressionen angewandt.

[105] Vgl. Andrews (1991), S. 818–822.

der jeweiligen Regressionen werden mit Hilfe eines zweiseitigen T-Tests auf statistische Signifikanz geprüft.[106] Zur Beurteilung der Modellgüte werden die Differenzen der Faktorladungen ermittelt. In der Literatur werden diese Differenzen idealerweise mittels eines zweiseitigen bootstrapped T-Tests auf statistische Signifikanz getestet.[107] Da die vorliegende Stichprobe jedoch nur 90 bzw. 120 Monate umfasst, wird dieser Test aufgrund potenzieller instabiler Ergebnisse nicht durchgeführt.[108] Stattdessen werden die Deltas des adjustierten R^2 der Regressionen mittels eines F-Tests für genestete Modelle auf statistische Signifikanz geprüft.[109] Im Rahmen der Robustheitstest erfolgt die Schätzung der Regressionen nicht nur auf wertgewichtete Quintile und Terzile, sondern auch auf gleich- sowie emissionsgewichtete Quintil- und Terzil-Portfolios. Darüber hinaus werden dieselben Regressionen auch auf wertgewichtete Industrie-Portfolios durchgeführt. Als abschließender Robustheitstest wird aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit der Emissionsdaten vor 2021 eine Teilstichproben-Analyse durchgeführt. Hierbei wird das Modell mit den beiden neuen Faktoren (s. Formel (16)) im Zeitraum von 01/2021 bis 12/2025 auf die wertgewichteten Portfolios angewendet.

[106] Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt jeweils in Panel A der entsprechenden Regressionstabellen.

[107] Vgl. Görgen et al. (2020), S. 46.

[108] Vgl. Brooks (2008), S. 105–106.

[109] Vgl. Kutner et al. (2005), S. 72–73 u. 263–268.

5. Empirische Evidenz zur Bepreisung von Emissionsrisiken

5.1 Deskriptive Statistik

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die deskriptiven Eigenschaften der Stichprobe und bildet die empirische Grundlage für die nachfolgende Analyse.

Abbildung 2 zeigt die Verfügbarkeit der Emissionsdaten über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg. Die Stichprobe umfasst pro Jahr zwischen 666 (2025) bis maximal 703 (2021) individuelle Unternehmen, womit die Stichprobengröße relativ konstant bleibt. Es fällt jedoch auf, dass die Anzahl der Unternehmen, die Scope 1- und/oder Scope 2-Emissionen offenlegen, bis zum Jahr 2021 stetig steigt. Zudem schließt sich die anfängliche Differenz im Jahr 2016 zwischen Unternehmen mit mindestens einem Datenpunkt (685) und expliziten Scope 1-Daten (451) bis zum Jahr 2025 fast vollständig. Dies deutet auf zunehmende Vorschriften und eine fortschreitende Standardisierung in der Nachhaltigkeitsberichterstattung hin. Die Datenverfügbarkeit für Carbon-Offset/Credit-Zertifikate ist über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg deutlich geringer als die der Scope 1- und Scope 2-Daten. Dennoch steigt die Anzahl der Unternehmen, die diese Zertifikate ausweisen, von 37 (2016) auf 95 Unternehmen im Jahr 2025. Dies entspricht fast einer Verdreifachung der Berichterstattung in diesem Segment und signalisiert eine wachsende Relevanz von Kompensationsmaßnahmen. Ein Großteil der Unternehmen, die Carbon Offsets oder Credits dokumentieren, veröffentlicht auch ihre eigenen Scope 1- und Scope 2-Emissionen.

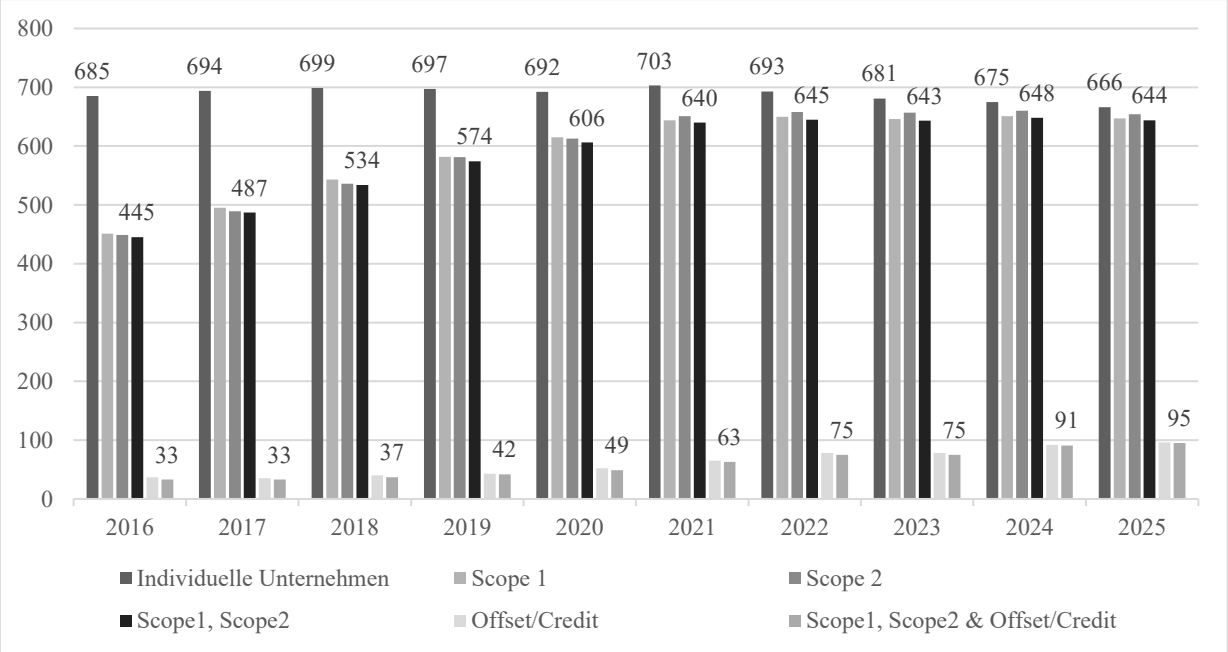


Abbildung 2: Anzahl der Unternehmen mit Emissionsdaten pro Jahr in der Stichprobe

Tabelle 1 zeigt die prozentuale Verfügbarkeit der Scope 1-, Scope 2- und Carbon Offset/Credit-Daten, sortiert nach der Größe der Unternehmen über den gesamten Untersuchungszeitraum. Alle

Unternehmen der Stichprobe werden jährlich anhand ihrer Marktkapitalisierung in gleichgroße Terzile (Large, Mid, Small) eingeteilt. Die Anzahl der analysierten Unternehmen in der Tabelle ist konsistent mit der in

Abbildung 2, es werden hier lediglich zwei Unternehmen nicht berücksichtigt. Betrachtet man im ersten Schritt die Verfügbarkeit der Scope 1-Emissionen, lässt sich über alle drei Unternehmensgrößen ein kontinuierlicher und signifikanter Anstieg beobachten. Es ist jedoch nicht nachweisbar, ob dieser Zuwachs auf ein verstärktes Reporting der Unternehmen oder eine konsistentere Datenbasis von LSEG Workspace zurückzuführen ist. Die Verfügbarkeit großer Unternehmen lag schon 2016 auf einem hohen Niveau von 83,80%. Im Jahr 2025 veröffentlichten fast alle großen Unternehmen der Stichprobe ihre Scope 1-Emissionen (98,60%). Die kleinen Unternehmen zeigen eine erstaunliche Entwicklung: Während 2016 nur 39,50% der Unternehmen ihre Emissionsdaten veröffentlichten, verzeichneten sie mit einem Zuwachs von 56,40 Prozentpunkten bis zum Ende des Betrachtungszeitraums (95,90%) die stärkste Zunahme. Bis 2025 hat sich die Spanne zwischen den Größenklassen auf nur noch 2,70 Prozenpunkte verringert. Ein analoges Bild zeigt sich bei den Scope 2-Emissionen. Auch hier steigerte sich die Verfügbarkeit der Großunternehmen kontinuierlich von 83,30% im Jahr 2016 auf 98,20% im Jahr 2025. Die Datenverfügbarkeit der kleinen Unternehmen verbesserte sich im selben Zeitraum von 39,50% auf 99,10%. Auffällig ist, dass die Quote der kleineren Unternehmen jene der mittleren (97,30%) und großen Unternehmen (98,20%) im Jahr 2025 minimal übertrifft. Im Gegensatz zu den klassischen Emissionsdaten ist die Berichterstattung über die Kompensationsmaßnahmen (Offset/Credit) in allen Jahren und über alle Größenklassen hinweg wesentlich schwächer ausgeprägt. Es zeigt sich ein deutlicher Größeneffekt, da große Unternehmen signifikant häufiger Daten zu Offset/Credit-Geschäften veröffentlichen. Deren Quote stieg von 11,80% (2016) auf 23,50% (2025). Obwohl auch bei den mittelgroßen (von 2,60% auf 10,80%) und kleinen Unternehmen (von 1,80% auf 9,00%) ein Wachstum messbar ist, verbleiben diese Werte bis zum Ende des Betrachtungszeitraums auf einem niedrigen Niveau im ein- bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Tabelle 1: Verfügbarkeit der Emissionsdaten nach Unternehmensgröße

	N			Scope 1 (%)			Scope 2 (%)			Offset/Credit (%)		
	Large	**Mid**	**Small**	**Large**	**Mid**	**Small**	**Large**	**Mid**	**Small**	**Large**	**Mid**	**Small**
2016	228	227	228	83.80	74.40	39.50	83.30	74.00	39.50	11.80	2.60	1.80
2017	231	230	231	87.00	77.80	49.40	86.60	77.00	48.10	10.80	3.00	1.30
2018	233	232	232	88.40	81.50	63.40	87.60	80.60	62.10	9.40	4.70	3.00
2019	232	231	232	90.50	84.80	75.40	89.70	85.70	75.00	10.30	5.20	3.00
2020	230	230	230	94.30	89.10	83.00	94.30	89.60	81.70	12.20	6.10	3.90
2021	234	232	234	94.90	95.30	84.60	94.90	96.60	86.30	13.70	9.50	4.30

2022	231	229	231	97.00	95.20	89.20	97.00	96.10	92.20	18.20	7.90	7.40
2023	227	226	226	97.80	96.00	90.70	97.40	97.30	94.70	18.10	8.40	7.50
2024	225	224	224	98.20	96.40	94.60	97.80	97.80	97.80	23.10	10.70	6.70
2025	221	222	221	98.60	96.80	95.90	98.20	97.30	99.10	23.50	10.80	9.00

Nach der Analyse der Datenverfügbarkeit widmet sich der folgende Abschnitt den absoluten Daten der Stichprobe. Tabelle 2 gibt einen detaillierten Überblick über die Stichprobe, aufgeteilt nach den einzelnen Industrien. In Panel A werden die in der Analyse genutzten ökonomischen Kennzahlen abgebildet. Panel B zeigt die aggregierten Emissionsdaten der einzelnen Sektoren. Die Stichprobe umfasst über alle Jahre hinweg 770 individuelle Unternehmen. Die Sektoren *Industrials* (N = 175), *Consumer Cyclicals* (N = 133) und *Technology* (N = 109) stellen die größte Anzahl an Unternehmen und machen zusammen mehr als die Hälfte der gesamten Stichprobe aus. Der Sektor *Utilities* bildet mit 33 Unternehmen die kleinste vertretene Branche. Hinsichtlich der durchschnittlichen Marktkapitalisierung (Gesamtdurchschnitt: 18.351 Mio. Euro) existieren deutliche Größenunterschiede zwischen den Branchen. Unternehmen aus dem Sektor *Healthcare* weisen mit durchschnittlich 27.766 Mio. Euro die höchste Marktkapitalisierung auf, gefolgt von *Consumer Non-Cyclicals* (24.879 Mio. Euro) und *Utilities* (24.427 Mio. Euro). Das Schlusslicht bildet *Real Estate*, dessen durchschnittliche Marktkapitalisierung mit 4.182 Mio. Euro deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt liegt. Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Umsatzerlöse (Gesamtdurchschnitt: 12.573 Mio. Euro) ergibt sich ein anderes Bild. Hier dominiert *Technology* mit einem durchschnittlichen Umsatz von 31.025 Mio. Euro, gefolgt von *Consumer Cyclicals* (21.748 Mio. Euro). Im Gegensatz dazu verzeichnen Unternehmen aus dem Bereich *Utilities* mit einem Mittelwert von 750 Mio. Euro den mit Abstand geringsten durchschnittlichen Umsatz, gefolgt vom Energiesektor (*Energy*) mit 6.743 Mio. Euro.

Tabelle 2: Übersicht der Stichprobe pro Industrie

Panel A: Übersicht durchschnittliche Marktkapitalisierung & Umsatz
Die Marktkapitalisierung und der Umsatz werden in Mio. Euro dargestellt.

Industry	N	Marktkapitalisierung	Umsatz
Industrials	175	16,134	14,184
Consumer Cyclicals	133	16,419	21,748
Technology	109	17,152	31,025
Basic Materials	80	19,055	10,496
Healthcare	76	27,766	17,646
Consumer Non-Cyclicals	70	24,879	15,787
Real Estate	54	4,182	8,429
Energy	40	21,318	6,743
Utilities	33	24,427	750
Summe/Durchschnitt	**770**	**18,351**	**12,573**

Panel B: Emissionsdaten pro Industrie
Die Scope 1-, Scope 2- und Carbon Offset/Credit-Daten werden in tCO_2e dargestellt. Die Einheit der Emissionsintensität ist tCO_2e/Mio. Euro.

				Emissionsintensität		
Industry	**Scope 1**[1]	**Scope 2**[1]	**Offset/Credit**[1]	**Durchschnitt**	**Q25**	**Q75**
Basic Materials	7,379,300	2,095,166	154,474	792.35	88.81	609.34
Utilities	6,848,327	670,601	74,568	341.42	42.7	376.52
Energy	5,821,821	462,415	809,118	229.56	40.52	246.98
Industrials	1,041,421	94,856	41,346	59.99	7.98	36.19
Consumer Non-Cyclical	338,893	295,388	545,596	5.14	8.72	49.53
Consumer Cyclical	298,996	230,345	65,576	33.42	4.16	19.40
Healthcare	92,458	108,008	19,002	22.10	5.80	24.14
Technology	26,805	143,541	7,641	17.68	1.76	13.83
Real Estate	16,352	22,530	2,145	32.61	5.42	38.60
Median	**1,695,819**	**391,200**	**134,708**	**135.72**	**5.52**	**57.61**

Panel B verdeutlicht die starken strukturellen Unterschiede bezüglich der Treibhausgasemissionen und der Emissionsintensität zwischen den Branchen. Bei den absoluten Emissionen (Scope 1 und Scope 2) sowie den Offset/Credit-Daten zeigen sich die klassischen emissionsintensiven Industrien als Haupttreiber. Die höchsten absoluten Scope-1-Emissionen verzeichnet der Sektor *Basic Materials* (ca. 7,38 Mio. tCO_2e), dicht gefolgt von *Utilities* (ca. 6,85 Mio. tCO_2e) und *Energy* (ca. 5,82 Mio. tCO_2e). Die geringsten absoluten Scope-1-Werte weisen *Technology* und *Real Estate* auf. Bei den Scope-2-Emissionen liegt ebenfalls *Basic Materials* (ca. 2,10 Mio. tCO_2e) an der Spitze. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass der Sektor *Energy* mit 809.118 tCO_2e das höchste absolute Volumen an Carbon Offset/Credits nutzt. Die Branchenunterschiede spiegeln sich konsistent in der Emissionsintensität wider. Die Sektoren *Basic Materials* (Durchschnitt: 792,35 tCO_2e/Mio. Euro), *Utilities* (Durchschnitt: 341,42 tCO_2e/Mio. Euro) und *Energy* (Durchschnitt: 229,56 tCO_2e/Mio. Euro) weisen die höchsten durchschnittlichen Intensitäten auf. Der Median der durchschnittlichen Emissionsintensität über alle Sektoren hinweg liegt bei 135,72 tCO_2e/Mio. Euro. Die geringste durchschnittliche Intensität zeigt sich in den Sektoren *Consumer Non-Cyclical* (5,14 tCO_2e/Mio. Euro) und *Technology* (17,68 tCO_2e/Mio. Euro). Ein Blick auf die Quartile Q25 und Q75 der Emissionsintensität zeigt eine rechtsschiefe Verteilung der Daten über fast alle Industrien hinweg. Da der Mittelwert in Sektoren wie *Basic Materials* oder *Industrials* teils deutlich über dem 75%-Quartil liegt, wird die Verteilung innerhalb dieser Branchen maßgeblich von einigen wenigen Unternehmen mit extrem hohen Emissionsintensitäten beeinflusst.

Abbildung 3 veranschaulicht die Entwicklung der absoluten Emissionen des „braunsten“ und „grünsten“ Quintils über den gesamten Untersuchungszeitraum. Es ist zu beachten, dass die bei-

den Quintile unterschiedliche Achsenskalierungen aufweisen. Die ähnlichen Kurvenverläufe täuschen auf den ersten Blick, denn Q5 („braunste“ Quintil) emittiert zu jedem Zeitpunkt rund 300 Mal so viele Treibhausgase wie Q1 („grünste“ Quintil). Trotz der Volatilität in den Daten ist der langfristige Trend der Treibhausgasemissionen über beide Quintile hinweg rückläufig, wobei das „braunste“ Quintil nach einem kontinuierlichen Rückgang 2020 ein temporäres Minimum erreichte. Nachdem 2021 die Unternehmen dieses Quintils erhöhte absolute Emissionen meldeten, setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend fort. Demgegenüber zeigt das „grünste“ Quintil einen u-förmigen Verlauf. Nach einem starken Rückgang der Emissionen bis 2019 kam es ab 2021 zu einer deutlichen Gegenbewegung, die in einem Zwischenhoch 2023 gipfelte, bevor die Emissionen bis 2025 wieder stark abfielen. Diese Entwicklung lässt sich potenziell über verschiedene exogene makroökonomische Schocks erklären. Zum einen kann der Rückgang der Emissionen im Jahr 2020 durch die wirtschaftlichen Einschränkungen der COVID-19-Pandemie und die darauffolgende Gegenbewegung im Jahr 2021 durch den wirtschaftlichen Rebound-Effekt begründet werden. Der weitere Anstieg der Emissionen des „grünsten“ Quintils bis zum Jahr 2023 könnte sich wiederum mit der europäischen Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen temporären Substitution von Erdgas durch emissionsintensivere Energieträger wie Kohle erklären lassen.[110]

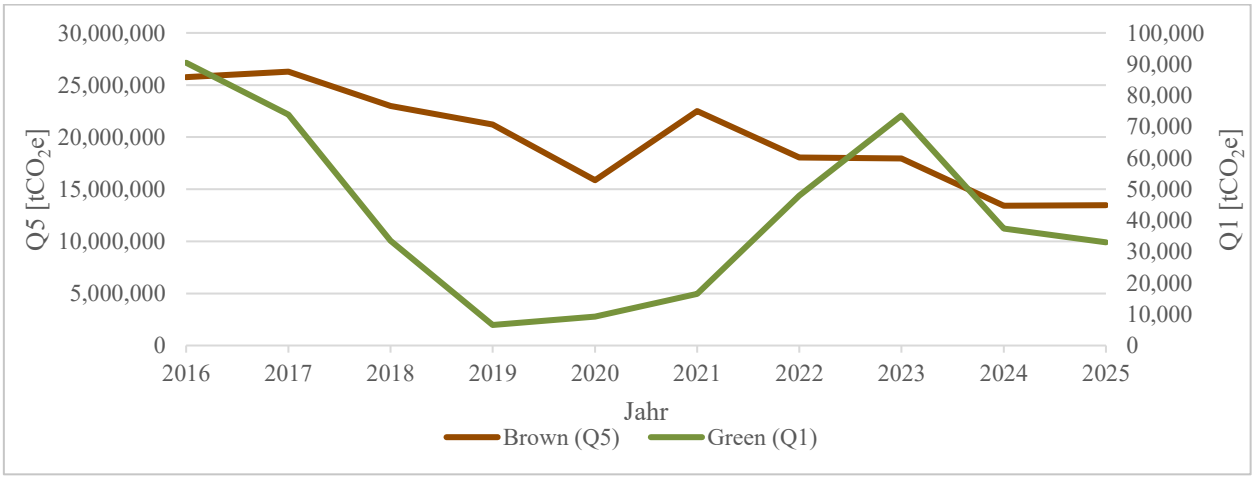


Abbildung 3: Absolute Emissionen in tCO_2

Im folgenden Abschnitt soll kurz auf die Wertentwicklung der verschiedenen Portfolios eingegangen werden, die im späteren Verlauf für die zentrale Analyse genutzt werden. Es wird der Zeitraum 01/2016 bis 12/2025 betrachtet. Abbildung 4 zeigt die Wertentwicklung der Quintil-Portfolios sowie des Long-Short-Portfolios (Q5 – Q1) und Abbildung 5 veranschaulicht die gleiche Entwicklung nur für die Industrie-Portfolios.

[110] Vgl. Le Quéré et al. (2020), S. 647–649, siehe auch IEA (2021), S. 4–7, und IEA (2023a), S. 11–14.

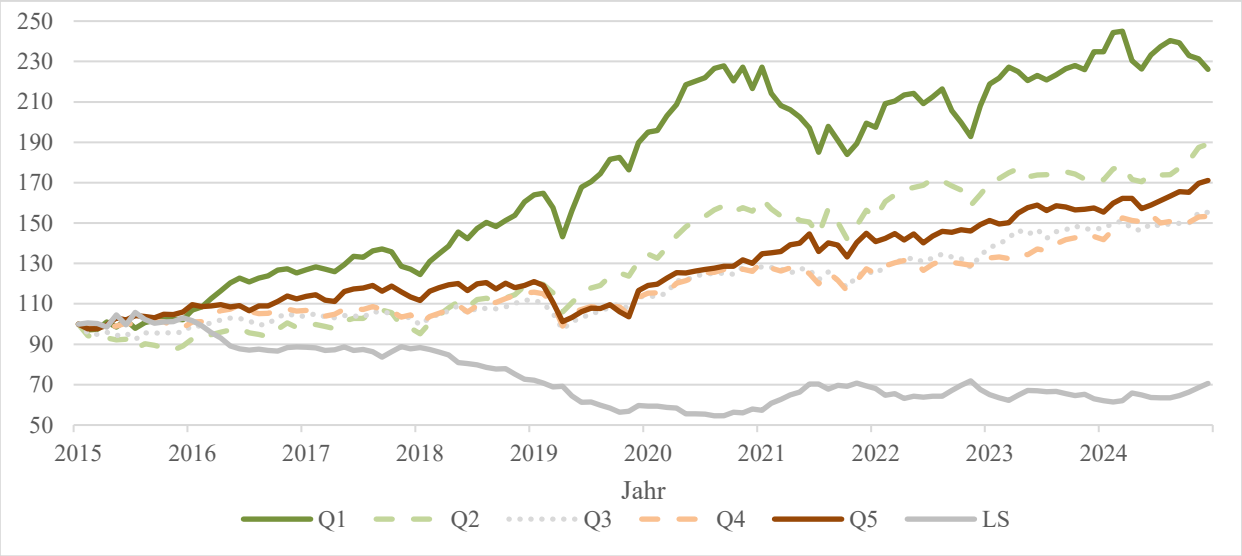


Abbildung 4: Wertentwicklung der Quintil-Portfolios

Das Quintil-Portfolio 1 zeigt eine deutliche Outperformance gegenüber den anderen vier Quintil-Portfolios über den Betrachtungszeitraum hinweg, wobei es auch eine erhöhte Volatilität insbesondere verglichen mit Q5 aufweist. Das Long-Short-Portfolio bewegt sich hingegen relativ konstant im Bereich zwischen 60 und 70 Punkten. Neben einem markanten, marktweiten Einbruch Anfang 2020 (Corona-Pandemie) fällt im Vergleich mit Abbildung 4 auf, dass hier *Industrials* und *Basic Materials*, zwei der „braunsten" Industrien, alle anderen Sektoren der Stichprobe deutlich outperformen.

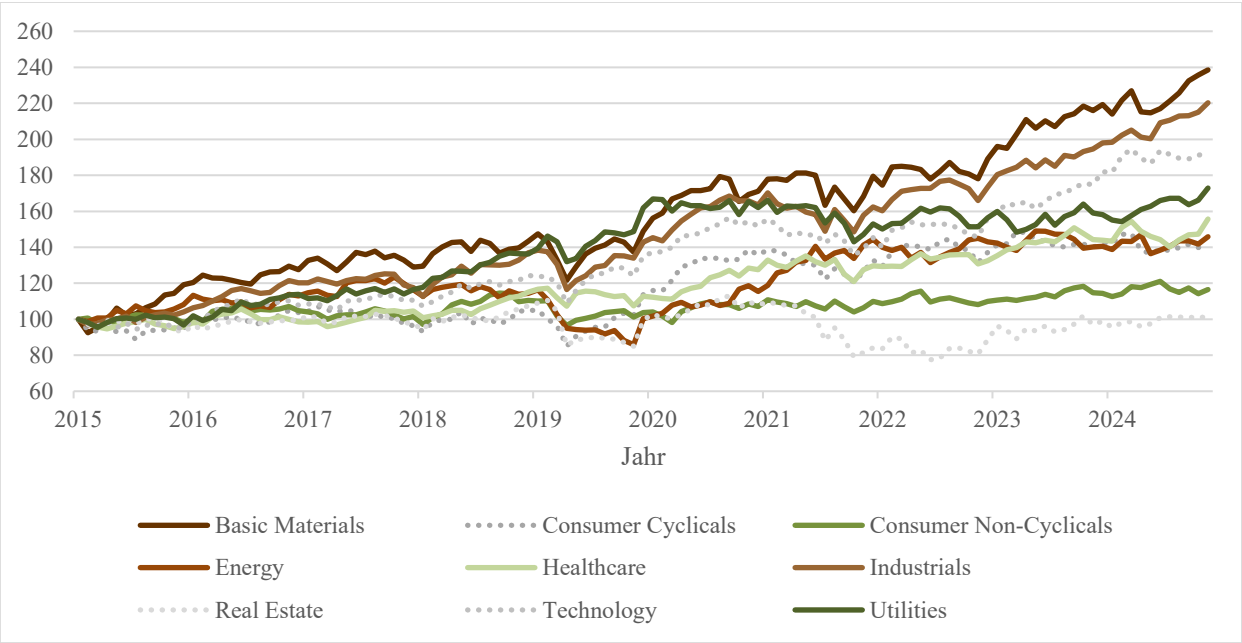


Abbildung 5: Wertentwicklung der Industrie-Portfolios

5.2 Validierung der Faktoren

Die ökonomische Aussagekraft der Analyse hängt maßgeblich von der statistischen Unabhängigkeit der verwendeten Faktoren ab. Daher widmet sich dieses Kapitel in einem ersten Schritt der Validierung der sechs BMG-Spezifikationen und anschließend die des CO_2-Makrofaktors. Um darüber hinaus das Risiko zu minimieren, dass der BMG-Effekt lediglich ein Nebenprodukt von Branchenallokationen ist, wird ein branchenneutraler Ansatz verfolgt. Mithilfe von Spanning-Regressionen wird getestet, ob die neu konstruierten Faktoren ein signifikantes Alpha gegenüber dem 6-Faktor-FFC-Modell aufweisen. Darüber hinaus wird eine Korrelationsanalyse durchgeführt, um potenzielle Multikollinearität zu adressieren.

5.2.1 Evidenz zu den BMG-Faktoren

Tabelle 3 präsentiert die Ergebnisse der Spanning-Regressionen für die BMG-Faktoren in Panel A sowie für deren branchenneutralisierte Varianten in Panel B. In Panel A weisen beide intensitätsbasierten Faktoren $BMG_{Int,Netto}$ und $BMG_{Int,Brutto}$ ein auf dem 1%-Niveau statistisch signifikantes, negatives Alpha auf (–0,43% bzw. –0,41%). Dies zeigt, dass die Performance dieser beiden Faktoren nicht vollständig durch das Basismodells erklärt werden können. Im Gegensatz dazu liefern die Faktoren, die auf absoluten Emissionen (BMG_{Abs}) bzw. auf Emissionsänderungen (BMG_{Chg}) basieren, keine statistisch signifikanten Alphas. Bezüglich der Faktor-Loadings zeigt sich über fast alle Faktorvarianten hinweg eine signifikante Sensitivität gegenüber dem Value-Faktor (HML). Während BMG_{Int} und BMG_{Abs} positiv auf HML laden (Faktor-Loadings zwischen 0,20 und 0,42), weisen die BMG_{Chg}-Faktoren eine signifikant negative Sensitivität auf (ca. –0,20 bis –0,23). Darüber hinaus zeigen BMG_{Int} und BMG_{Abs} überwiegend signifikant positive Loadings auf die Faktoren RMW und CMA. Zu beachten ist bei den BMG_{Chg}-Faktoren die Verkleinerung der Stichprobengröße von N=102 auf N=90 Monate, welche methodisch aus der Berechnung resultiert. In Panel B werden die Ergebnisse der branchenneutralen Faktoren dargestellt. Diese bestätigen die grundlegenden Muster aus Panel A, wenngleich die Effekte durch die Branchenbereinigung abgeschwächt werden. Ein statistisch signifikantes Alpha zeigt sich hier nur noch für $BMG_{Int,Netto}$ auf dem 5%-Niveau (–0,27 %). Insgesamt zeigt sich, dass die Renditen der BMG-Faktoren nur teilweise auf Brancheneffekte zurückzuführen sind. Da das 6-Faktor-Modell die intensitätsbasierten Varianten nicht vollständig abbilden kann, sollten diese als eigenständige Komponenten in das Asset-Pricing-Modell aufgenommen werden.

Tabelle 3: Spanning Regression der BMG-Faktoren

	Alpha	RMRF	SMB	HML	RMW	CMA	WML	Adj. R^2	N
Panel A: Verschiedene Konfigurationen des BMG-Faktors									
$BMG_{Int,Netto}$	-0.004***	-0.006	0.009	0.293***	0.233**	0.294***	0.028	43.37%	102
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.004***	-0.025	0.008	0.336***	0.179*	0.261**	0.032	48.66%	102
$BMG_{Abs,Brutto}$	-0.002	-0.007	-0.030	0.421***	0.405***	0.278**	0.043	41.76%	102
$BMG_{Abs,Netto}$	-0.002	-0.001	-0.056	0.373***	0.337**	0.322**	0.018	43.01%	102
$BMG_{Chg,Netto}$	0.000	0.014	-0.125	-0.228***	-0.285*	-0.115	-0.031	8.06%	90
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.000	-0.002	-0.087	-0.204***	-0.163	-0.114	-0.081*	9.67%	90
Panel B: Industrieneutrale Konfigurationen des BMG-Faktors									
$IN\text{-}BMG_{Int,Netto}$	-0.003**	0.024	-0.142**	0.139*	0.087	0.231**	-0.002	29.74%	102
$IN\text{-}BMG_{Int,Brutto}$	-0.001	0.037	-0.112**	0.079	0.022	0.321***	-0.020	29.50%	102
$IN\text{-}BMG_{Abs,Brutto}$	-0.001	0.001	-0.074	0.359***	0.240**	0.264**	-0.085**	57.00%	102
$IN\text{-}BMG_{Abs,Netto}$	-0.001	0.008	-0.117	0.376***	0.160	0.200	-0.058	52.00%	102
$IN\text{-}BMG_{Chg,Netto}$	0.000	0.011	-0.092	-0.288***	-0.249*	0.030	0.004	11.35%	90
$IN\text{-}BMG_{Chg,Brutto}$	-0.000	-0.011	-0.070	-0.266***	-0.124	0.030	-0.050	10.24%	90

Hinweis: Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen eine statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau.

Während Tabelle 3 den Erklärungsgehalt der Faktoren im Asset-Pricing-Modell überprüft, liefert Tabelle 4 einen detaillierten Überblick über deren statistische Eigenschaften. Panel A zeigt einen Überblick über die Performance-Kennzahlen, während Panel B die lineare Korrelationsstruktur abbildet. Letztere dient dazu, die Faktoren auf potenzielle Redundanzen zu prüfen, um für die späteren Quintil-Regression Multikollinearität auszuschließen. Da die BMG_{Chg}-Faktoren, durch die Methodik bedingt, eine kürzere Historie aufweisen, wird die gesamte Analyse in Tabelle 4 auf 90 Monate normiert, um eine vollständige Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Performance-Kennzahlen in Panel A zeigen, dass alle Faktorspezifikationen im betrachteten Zeitraum eine negative durchschnittliche Monatsrendite aufweisen. Diese bewegt sich in einer Spanne von -0,037% ($BMG_{Chg,Netto}$) bis -0,32% ($BMG_{Int,Netto}$). Insgesamt weist jedoch nur $BMG_{Int,Netto}$ eine auf dem 10%-Niveau statistisch signifikante Rendite auf. Die Korrelationsmatrix in Panel B liefert die empirische Grundlage für die finale Faktorauswahl. Erwartungsgemäß zeigen die Brutto- und Nettovarianten der jeweiligen Faktoren eine sehr hohe positive Korrelation untereinander (z. B. ρ=0,946 für BMG_{Int} und ρ=0,976 für BMG_{Abs}). Aufgrund dieser hohen Redundanz und der eingeschränkten Verfügbarkeit von Carbon-Offset- und Credit-Daten wird im weiteren Verlauf der Arbeit ausschließlich auf die BMG_{Brutto}-Faktoren zurückgegriffen. Darüber hinaus korrelieren die

BMG_{Int} und BMG_{Abs} stark positiv miteinander (ρ=0,788). Um dem methodischen Ansatz von Aswani/Raghunandan/Rajgopal (2024)[111] zu folgen und Multikollinearität zu vermeiden, wird der Faktor BMG_{Abs} nicht in die späteren Quintil-Regressionen mit einbezogen. BMG_{Chg} weist hingegen eine geringe negative Korrelation zu BMG_{Int} auf (ρ=-0,299), weshalb dieser Faktor für die nachfolgenden Analysen beibehalten wird.

Tabelle 4: Vergleich der BMG-Faktoren

Panel A: Performance-Kennzahlen der BMG-Faktoren

	Monatliche Rendite	t-Statistik	Std. Abweichung	Sharpe	N
$BMG_{Int,Netto}$	-0.322*	-1.893	1.615	-0.691	90
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.299	-1.634	1.733	-0.597	90
$BMG_{Abs,Netto}$	-0.076	-0.373	1.934	-0.136	90
$BMG_{Abs,Brutto}$	-0.045	-0.223	1.936	-0.081	90
$BMG_{Chg,Netto}$	-0.037	-0.219	1.623	-0.08	90
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.125	-0.791	1.498	-0.289	90

Panel B: Korrelation der BMG-Faktoren

	$BMG_{Int,Netto}$	$BMG_{Int,Brutto}$	$BMG_{Abs,Netto}$	$BMG_{Abs,Brutto}$	$BMG_{Chg,Netto}$	$BMG_{Chg,Brutto}$
$BMG_{Int,Netto}$	1					
$BMG_{Int,Brutto}$	0.946	1				
$BMG_{Abs,Netto}$	0.802	0.771	1			
$BMG_{Abs,Brutto}$	0.779	0.788	0.976	1		
$BMG_{Chg,Netto}$	-0.337	-0.277	-0.461	-0.425	1	
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.183	-0.299	-0.365	-0.429	0.68	1

Hinweis: Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen eine statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau.

Zur abschließenden Validierung der BMG-Faktoren werden BMG_{Int} und BMG_{Chg} zunächst einzeln und anschließend gemeinsam als zusätzliche erklärende Variablen in das 6-Faktor-Modell integriert. Panel A enthält die jeweiligen Faktorladungen, während Panel B die Differenz der Ladungen zwischen dem 6-Faktor- und dem erweiterten Modell ausweist. Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Quintil-Regression mit $BMG_{Int,Brutto}$. Die Ladungen des BMG-Faktors weisen ein signifikantes, monotones Muster auf: Sie steigen von einem stark negativen und hochsignifikanten Wert von -0,907 (1%-Niveau) bei Q1 kontinuierlich an, werden bei Q4 statistisch insignifikant (-0,158) und drehen bei Q5 (Brown) mit 0,243 in den positiven, auf dem 5%-Niveau signifikanten Bereich. Das Long-Short-Portfolio (LS) weist mit 1,150 eine auf dem 1%-Niveau hochsignifikante Ladung auf. Dies bestätigt empirisch, dass der Faktor zwischen emissionsarmen und emis-

[111] Vgl. Aswani/Raghunandan/Rajgopal (2024), S. 4–7.

sionsintensiven Unternehmen differenziert. Panel B dokumentiert die Veränderung der Faktorladungen und des Erklärungsgehalts nach Aufnahme des neuen Faktors. Die Ergänzung des BMG_{Int}-Faktors führt zu einer statistisch signifikanten Steigerung des bereinigten Bestimmtheitsmaßes (Δ Adj. R^2), was die Relevanz des Faktors unterstreicht. Besonders deutlich zeigt sich dieser Zuwachs bei den extremen Portfolios: Der Erklärungsgehalt steigt bei den grünen Aktien (Q1) um 9,84 Prozentpunkte und beim LS-Portfolio um 25,58 Prozentpunkte (beide signifikant auf dem 1%-Niveau). Diese Ergebnisse bestätigen sich auch über die Regression auf verschiedene andere Portfoliokonfigurationen (vgl. Anhang A.2: Tabellen A15-A22). Die Nutzung des BMG_{Int}-Faktors zur Erklärung der Renditen ist somit empirisch valide.

Tabelle 5: Quintil-Regression BMG_{Int}

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.001	0.004**	0.002	0.002	0.003***	0.002
RMRF	0.424***	0.335***	0.260***	0.347***	0.327***	-0.096***
SMB	0.282**	0.094	0.059	0.105	0.105	-0.177
HML	0.162	0.153	0.182*	0.077	0.222**	0.060
RMW	0.131	0.300**	0.237	0.340*	0.122	-0.009
CMA	-0.137	-0.207	0.087	0.212	-0.045	0.092
WML	-0.075	-0.133**	-0.097*	-0.121**	-0.107*	-0.032
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.907***	-0.453***	-0.317***	-0.158	0.243**	1.150***
Adj. R^2 (%)	76.17%	66.76%	56.52%	66.97%	68.43%	71.90%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.004	-0.002	-0.001	-0.001	0.001	0.005
Δ RMRF	-0.023	-0.011	-0.008	-0.004	0.006	0.029
Δ SMB	0.008	0.004	0.003	0.001	-0.002	-0.010
Δ HML	0.305	0.152	0.107	0.053	-0.082	-0.386
Δ RMW	0.163	0.081	0.057	0.028	-0.044	-0.206
Δ CMA	0.237	0.118	0.083	0.041	-0.063	-0.300
Δ WML	0.029	0.014	0.010	0.005	-0.008	-0.037
Δ Adj. R^2	9.84%P***	3.26%P ***	2.54%P **	0.23%P	0.89%P *	25.58%P ***

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

Tabelle 6 präsentiert die Ergebnisse der Quintil-Regression mit $BMG_{Chg,Brutto}$. Die Ladungen des BMG-Faktors weisen einen tendenziell ansteigenden, aber statistisch nicht signifikanten Verlauf

über die Portfolios hinweg auf. Der BMG-Faktor zeigt erst bei Q5 (0,206) eine positive und auf dem 10%-Niveau statistisch signifikante Ladung. Darüber hinaus lädt der Faktor auch auf das LS-Portfolio positiv (0,435) und statistisch signifikant auf dem 1%-Niveau. Für Q5 und LS bleibt das Alpha statistisch nicht signifikant, wobei es bei Q1 bis Q4 statistisch signifikante Werte bis auf das 1%-Niveau zeigt. Somit scheint der BMG_{Chg}-Faktor die Rendite von Q5 und LS besser zu erklären. In Panel B zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Panel A. Die Ergänzung von $BMG_{Chg,Brutto}$ verbessert das bereinigte Bestimmtheitsmaß (Adj. R^2) nur für Q5 (0,84 Prozentpunkte, 5%-Niveau) und LS (4,23 Prozentpunkte, 1%-Niveau) statistisch signifikant. Diese Ergebnisse bestätigen sich auch über die Regression auf verschiedene andere Portfoliokonfigurationen (vgl. Anhang A.3: Tabellen A23-A28). Auf Basis dieser Ergebnisse lässt sich die Nutzung von BMG_{Chg} weniger eindeutig validieren als bei BMG_{Int}. Die anschließende Regression, die beide Faktoren beinhaltet, soll abschließend dazu dienen, um zu entscheiden, ob BMG_{Chg} im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet werden sollte.

Tabelle 6: Quintil-Regression BMG_{Chg}

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.005**	0.006***	0.003**	0.003*	0.002	-0.003
RMRF	0.468***	0.352***	0.275***	0.360***	0.329***	-0.140***
SMB	0.219	0.099	0.042	0.097	0.118	-0.102
HML	-0.209	0.000	0.030	-0.022	0.345***	0.554***
RMW	-0.111	0.228	0.104	0.240	0.193	0.304
CMA	-0.390*	-0.300**	-0.011	0.171	0.061	0.452**
WML	-0.114*	-0.145**	-0.116**	-0.128**	-0.079	0.034
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.229	0.074	-0.131	-0.106	0.206*	0.435***
Adj. R^2 (%)	69.09%	67.08%	56.67%	67.27%	71.47%	52.05%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	-0.001	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.001
Δ SMB	-0.020	0.006	-0.011	-0.009	0.018	0.038
Δ HML	-0.047	0.015	-0.027	-0.022	0.042	0.089
Δ RMW	-0.037	0.012	-0.021	-0.017	0.034	0.071
Δ CMA	-0.026	0.008	-0.015	-0.012	0.023	0.050
Δ WML	-0.019	0.006	-0.011	-0.00	0.017	0.035
Δ Adj. R^2	0.47%P	-0.27%P	0.16%P	-0.05%P	0.84%P *	4.23%P ***

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

In Tabelle 7 bestätigt sich die Validität der Nutzung beider Faktoren. Die Ladungen von BMG_{Int} zeigen ein analoges Bild zu Tabelle 5, wobei die Koeffizienten für die extremen Portfolios leicht ansteigen (Q1: -0,977; LS: 1,228) und ihre hohe statistische Signifikanz beibehalten. Der BMG_{Chg}-Faktor weist nun zusätzlich eine negative, auf dem 5%-Niveau signifikante Ladung bei Q1 auf, während die positiven Ladungen für Q5 (10%-Niveau) und das LS-Portfolio (1%-Niveau) bestehen bleiben. Ein Blick auf Panel B verdeutlicht, dass die Integration beider Faktoren den Erklärungsgehalt gegenüber dem Basismodell erheblich steigert. Die deutlichsten Verbesserungen des adj. R^2 zeigen sich wie auch schon zuvor bei den Randportfolios: Für Q1 erhöht sich das Bestimmtheitsmaß um 11,17 Prozentpunkte, für das LS-Portfolio sogar um 31,55 Prozentpunkte (beide hochsignifikant auf dem 1%-Niveau).

Tabelle 7: Quintil-Regression BMG_{Int} und BMG_{Chg}

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.000	0.004*	0.002	0.002	0.003**	0.003
RMRF	0.448***	0.342***	0.267***	0.355***	0.334***	-0.114***
SMB	0.232*	0.106	0.047	0.100	0.114	-0.118
HML	0.122	0.169	0.156	0.051	0.260**	0.138
RMW	0.023	0.297*	0.155	0.269	0.158	0.135
CMA	-0.139	-0.172	0.085	0.226*	-0.003	0.135
WML	-0.064	-0.120*	-0.097*	-0.117**	-0.092	-0.028
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.977***	-0.498***	-0.372***	-0.215	0.251**	1.228***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.263**	0.057	-0.143	-0.114	0.215*	0.477***
Adj. R^2 (%)	79.79%	70.97%	60.17%	67.88%	72.39%	79.36%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell						
Δ Alpha	-0.004	-0.002	-0.002	-0.001	0.001	0.006
Δ RMRF	-0.021	-0.010	-0.008	-0.005	0.006	0.026
Δ SMB	-0.007	0.013	-0.006	-0.006	0.0165	0.022
Δ HML	0.284	0.184	0.099	0.051	-0.043	-0.327
Δ RMW	0.097	0.080	0.030	0.012	-0.001	-0.098
Δ CMA	0.225	0.137	0.081	0.043	-0.041	-0.267
Δ WML	0.031	0.031	0.008	0.002	0.004	-0.027
Δ Adj. R^2	11.17%P ***	3.62%P ***	3.66%P **	0.56%P	1.76%P **	31.55%P ***

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

Als Robustheitstest wurde das 6-Faktor+BMG_{Int}+BMG_{Chg}-Modell auch gegen die Industrie-Portfolios regressiert (s. Tabelle A30 im Anhang). Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Quintil-Regressionen. Emissionsintensive Industrien weisen bei BMG_{Int} statistisch signifikante, positive Faktorladungen auf (z. B. *Energy* 0,471 auf dem 5%-Niveau und *Utilities* 0,260 auf dem 10%-Niveau). Im Gegensatz dazu zeigen die Branchen *Consumer Cyclicals* (-0,5562, 1%-Niveau), *Technology* (-0,5046, 1%-Niveau) und *Real Estate* (-0,4903, 5%-Niveau) signifikante negative Ladungen. Beim BMG_{Chg}-Faktor weisen lediglich nur *Utilities* (0,272, 5%-Niveau) und *Consumer Cyclicals* (-0,3426, 1%-Niveau) eine statistisch Signifikanz auf (vgl. auch Tabelle A29). Da die statistisch signifikanten Änderung des adjustierten R^2 durchweg positiv sind und das Modell somit durch die Faktoren an Erklärungsgehalt gewinnt, werden sowohl BMG_{Int} als auch BMG_{Chg} im weiteren Verlauf dieser Arbeit genutzt.

5.2.2 Evidenz zum Makrofaktor

In diesem Kapitel wird die Nutzung des CO2-Makrofaktors empirisch validiert. Analog zu den beiden BMG-Faktoren wird zunächst eine Spanning-Regression durchgeführt. Im Anschluss wird der CO_2-Faktor dem Basismodell hinzugefügt, um das Modell auf die wertgewichteten Quintile zu regressieren. Tabelle 8 zeigt die Ergebnisse der Spanning-Regression für den CO_2-Faktor. Da die CO_2-Preise seit 2019 stark gestiegen sind, wurde die Stichprobe zusätzlich geteilt. Die Spanning-Regression wurde daher sowohl für den gesamten Zeitraum als auch für die Phasen vor und nach 2019 durchgeführt. Über den Gesamtzeitraum weist der CO_2-Faktor ein schwach signifikantes Alpha von 0,021 (10%-Niveau) auf. Der einzige Faktor des Basismodells mit einer statistisch signifikanten Ladung ist der Momentum-Faktor mit 0,884 (10%-Niveau). Das negativ adjustierte R^2 und die fehlende statistische Signifikanz zeigen, dass das Basismodell den CO_2-Makrofaktor nicht erklärt. Er weist somit eine eigene Renditedynamik auf. Interessanterweise zeigt sich bei der Betrachtung der Teilzeiträume ein deutlicher Strukturbruch. Vor 2019 erklärt das Basismodell rund 35 % der Renditeausprägungen des CO_2-Faktors (Adj. R^2: 35,2 %). Zudem zeigt der Faktor hier starke Abhängigkeiten von den etablierten Faktoren. Er reagiert auf dem 1%-Niveau statistisch signifikant negativ auf den Markt (RMRF: -1,7376), auf RMW (-5,2486) sowie auf CMA (-6,9980). Auf den Momentum-Faktor (WML: 4,5742) reagiert er hingegen stark positiv. Dennoch ist auch das Alpha (0,033) auf dem 10%-Niveau statistisch signifikant. Im Zeitraum nach 2019 zeigt sich ein gegensätzliches Bild. Das Alpha bleibt mit 0,020 positiv und ist nun auf dem 5%-Niveau statistisch signifikant. Gleichzeitig weist keiner der etablierten Faktoren eine statistische

Signifikanz auf, und das adjustierte R^2 liegt bei -0,006. Der CO_2-Makrofaktor scheint also insbesondere nach 2019 ein eigenes systematisches Risiko aufzuweisen, das nicht durch das bestehende 6-Faktor-Modell erklärt werden kann.

Tabelle 8: Spanning-Regression CO_2-Makrofaktor

	(1) Gesamt (T=120)	(2) Pre-2019 (T=36)	(3) Post-2019 (T=84)
Alpha	0.021*	0.033*	0.020**
RMRF	-0.084	-1.738***	0.136
SMB	-0.024	-3.117	0.426
HML	0.230	1.979	-0.327
RMW	-0.480	-5.249***	0.773
CMA	-0.065	-6.998***	1.473
WML	0.884*	4.574***	0.486
N	120	36	84
R^2	4.50%	46.30%	4.00%
Adj. R^2	-0.60%	35.20%	-3.50%

Hinweis: Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen eine statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau.

Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der Quintil-Regression. Auffällig ist, dass der CO_2-Faktor nur bei Q2 eine statistisch signifikante Ladung aufweist (0,018; 10%-Niveau). Zudem zeigt sich bei Q5 eine positive, wenn auch statistisch nicht signifikante Ladung. Dieses Ergebnis ist unerwartet. Man würde vermuten, dass die Rendite „brauner" Unternehmen bei einem steigenden CO_2-Preis sinkt. Darüber hinaus ist der Intercept für Q1 bis Q4 auf dem 5%- bzw. 1%-Niveau statistisch signifikant. In Panel B liegen alle Werte inklusive der Δ Adj. R^2 nahe null. Das Erweitern des 6-Faktor-Modells um den CO_2-Makrofaktor steigert den Erklärungsgehalt des Modells somit nicht maßgeblich. Diese Ergebnisse bestätigen sich auch über die Regression auf verschiedene andere Portfoliokonfigurationen (vgl. Anhang A.5: Tabellen A31-A36). Dennoch wird der Makrofaktor in die zentrale Analyse einbezogen. Die Ergebnisse der Spanning-Regression zeigen nämlich, dass der CO_2-Preis gegebenenfalls erst seit dem Jahr 2019 als ein systematisches Risiko vom Markt wahrgenommen wird.

Tabelle 9: Quintil-Regression CO_2-Makrofaktor

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.004**	0.005***	0.003**	0.003**	0.002	-0.002
RMRF	0.447***	0.346***	0.268***	0.351***	0.322***	-0.125***

SMB	0.268*	0.085	0.057	0.106	0.102	-0.166
HML	-0.146	-0.002	0.075	0.025	0.301***	0.446***
RMW	-0.049	0.203	0.180	0.317*	0.150	0.199
CMA	-0.386*	-0.336***	0.005	0.175	0.007	0.393*
WML	-0.117*	-0.159***	-0.107*	-0.122**	-0.110*	0.007
CO_2	0.020	0.018*	-0.001	-0.006	0.018	-0.002
Adj. R^2 (%)	66.47%	63.69%	53.50%	66.48%	67.86%	45.76%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell						
Δ Alpha	-0.001	-0.001	0.000	0.000	-0.001	0.000
Δ RMRF	0.001	0.001	-0.000	-0.000	0.001	-0.000
Δ SMB	-0.006	-0.005	0.000	0.002	-0.005	0.001
Δ HML	-0.004	-0.003	0.000	0.001	-0.003	0.000
Δ RMW	-0.018	-0.016	0.001	0.006	-0.016	0.002
Δ CMA	-0.013	-0.012	0.000	0.004	-0.011	0.001
Δ WML	-0.012	-0.011	0.000	0.004	-0.011	0.001
Δ Adj. R^2	0.14%P	0.20%P	-0.49%P	-0.26%P	0.32%P	-0.56%P

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

5.3 Regression der kombinierten Faktoren

In den folgenden Kapiteln werden alle drei Faktoren in das Basismodell integriert. Zuerst werden die Ergebnisse der Regression für wertgewichtete Quintile dargestellt. Im Anschluss erfolgen die Robustheitstests. Dafür wird das Modell zunächst für gleichgewichtete und anschließend für emissionsgewichtete Quintile geschätzt. Aufgrund der geringen Datenverfügbarkeit (s. Abbildung 2) wird das Modell zusätzlich im Zeitraum von 01/2021 bis 12/2025 auf wertgewichtete Quintile regressiert.

5.3.1 Kombination der Faktoren

Panel A von Tabelle 10 liefert aufschlussreiche Erkenntnisse im Hinblick auf die Ladungen der drei Nachhaltigkeitsfaktoren. BMG_{Int} lädt hierbei, analog zu den vorherigen Regressionen, statistisch signifikant auf den Quintilen Q1 bis Q3 sowie Q5 und dem LS-Portfolio (auf dem 1%- bzw. 5%-Niveau). Der Verlauf der Koeffizienten entspricht den Erwartungen mit dem am stärksten negativen Wert bei Q1 und den höchsten positiven Ladungen bei Q5 sowie dem LS-Portfolio. Auch BMG_{Chg} bestätigt die vorangegangenen Ergebnisse und zeigt signifikante Ladungen bei Q1 (-0,282; 5%-Niveau), Q5 (0,209; 10%-Niveau) und dem LS-Portfolio (0,4909; 1%-Niveau). Der CO2-Faktor hingegen zeigt im Vergleich zum 6-Faktor+CO_2-Modell ein abweichendes Verhalten. Er lädt statistisch signifikant auf Q1 (0,022; 5%-Niveau) und dem LS-Portfolio (-0,016; 10%-

Niveau). In Panel B zeigt sich ein analoges Bild zur Regression mit dem 6-Faktor+BMG_{Int}+BMG_{Chg}-Modell. Die Berücksichtigung der drei Faktoren führt zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der Erklärungskraft des Modells. Der stärkste Zuwachs des bereinigten R^2 lässt sich erneut bei Q1 (11,49 Prozentpunkte) und beim LS-Portfolio (31,73 Prozentpunkte) beobachten, wobei die Steigerung über alle Portfolios hinweg sogar leicht höher ausfällt als im reinen 6-Faktor+BMG_{Int}+BMG_{Chg}-Modell.

Tabelle 10: Quintil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg} und CO_2

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	-0.000	0.003	0.002	0.002	0.003*	0.003*
RMRF	0.448***	0.342***	0.267***	0.356***	0.334***	-0.114***
SMB	0.222*	0.102	0.048	0.104	0.111	-0.111
HML	0.115	0.166	0.157	0.054	0.258**	0.143
RMW	-0.001	0.287*	0.156	0.279	0.151	0.152
CMA	-0.158	-0.180	0.086	0.234*	-0.010	0.149
WML	-0.081	-0.127*	-0.096*	-0.120*	-0.097	-0.016
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.978***	-0.498***	-0.372***	-0.214	0.251**	1.229***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.282**	0.049	-0.142	-0.106	0.209*	0.491***
CO_2	0.022**	0.009	-0.001	-0.009	0.007	-0.016*
Adj. R^2 (%)	80.11%	70.74%	59.68%	67.66%	72.14%	79.55%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell						
Δ Alpha	-0.005	-0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.006
Δ RMRF	-0.021	-0.010	-0.008	-0.004	0.006	0.027
Δ SMB	-0.018	0.009	-0.006	-0.002	0.011	0.029
Δ HML	0.277	0.181	0.100	0.054	-0.045	-0.322
Δ RMW	0.073	0.071	0.031	0.022	-0.008	-0.081
Δ CMA	0.206	0.129	0.082	0.051	-0.047	-0.253
Δ WML	0.014	0.024	0.009	0.010	-0.001	-0.015
Δ Adj. R^2	11.49%P ***	3.39%P ***	3.17%P **	0.35%P	1.51%P *	31.73%P ***

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

5.3.2 Robustheitstests

Tabelle 11 zeigt ein auffälliges Bild, über alle Quintile hinweg lädt das Modell statistisch signifikant auf den Markt- sowie den Size-Faktor (auf dem 1%- bzw. 5%-Niveau). Darüber hinaus weist der Momentum-Faktor bei den Quintilen Q2, Q4 und Q5 statistisch signifikante, negative Ladungen auf dem 1%-Niveau auf. Der BMG_{Int}-Faktor zeigt ein ähnliches Muster wie in den vorherigen Regressionen. Die Koeffizienten der Portfolios Q1 bis Q3 sind auf dem 1%-Niveau statistisch signifikant negativ. Dabei werden die Werte umso ausgeprägter, je „brauner" das Quintil ist. Das Long-Short-Portfolio (LS) zeigt gleichzeitig eine statistisch signifikante, positive Ladung von 0,889 auf dem 1%-Niveau. Im Gegensatz zu den früheren Ergebnissen weisen BMG_{Chg} und CO_2 für die einzelnen Quintile in dieser Konfiguration der Portfolios keine statistisch signifikanten Werte auf. Der Effekt dieser drei Variablen auf den Erklärungsgehalt des Modells ist hier insgesamt weniger stark als bei den wertgewichteten Quintilen. Dennoch zeigen Q1 bis Q3 sowie das LS-Portfolio nach wie vor eine statistische Signifikanz. So erhöht sich das adjustierte R^2 bei Q1 um 9,52 Prozentpunkte und beim LS-Portfolio um 17,55 Prozentpunkte (jeweils auf dem 1%-Niveau).

Tabelle 11: Quintil-Regression equal-weighted

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu gleichgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.001	-0.000	0.001	0.001	0.000	-0.000
RMRF	0.455***	0.399***	0.379***	0.416***	0.446***	-0.009
SMB	0.446**	0.403***	0.369***	0.442***	0.351***	-0.096
HML	-0.078	0.156	0.137	0.034	0.204**	0.282**
RMW	-0.538	0.145	0.174	-0.039	-0.031	0.507
CMA	-0.230	-0.066	0.073	0.075	-0.164	0.066
WML	-0.096	-0.160***	-0.126*	-0.270***	-0.226***	-0.130
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.912***	-0.492***	-0.440***	-0.146	-0.023	0.889***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.900	0.018	-0.065	-0.035	0.036	0.936
CO_2	0.018	0.006	-0.002	0.013	0.010	-0.008
Adj. R^2 (%)	45.50%	77.54%	72.89%	78.87%	82.88%	26.41%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.005	-0.002	-0.002	-0.001	-0.000	0.004
Δ RMRF	-0.021	-0.010	-0.009	-0.003	-0.001	0.021
Δ SMB	-0.071	0.007	0.002	-0.006	-0.001	0.070
Δ HML	0.128	0.173	0.139	0.041	0.013	-0.115

Δ RMW	-0.034	0.068	0.054	0.003	-0.001	0.033
Δ CMA	0.121	0.126	0.109	0.024	0.002	-0.119
Δ WML	-0.037	0.024	0.020	-0.004	-0.003	0.034
Δ Adj. R^2	9.52%P ***	2.58%P ***	2.19%P**	-0.28%P	-0.46%P	17.55%P***

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

Tabelle 12 zeigt ein ähnliches Bild für die emissionsgewichteten Quintile. Auch hier laden RMRF und SMB statistisch signifikant auf alle fünf Quintile (auf dem 1%- bzw. 5%-Niveau). Zudem weist der Momentum-Faktor negative und statistisch signifikante Ladungen bei Q3 (-0,129; 10%-Niveau), Q4 (-0,266; 1%-Niveau) und Q5 (-0,177; 1%-Niveau) auf. Die Faktoren BMG_{Int} und CO_2 folgen dem Muster aus Tabelle 11. Während BMG_{Int} erneut statistisch signifikant auf dem 1%-Niveau auf Q1 bis Q3 sowie das LS-Portfolio lädt, zeigt CO_2 keine statistische Signifikanz. BMG_{Chg} lädt hingegen statistisch signifikant auf dem 5%-Niveau negativ auf Q1 (-0,564) und signifikant positiv auf das LS-Portfolio (0,489; 10%-Niveau). Durch das Hinzufügen der drei Faktoren steigt der Erklärungsgehalt des Modells (Adj. R^2) auch in dieser Konfiguration. Dieser Zuwachs fällt jedoch deutlich geringer aus als bei den wert- oder gleichgewichteten Quintilen. Das bereinigte R^2 steigt bei Q1 um 4,19 Prozentpunkte und beim LS-Portfolio um 6,53 Prozentpunkte (jeweils auf dem 5%-Niveau). Für die Portfolios Q2 und Q3 fällt der Zuwachs mit 2,31 Prozentpunkten (5%-Niveau) und 1,40 Prozentpunkten (10%-Niveau) noch geringer aus.

Tabelle 12: Quintil-Regression emission-weighted

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Brown (Q5)**	**LS**
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	-0.003	-0.001	0.000	0.000	0.003**	0.006*
RMRF	0.498***	0.409***	0.398***	0.428***	0.484***	-0.013
SMB	0.565***	0.447***	0.432***	0.498***	0.321**	-0.244
HML	0.277	0.118	0.122	-0.010	0.181	-0.096
RMW	-0.170	0.035	0.289	-0.019	0.010	0.180
CMA	-0.273	-0.033	0.149	0.139	0.100	0.373
WML	-0.114	-0.125	-0.129*	-0.266***	-0.177***	-0.063
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.877***	-0.478***	-0.377***	-0.126	-0.134	0.743***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.564**	-0.011	-0.124	-0.005	-0.075	0.489*
CO_2	0.002	0.018	-0.007	0.023	0.008	0.006
Adj. R^2 (%)	46.32%	70.55%	71.58%	72.47%	75.17%	10.90%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell						
Δ Alpha	-0.004	-0.003	-0.002	-0.001	-0.001	0.003
Δ RMRF	-0.019	-0.010	-0.008	-0.003	-0.003	0.016
Δ SMB	-0.035	-0.000	-0.002	-0.008	-0.008	0.028
Δ HML	0.188	0.160	0.106	0.039	0.030	-0.158
Δ RMW	0.032	0.050	0.041	-0.005	-0.001	-0.032
Δ CMA	0.164	0.110	0.090	0.014	0.020	-0.144
Δ WML	-0.000	0.012	0.015	-0.010	-0.005	-0.005
Δ Adj. R^2	4.19%P**	2.31%P**	1.40%P*	-0.21%P	-0.57%P	6.53%P**

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

Tabelle 13 zeigt die Ergebnisse der Regression auf wertgewichtete Industrie-Portfolios. Erwartungsgemäß lädt der Marktfaktor RMRF statistisch signifikant auf dem 1%-Niveau auf alle neun Sektoren. Für die Branchen Utilities, Industrials und Real Estate zeigt zudem der SMB-Faktor statistisch signifikante Ladungen (1%-Niveau). Ähnlich verhält es sich beim HML-Faktor, der signifikant positiv für Energy (0,433; 5%-Niveau), Consumer Cyclicals (0,415; 1%-Niveau) und Real Estate (0,390; 10%-Niveau) sowie signifikant negativ für Utilities (-0,373; 5%-Niveau) ausfällt. BMG_{Int} und CO_2 weisen auch hier ein ähnliches Muster wie zuvor auf. Während BMG_{Int} auf dem 1%- oder 5%-Niveau signifikant negativ auf fast alle Sektoren lädt, mit Ausnahme von Energy (0,471; 5%-Niveau) und Utilities (0,259; 10%-Niveau), die positive Ladungen aufweisen, zeigt CO_2 nur bei Utilities und Consumer Non-Cyclicals (jeweils 0,026; 10%-Niveau) keine statistische Signifikanz. BMG_{Chg} lädt lediglich bei Utilities positiv (0,250; 5%-Niveau) und bei Consumer Cyclicals negativ (-0,350; 1%-Niveau) signifikant. Durch das Hinzufügen der drei Faktoren steigt der Erklärungsgehalt des Modells (Adj. R^2) ungleichmäßig. Der stärkste signifikante Zuwachs zeigt sich bei Consumer Cyclicals mit 4,82 Prozentpunkten (1%-Niveau), gefolgt von Technology (3,84 Prozentpunkte; 5%-Niveau) und Industrials (3,45 Prozentpunkte; 5%-Niveau). Für Utilities fällt das Plus mit 2,32 Prozentpunkten (10%-Niveau) geringer aus, während die übrigen Sektoren keine signifikante Veränderung des bereinigten R^2 aufweisen.

Tabelle 13: Industrie-Regression BMGInt, BMGChg, CO_2 wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells									
	Technology	**Consumer Cyclicals**	**Real Estate**	**Healthcare**	**Industrials**	**Consumer Non-Cyclicals**	**Energy**	**Basic Materials**	**Utilities**
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8

Alpha	0.003	0.000	-0.003	0.003	0.004*	-0.002	0.003	0.004	0.005***
RMRF	0.321***	0.320***	0.459***	0.262***	0.370***	0.329***	0.202***	0.469***	0.379***
SMB	-0.029	0.018	0.561***	-0.13	0.346***	-0.068	0.017	0.091	0.342***
HML	0.105	0.415***	0.390*	-0.056	0.171	-0.176	0.433**	0.125	-0.373**
RMW	-0.186	0.327*	-0.307	0.382*	0.186	0.228	0.139	0.089	-0.168
CMA	-0.287*	-0.345*	-0.393	0.313	0.109	0.663***	-0.062	-0.192	0.398**
WML	-0.145**	-0.288***	-0.268***	-0.093	-0.075	0.003	-0.262**	-0.045	-0.054
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.505***	-0.557***	-0.492**	-0.273**	-0.511***	-0.261*	0.471**	-0.042	0.259*
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.172	-0.350***	0.123	-0.085	0.078	0.012	0.149	0.071	0.250**
CO_2	0.000	0.009	0.026	-0.013	-0.01	0.026*	-0.002	0.008	0.026*
Adj. R^2 (%)	63.60%	70.51%	64.72%	38.59%	67.79%	42.81%	59.78%	62.57%	48.12%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell									
Δ Alpha	-0.002	-0.003	-0.003	-0.001	-0.002	-0.002	0.002	0.000	0.001
Δ RMRF	-0.011	-0.013	-0.011	-0.005	-0.01	-0.006	0.01	-0.001	0.005
Δ SMB	-0.007	-0.025	0.008	0.002	0.019	-0.005	0.006	0.004	0.007
Δ HML	0.139	0.12	0.191	0.079	0.194	0.088	-0.132	0.028	-0.043
Δ RMW	0.044	0.015	0.066	0.037	0.095	0.014	-0.042	0.01	-0.021
Δ CMA	0.112	0.099	0.122	0.072	0.15	0.049	-0.105	0.013	-0.06
Δ WML	0.013	-0.005	0.018	0.017	0.04	-0.004	-0.012	0.002	-0.012
Δ Adj. R^2	3.84%P**	4.82%P***	1.01%P	0.12%P	3.45%P**	1.31%P	1.53%P	-1.14%P	2.32%P*

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

Abschließend präsentiert Tabelle 14 die Ergebnisse der Regression auf wertgewichtete Quintile für den Zeitraum von 01/2021 bis 12/2025. Der Faktor BMG_{Int} folgt dem bekannten Muster aus Tabelle 10, weist jedoch noch stärker ausgeprägte Ladungen auf. Beispielsweise zeigt Q1 eine signifikante negative Ladung von -1,081 und das LS-Portfolio eine positive Ladung von 1,326 (jeweils auf dem 1%-Niveau), verglichen mit -0,978 bzw. 1,229 in Tabelle 10. BMG_{Chg} und CO_2 zeigen hingegen keine statistisch signifikanten Werte. Lediglich CO_2 lädt beim LS-Portfolio schwach signifikant auf dem 10%-Niveau. Zudem erweist sich der Intercept bei Q2, Q3, Q5 und dem LS-Portfolio auf dem 5%- bzw. 10%-Niveau als statistisch signifikant. Dies ist unerwartet, da die drei neuen Faktoren den Erklärungsgehalt des Modells (Adj. R^2) insbesondere bei Q1 (15,45 Prozentpunkte) und beim LS-Portfolio (33,22 Prozentpunkte) auf dem 1%-Niveau deutlich erhöhen. Die Ergebnisse der gesamten Robustheitstests lassen sich auch über die Regression auf verschiedene andere Portfoliokonfigurationen bestätigen (vgl. hierzu Anhang A.6: Tabellen A37-A41).

Tabelle 14: Quintil-Regression 01/2021-12/2025

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2021 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	-0.001	0.006**	0.003*	0.003	0.004**	0.005**
RMRF	0.389***	0.253***	0.216***	0.281***	0.283***	-0.106***
SMB	0.018	-0.082	-0.051	-0.098	0.122	0.103
HML	0.094	0.143	0.166	-0.017	0.194	0.100
RMW	-0.067	0.205	0.108	0.083	0.141	0.208
CMA	-0.069	-0.274	0.074	0.174	0.001	0.070
WML	-0.113	-0.308***	-0.202***	-0.124	-0.149	-0.037
$BMG_{Int,Brutto}$	-1.081***	-0.459***	-0.406**	-0.168	0.244*	1.326***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.040	0.202	-0.021	0.141	-0.047	-0.008
CO_2	0.018	-0.002	-0.014	0.009	-0.015	-0.033*
Adj. R^2 (%)	75.47%	67.36%	45.00%	49.62%	56.02%	73.96%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.006	-0.003	-0.002	-0.001	0.002	0.007
Δ RMRF	-0.022	-0.016	-0.005	-0.010	0.009	0.031
Δ SMB	-0.058	-0.064	-0.012	-0.040	0.029	0.087
Δ HML	0.355	0.198	0.134	0.085	-0.091	-0.446
Δ RMW	0.228	0.103	0.120	0.019	-0.030	-0.258
Δ CMA	0.270	0.135	0.136	0.035	-0.043	-0.313
Δ WML	0.036	0.013	-0.002	0.013	-0.018	-0.053
Δ Adj. R^2	15.45%P***	2.29%P*	2.93%P	-1.53%P	0.31%P	33.22%P***

Hinweis: Median EI steht für den Median der Emissionsintensität des jeweiligen Quintils. Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Für Alphas und Beta-Koeffizienten basieren die Signifikanzstatistiken auf zweiseitigen t-Tests. Das Delta (Δ) zeigt die Abweichung zum Basismodell. Die Signifikanzsymbole in der letzten Spalte basieren auf einem einseitigen F-Test für genestete Modelle (H0: $\beta_{BMG} = 0$).

6. Differenzierte Bepreisung statt einheitlicher Klimarisikoprämie

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es zu untersuchen, inwieweit der Markt das Emissionsrisiko europäischer börsennotierter Unternehmen einpreist. Die Ergebnisse zeigen, dass der Markt Emissionsrisiken nicht einheitlich verarbeitet, sondern insbesondere unternehmensspezifische Emission als relevante Risikodimension berücksichtigt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde zwischen zwei Ebenen unterschieden, dem unternehmensspezifischen Emissionsrisiko (Unternehmensebene), abgebildet über die verschiedenen BMG-Faktoren, und dem systematischen Klimarisiko (Makroebene), umgesetzt durch den CO_2-Makrofaktor auf Basis der Renditen des CO_2-Futures des EU-ETS. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass Emissionsrisiken nicht einheitlich gepreist werden. Die stärkste Evidenz zeigt sich für das unternehmensspezifische Risiko, insbesondere für den Faktor basierend auf der Emissionsintensität. Der CO_2-Makrofaktor besitzt zwar eine eigenständige theoretische Relevanz, liefert in den Portfolio-Regressionen jedoch weniger robuste Evidenz. Damit deutet die Analyse darauf hin, dass der Markt Klimarisiken eher über firmenspezifische Emissionsprofile als über allgemeine CO_2-Preisschwankungen einpreist.

Die erste Subfrage dieser Arbeit lautet: „*In welchem Umfang beeinflusst die Höhe der unternehmensspezifischen Emissionen die Aktienrenditen europäischer Unternehmen?*“. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass unternehmensspezifische Emissionen einen messbaren Erklärungsbeitrag für die Renditen europäischer Aktienportfolios liefern. Dabei werden die Höhe und die Veränderung der Emissionen unterschiedlich stark bepreist, wobei die Höhe der Emissionen durch die Emissionsintensität widergespiegelt wird. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Höhe der Emissionen die stärkste und robusteste Evidenz aufweist. Es lässt sich hier ein klares Muster beobachten, welches auch über die verschiedenen Robustheitstests hinweg stabil bleibt. Das emissionsärmste Portfolio lädt deutlich negativ auf den Faktor, während das emissionsintensivste Portfolio eine positive Ladung aufweist. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang im Long-Short-Portfolio, das die Renditedifferenz zwischen emissionsintensiven und emissionsarmen Unternehmen abbildet. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die Höhe der Emissionen vom Markt als relevante Risikodimension wahrgenommen wird.

BMG_{Chg} weist insbesondere bei Q1 und dem Long-Short-Portfolio signifikante Ladungen auf, verliert jedoch in den Robustheitstests an Stabilität. Insgesamt deuten die Ergebnisse somit darauf hin, dass der Markt vor allem das Niveau der Emissionen, weniger eindeutig hingegen die Verän-

derung der Emissionen in Aktienrenditen reflektiert. Dies ist auch im Hinblick auf die Teilstichprobe von 01/2021 bis 12/2025 relevant. In diesem Zeitraum bleibt vor allem BMG_{Int} statistisch signifikant, während BMG_{Chg} und der CO_2-Faktor keine durchgehend statistisch signifikanten Ladungen aufweisen. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass dieser Zeitraum stark durch exogene Schocks geprägt war, insbesondere durch die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und durch die Energiekrise. Die damit verbundenen volatilen Energiepreise und veränderten Energiebezugsquellen können die Richtung der Emissionsveränderung kurzfristig beeinflussen. Dadurch wird deren Aussagekraft als firmenspezifisches Transformationssignal abgeschwächt.[112] Die Höhe der Emissionen bleibt demgegenüber ein stabileres Signal für die strukturelle Betroffenheit eines Unternehmens.

Die Robustheitstests bestätigen im Kern die Hauptergebnisse, verdeutlichen jedoch die Sensitivität der Schätzungen gegenüber der Portfoliogewichtung. Ein signifikanter Unterschied zeigt sich beim Größenfaktor (SMB). Dieser bleibt bei wertgewichteten Quintil-Portfolios statistisch nicht signifikant, bei gleich- und emissionsgewichteten Portfolios zeigt er jedoch signifikant positive Ladungen. Die gleich- und emissionsgewichteten Spezifikationen machen daher sichtbar, dass Größen- und Emissionseffekte empirisch nicht vollständig voneinander zu trennen sind. Dadurch werden bei Gleich- und Emissionsgewichtung die verbleibenden Small Caps der Stichprobe automatisch übergewichtet, sodass sie die Portfoliodynamik dominieren. Die Robustheitstests erschweren somit eine vollständige Trennung von Emissions-, Größen- und Gewichtungseffekten.

Gleichzeitig bleibt das zentrale Muster des BMG_{Int}-Faktors über die verschiedenen Gewichtungsmethoden hinweg erhalten. Sowohl in der gleichgewichteten als auch in der emissionsgewichteten Spezifikation laden emissionsarme Portfolios negativ und das Long-Short-Portfolio positiv auf den BMG_{Int}-Faktor. Damit scheint der Effekt des BMG_{Int} nicht ausschließlich ein Produkt einzelner Extremwerte oder der kapitalgewichteten Dominanz großer Unternehmen zu sein. Allerdings verschwindet die signifikant positive Ladung von Q5 in den Robustheitstests teilweise. Dies spricht dafür, dass der Zusammenhang nicht in allen Portfolio-Spezifikationen gleich stark ausgeprägt ist. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass emissionsintensive Branchen besonders stark von exogenen makroökonomischen Einflüssen betroffen sind. Beispielsweise können ungewöhnlich warme Witterungsperioden die Nachfrage nach Energie temporär dämpfen und damit die Renditen einzelner emissionsintensiver Branchen beeinflussen.[113]

---

[112] Vgl. IEA (2023b), S. 17 u. 20-21.

[113] Vgl. Bertrand/Chabot (2020), S. 52–53 u. 57–58.

Auch die Analyse der Alphas liefert interessante Erkenntnisse. In der kapitalgewichteten Basisregression zeigen Q5 und LS schwach signifikante risikobereinigte Überrenditen. Bei emissionsgewichteten Portfolios verstärkt sich dieser Effekt für Q5, während er in der gleichgewichteten Spezifikation verschwindet. Dies deutet darauf hin, dass ein potenzielles „Carbon Premium“ nicht als allgemeines Marktphänomen über alle Unternehmen hinweg interpretiert werden sollte. Vielmehr scheint es vor allem bei großen Unternehmen oder bei Unternehmen mit besonders hohen Emissionswerten aufzutreten. Werden kleine und große Unternehmen gleichgewichtet, verliert diese Prämie ihre statistische Relevanz.

Die zweite Subforschungsfrage untersucht, in welchem Umfang die Aktienrenditen europäischer gelisteter Unternehmen auf Preisschwankungen im EU-Emissionshandelssystem reagieren. Wie in Kapitel 2.2 und 3.3 beschrieben, ist dieser Zusammenhang theoretisch naheliegend, da steigende CO_2-Preise die Kosten emissionsintensiver Unternehmen erhöhen und damit deren operativen Cashflow, Margen und Bewertung beeinflussen können. Empirisch fällt die Evidenz jedoch schwächer aus als bei den unternehmensspezifischen BMG-Faktoren. Zwar zeigt die Spanning-Regression, dass der CO_2-Makrofaktor nicht vollständig durch das klassische 6-Faktor-Modell erklärt wird und somit eine eigenständige Risikodimension abbilden kann. In den Quintil-Regressionen verbessert der Faktor das Basismodell jedoch nur begrenzt. Signifikante Ladungen treten vor allem in der kombinierten Spezifikation mit BMG_{Int} und BMG_{Chg} auf. Dies spricht dafür, dass CO_2-Preisschwankungen zwar eine Rolle spielen, ihr direkter Erklärungsbeitrag gegenüber unternehmensspezifischen Emissionsprofilen jedoch geringer ist. Eine mögliche Erklärung hierfür besteht darin, dass die Höhe der Emissionen eines Unternehmens nicht zwangsläufig dessen tatsächliche Betroffenheit durch das EU-ETS widerspiegelt. Das System betrifft momentan nur eine kleine Anzahl an Sektoren, nämlich *Energy*, *Industry*, *Aviation* und *Maritime/Shipping*,[114] während viele Unternehmen der Stichprobe nur indirekt betroffen sind. Zudem können Unternehmen ihre CO_2-Kosten teilweise weitergeben oder durch operative Anpassungen begrenzen. Außerdem werden die CO_2-Preise selbst durch Energiepreise, regulatorische Reformen und makroökonomische Schocks beeinflusst, wodurch der isolierte Effekt auf Aktienrenditen schwer zu identifizieren ist. Die zweite Subforschungsfrage ist daher vorsichtiger zu beantworten: Europäische Aktienrenditen reagieren in einem gewissen Umfang auf CO_2-Preisschwankungen, jedoch ist ihre Reaktion

[114] Vgl. Europäischer Rat der Europäischen Union (2023), Umweltbundesamt (o. J.).

nicht durchgehend robust. Die Ergebnisse sprechen eher für eine indirekte Bepreisung der Klimarisiken über die unternehmensspezifischen Emissionen als für eine starke direkte Reaktion auf den CO_2-Preis.

Auf Grundlage der beiden Subfragen lässt sich die zentrale Forschungsfrage „*Inwieweit preist der Markt das Emissionsrisiko von europäischen börsennotierten Unternehmen ein?*“ wie folgt beantworten: Die Bepreisung erfolgt jedoch nicht einheitlich über alle untersuchten Dimensionen hinweg. Die deutlichste Evidenz zeigt sich für das unternehmensspezifische Emissionsrisiko, insbesondere für die Emissionsintensität. Veränderungen der Emissionen sowie CO_2-Preisschwankungen liefern ergänzende, aber weniger robuste Hinweise. Insgesamt sprechen die Ergebnisse daher für eine differenzierte und unvollständige Bepreisung von Emissionsrisiken am europäischen Aktienmarkt.

6.2 Limitationen & Ausblick

Die Analyse unterliegt mehreren Limitationen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten und darüber hinaus Ansatzpunkte für zukünftige Forschung bieten.

Eine erste Limitation betrifft die Verfügbarkeit und Qualität der Emissionsdaten. Zwar hat die Berichterstattung von Scope 1- und Scope 2-Emissionen im Untersuchungszeitraum deutlich zugenommen. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die Datenbasis insbesondere zu Beginn des Untersuchungszeitraums durch Reporting-Biases geprägt ist. Größere Unternehmen verfügen in der Regel über umfassendere Berichtssysteme und veröffentlichen Emissionsdaten früher und konsistenter als kleinere Unternehmen. Dadurch kann die empirische Analyse insbesondere in den frühen Jahren stärker von großen Unternehmen beeinflusst sein. Dies ist auch im Zusammenhang mit den Robustheitstests relevant, da sich der Größenfaktor in gleichgewichteten Portfolios deutlich stärker zeigt als in den wertgewichteten.

Darüber hinaus beschränkt sich die Analyse auf Scope 1- und Scope 2-Emissionen. Scope 3-Emissionen werden in der Analyse nicht berücksichtigt. Dadurch wird ein Teil des tatsächlichen Klimarisikos vieler Unternehmen nicht vollständig abgebildet. Dies betrifft insbesondere Unternehmen, deren Emissionen entlang der vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungskette entstehen. Auch die Carbon Offset- und Credit-Daten konnte aufgrund ihrer eingeschränkten Verfügbarkeit nicht berücksichtigt werden. Eine weitere Limitation ergibt sich aus dem begrenzten Untersuchungszeitraum. Die Analyse umfasst monatliche Renditen von 01/2016 bis 12/2025, wobei BMG_{Chg} aufgrund der Berechnung einen noch kürzeren Zeitraum aufweist (90 Monate). Für die vorliegende Analyse ist dieser Zeitraum eher kurz, Görgen et al (2020) nutzen zum Beispiel 340 Monate. Die

begrenzte Anzahl an Beobachtungen reduziert die statistische Aussagekraft und erschwert die Bestimmung stabiler Ergebnisse. Zudem ist der Untersuchungszeitraum durch mehrere makroökonomische Ereignisse geprägt, darunter die COVID-19-Pandemie, die Energiekrise, der Ukraine-Krieg sowie ein verändertes Zins- und Inflationsumfeld. Diese Ereignisse beeinflussen sowohl Unternehmensrenditen als auch Emissionen und CO_2-Preise.

Außerdem ergibt sich eine datenbankseitige Einschränkung durch LSEG Datastream. Historische Indexzusammensetzungen (Constituents Lists) für den SXXP sind in der Datenbank lediglich rückwirkend bis Juni 2016 verfügbar. Dies limitiert eine Ausdehnung des Untersuchungszeitraums weiter in die Vergangenheit und führt dazu, dass für die ersten Monate der Analyse (Januar bis Juni 2016) auf eine statische Indexstruktur zurückgegriffen werden musste.

Darüber hinaus weist die Konstruktion der BMG-Faktoren Limitationen auf. Diese Vorgehensweise folgt der etablierten Asset-Pricing-Literatur, kann jedoch nicht vollständig ausschließen, dass die Ergebnisse teilweise durch Branchen-, Größen- oder andere Effekte beeinflusst werden. Zwar wurden verschiedene Robustheitstests durchgeführt, dennoch bleibt die vollständige Trennung von Emissionsrisiken und anderen Unternehmenscharakteristika empirisch anspruchsvoll. Die Nutzung des CO_2-Makrofaktors ist mit Limitationen verbunden. Die Renditen des CO_2-Futures dienen in dieser Arbeit als Proxy für das Makroemissionsrisiko. Dieser Proxy bildet jedoch nicht ausschließlich regulatorische Schocks ab, sondern auch eine Vielzahl von Faktoren wie zum Beispiel Energiepreise, Konjunkturerwartungen, regulatorische Reformen, Wetterbedingungen und geopolitische Ereignisse. Zudem unterliegen nicht alle Unternehmen der Stichprobe direkt dem EU-ETS. Dadurch kann der direkte Zusammenhang zwischen CO_2-Preisen und Aktienrenditen abgeschwächt oder überlagert werden.

Aus diesen Limitationen ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für zukünftige Forschung. Durch die zunehmende Regulierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, insbesondere im Rahmen der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive, dürfte die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Emissionsdaten in den kommenden Jahren weiter steigen.[115] Dadurch könnten zukünftige Analysen längere Zeiträume abdecken, Scope-3-Emissionen stärker einbeziehen und Veränderungen im Emissionsprofil der Unternehmen präziser untersuchen. Zweitens könnten zukünftige Arbeiten gezielt jene Branchen oder Unternehmen untersuchen, die direkt dem EU-ETS unterliegen. Dadurch ließe sich besser beurteilen, ob CO_2-Preisschwankungen bei unmittelbar be-

[115] Vgl. Europäische Union (2022), S. 29 u. 50–51.

troffenen Unternehmen stärker eingepreist werden als im breiten Markt. Drittens könnten zukünftige Studien alternative methodische Ansätze nutzen. Neben Portfolio-Regressionen wären Panelregressionen, Fama-MacBeth-Regressionen oder Event-Study-Ansätze geeignet, um die Wirkung von Klimapolitik, regulatorischen Reformen oder abrupten CO_2-Preisschocks genauer zu untersuchen. Besonders relevant wären Ereignisse wie Reformen des EU-ETS, die Einführung der Marktstabilitätsreserve, das *Fit-for-55*-Paket oder starke Energiepreisschocks. Viertens bleibt die zeitliche Stabilität der Ergebnisse offen. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Evidenz für BMG_{Int} stabiler ausfällt als für BMG_{Chg} und den CO_2-Makrofaktor. Zukünftige Studien könnten untersuchen, ob diese Zusammenhänge über längere Zeiträume hinweg bestehen bleiben oder sich mit zunehmender Regulierung, besserer Datenqualität und wachsender Aufmerksamkeit institutioneller Investoren verändern.

Insgesamt zeigen die Limitationen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit vorsichtig zu interpretieren sind. Die Analyse liefert Hinweise auf eine teilweise Bepreisung von Emissionsrisiken am europäischen Aktienmarkt, insbesondere über die Emissionsintensitäten. Gleichzeitig bleibt offen, in welchem Umfang diese Zusammenhänge langfristig stabil sind, kausal interpretiert werden können und durch direkte regulatorische Betroffenheit oder andere Unternehmenscharakteristika getrieben werden. Gerade diese offenen Punkte verdeutlichen jedoch die Relevanz weiterer Forschung zur Rolle von Emissionen, Klimapolitik und CO_2-Preisen im europäischen Asset Pricing.

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit analysiert, inwieweit Emissionsrisiken am europäischen Aktienmarkt eingepreist werden. Ausgangspunkt ist die zunehmende Bedeutung von Klimarisiken für Unternehmen, Investoren und Regulatoren, insbesondere vor dem Hintergrund des europäischen Emissionshandelssystems. Im Fokus steht die Frage, inwieweit der Markt das Emissionsrisiko europäischer börsennotierter Unternehmen einpreist, wobei zwischen der Unternehmens (unternehmensspezifische Emissionen)- und der Marko-Ebene (CO_2-Preisschwankungen) unterschieden wird. Die empirische Untersuchung basiert auf Unternehmen des STOXX Europe 600 im Zeitraum von Januar 2016 bis Dezember 2025. Zur Messung des unternehmensspezifischen Emissionsrisikos werden Brown-Minus-Green-Faktoren auf Basis von absoluten und relativen Emissionen sowie Emissionsveränderungen konstruiert. Zusätzlich wird ein CO_2-Makrofaktor auf Grundlage der Renditen des europäischen CO_2-Futures in ein 6-Faktor-FFC-Modell integriert. Die Analyse erfolgt mithilfe von Portfolio-Regressionen und mehreren Robustheitstests. Die Ergebnisse zeigen, dass die Emissionsrisiken nicht einheitlich, sondern differenziert eingepreist werden. Die deutlichste Evidenz zeigt sich bei denen Faktoren aus relative Emissionen. Emissionsarme Portfolios laden hier negativ und emissionsintensive Portfolios positiv auf den entsprechenden BMG-Faktor. Emissionsveränderungen weisen ergänzende, aber weniger robuste Effekte auf. Der CO_2-Makrofaktor besitzt zwar eine eigene Risikodimension, diese scheint jedoch nicht vom Markt bepreist zu werden. Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass der europäische Aktienmarkt Klimarisiken vor allem über die Ebene der unternehmensspezifische Emissionen und weniger über CO_2-Preisschwankungen preist.

Anhang

Hinweis zu den Regressionstabellen im Anhang: Sofern nicht anders angegeben, kennzeichnen *, ** und *** statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau. Die Signifikanz der Alpha- und Beta-Koeffizienten basiert auf zweiseitigen t-Tests; die Signifikanz der Δ Adj. R^2-Werte basiert auf F-Tests für genestete Modelle. EI bezeichnet die Emissionsintensität des jeweiligen Portfolios.

A.1 Ergänzende Beschreibung der Phasen des EU-ETS

Die in Abbildung 1 dargestellte volatile Entwicklung des CO_2-Future-Preises ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Neben der konjunkturellen Entwicklung wurde der Marktpreis insbesondere von den regulatorischen Rahmenbedingungen der einzelnen Phasen des EU-ETS beeinflusst. In jeder dieser Phasen wurden gezielte Reformen des Handelssystems vorgenommen, um langfristig die Emissionen zu senken und die Klimaziele zu erreichen. Die Pilotphase des Projekts (Phase 1: 2005-2007) diente hauptsächlich dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur und dem Test des Systems. Dabei wurden die Zertifikate fast ausschließlich kostenlos an Unternehmen (nur Energieerzeuger & Schwerindustrie) verteilt, was zu einem massiven Überangebot an Zertifikaten im Sekundärmarkt führte. Da darüber hinaus verlässliche Emissionsdaten der Unternehmen fehlten und außerdem die verteilten Zertifikate am Ende der Phase ihren Wert verloren, sank der Preis des Futures auf faktisch null Euro. In Phase 2 (2008-2012) wurde das System an die Vorgaben aus dem Kyoto-Protokoll angepasst. Es wurden unter anderem die Auktionen der Zertifikate eingeführt und neben einem zentralen EU-Register stieg die Strafe für überhöhte Emissionen auf fast 100€ pro Tonne, wobei die Strafzahlungen die Unternehmen nicht von der Pflicht befreien, die entsprechenden Zertifikate kaufen zu müssen. Entsprechend müssen die betroffenen Unternehmen im nächsten Jahr die fehlenden Zertifikate kaufen. Darüber hinaus wurde das System auf den Luftverkehr ausgeweitet und mehrere weitere europäische Länder traten dem Handelssystem bei. Die Finanzkrise 2008 führte zu einem Rückgang der Industrieproduktion, wodurch die Nachfrage nach CO_2-Zertifikaten sank. Daraufhin blieb der CO_2-Preis auf einem niedrigen Niveau, obwohl die Zertifikate nicht am Ende der Phase ihren Wert verloren. In Phase 3 (2013-2020) des EU-ETS wurde das System grundlegend reformiert. Das wichtigste regulatorische Instrument, welches im Jahre 2019 eingeführt wurde, war die sogenannte Market Stability Reserve (MSR). Diese reguliert das Angebot an Zertifikaten automatisch: Bei einem zu hohen Angebot werden überschüssige Zertifikate, die beispielsweise während einer Wirtschaftskrise entstehen, dem Markt entzogen und als Reserve gespeichert. Durch diese Verknappung wird sichergestellt, dass der CO_2-Preis nicht erneut kollabiert und der Innovationsdruck auf die Unternehmen

konstant bleibt. Während in den beiden vorherigen Phasen jedes Mitgliedsland eine eigene Obergrenze für Emissionen festlegen konnte, wurde dies in Phase 3 durch eine EU-weite Obergrenze ersetzt. Zudem etablierte sich die Auktionierung der Zertifikate als Standardzuteilungsmethode. Durch das Zusammenspiel dieser Reformen zog der Preis des CO_2-Futures signifikant an und stieg von ca. 5€ auf in der Spitze 30€.[116] In der aktuellen Phase 4 (2021-2030) liegt der Fokus auf der Reduktion der Emission um mindestens 55% bis 2030 gegenüber dem Niveau von 1990 im Rahmen des „Fit for 55"-Pakets. Durch eine verstärkte Reduktion der jährlich ausgegebenen Zertifikate, die Ausweitung auf weitere Sektoren und die Einführung eines CO_2-Grenzausgleichssystems (CBAM) zur Vermeidung von Betriebsverlagerungen in nicht EU-Länder stieg der CO_2-Future in der Spitze auf über 100€.[117]

A.2 Robustheit des BMG_{Int}-Faktors

Die folgenden Tabellen ergänzen die Hauptanalyse des BMG_{Int}-Faktors durch alternative Gewichtungsmethoden, Terzil-Portfolios und Industrie-Portfolios. Sie dienen dazu zu prüfen, ob das zentrale Muster des BMG_{Int}-Faktors auch außerhalb der wertgewichteten Quintil-Spezifikation bestehen bleibt.

Tabelle A15: Quintil-Regression BMG_{Int} gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int} -Modells für jährlich neu gleichgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	-0.001
RMRF	0.427***	0.392***	0.357***	0.403***	0.425***	-0.002
SMB	0.563***	0.400***	0.378***	0.460***	0.373***	-0.190
HML	0.090	0.137	0.148	0.053	0.212***	0.122
RMW	-0.274	0.165	0.257	0.046	0.037	0.311
CMA	-0.159	-0.086	0.043	0.082	-0.183	-0.024
WML	-0.050	-0.170***	-0.150**	-0.270***	-0.237***	-0.187
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.811***	-0.434***	-0.374***	-0.123	-0.008	0.802***
Adj. R^2 (%)	39.24%	75.07%	69.56%	77.66%	80.39%	16.46%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

[116] Vgl. Europäische Kommission (o. J.a).

[117] Vgl. Europäische Kommission (o. J.a), Abschnitte „EU ETS legislative framework" und „Our climate ambition for 2030"; Europäische Kommission (o. J.e), Abschnitt „Electricity and heat generation, industrial manufacturing and maritime transport"; Europäische Kommission (o. J.b); Reuters (2023).

Δ Alpha	-0.003	-0.002	-0.002	-0.000	-0.000	0.003
Δ RMRF	-0.020	-0.011	-0.009	-0.003	-0.000	0.020
Δ SMB	0.007	0.004	0.003	0.001	0.000	-0.007
Δ HML	0.272	0.146	0.126	0.041	0.003	-0.269
Δ RMW	0.145	0.078	0.067	0.022	0.001	-0.144
Δ CMA	0.212	0.113	0.098	0.032	0.002	-0.209
Δ WML	0.026	0.014	0.012	0.004	0.000	-0.026
Δ Adj. R^2	3.71%P**	2.50%P***	2.08%P***	-0.02%P	-0.21%P	6.42%P***

Tabelle A16: Quintil-Regression BMG_{Int} emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int} -Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.004***	0.005
RMRF	0.494***	0.399***	0.370***	0.413***	0.461***	-0.033
SMB	0.603***	0.463***	0.450***	0.515***	0.347***	-0.256
HML	0.346	0.090	0.169	0.007	0.226**	-0.120
RMW	-0.018	0.091	0.392*	0.067	0.111	0.129
CMA	-0.298	-0.043	0.112	0.148	0.091	0.389
WML	-0.097	-0.131*	-0.150*	-0.264***	-0.180***	-0.083
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.688**	-0.397***	-0.339***	-0.104	-0.121	0.566**
Adj. R^2 (%)	43.58%	67.36%	67.34%	71.23%	73.21%	8.29%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.003	-0.002	-0.001	-0.000	-0.000	0.002
Δ RMRF	-0.017	-0.010	-0.008	-0.003	-0.003	0.014
Δ SMB	0.006	0.003	0.003	0.001	0.001	-0.005
Δ HML	0.231	0.133	0.114	0.035	0.041	-0.190
Δ RMW	0.123	0.071	0.061	0.019	0.022	-0.101
Δ CMA	0.179	0.104	0.088	0.027	0.032	-0.148
Δ WML	0.022	0.013	0.011	0.003	0.004	-0.018
Δ Adj. R^2	2.00%P**	1.82%P**	1.44%P**	-0.17%P	-0.11%P	2.75%P*

Tabelle A17: Terzil-Regression BMG_{Int} wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS

Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.005***	0.002	0.003**	-0.002
RMRF	0.385***	0.272***	0.337***	-0.048**
SMB	0.193*	0.056	0.119*	-0.073
HML	0.110	0.188**	0.169*	0.060
RMW	0.163	0.303*	0.168	0.005
CMA	-0.050	0.004	0.065	0.115
WML	-0.144**	-0.093*	-0.127**	0.018
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.715***	-0.308***	0.112	0.828***
Adj. R^2 (%)	77.48%	63.98%	72.76%	73.02%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.003	-0.001	0.000	0.003
Δ RMRF	-0.018	-0.008	0.003	0.021
Δ SMB	0.006	0.003	-0.001	-0.007
Δ HML	0.240	0.103	-0.038	-0.278
Δ RMW	0.128	0.055	-0.020	-0.148
Δ CMA	0.187	0.080	-0.029	-0.216
Δ WML	0.023	0.010	-0.004	-0.026
Δ Adj. R^2	7.71%P***	2.46%P***	-0.00%P	25.15%P***

Tabelle A18: Terzil-Regression BMG_{Int} gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int} -Modells für jährlich neu gleichgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells				
	Green (Q1)	**Q2**	**Brown (Q3)**	**LS**
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.002	0.002	0.001	-0.001
RMRF	0.429***	0.347***	0.426***	-0.003
SMB	0.537***	0.374***	0.434***	-0.103
HML	0.077	0.165*	0.119	0.042
RMW	-0.182	0.255	0.044	0.226
CMA	-0.096	-0.018	-0.008	0.089
WML	-0.111	-0.171***	-0.255***	-0.144*
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.719***	-0.357***	-0.049	0.670***
Adj. R^2 (%)	52.97%	74.22%	79.52%	19.88%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.003	-0.001	-0.000	0.003
Δ RMRF	-0.018	-0.009	-0.001	0.017
Δ SMB	0.006	0.003	0.000	-0.006
Δ HML	0.241	0.120	0.016	-0.225

Δ RMW	0.129	0.064	0.009	-0.120
Δ CMA	0.188	0.093	0.013	-0.175
Δ WML	0.023	0.011	0.002	-0.021
Δ Adj. R^2	4.01%P***	2.02%P***	-0.18%P	8.03%P***

Tabelle A19: Terzil-Regression BMG_{Int} emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.000	0.001	0.003***	0.003
RMRF	0.485***	0.369***	0.455***	-0.029
SMB	0.611***	0.439***	0.373***	-0.238
HML	0.209	0.159	0.201**	-0.008
RMW	-0.035	0.271	0.103	0.137
CMA	-0.165	0.043	0.104	0.269
WML	-0.111	-0.204***	-0.191***	-0.080
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.544**	-0.308**	-0.120	0.425**
Adj. R^2 (%)	48.69%	74.84%	73.98%	9.03%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.002	-0.001	0.000	0.002
Δ RMRF	-0.013	-0.008	-0.003	0.011
Δ SMB	0.005	0.003	0.001	-0.004
Δ HML	0.183	0.104	0.04	-0.143
Δ RMW	0.097	0.055	0.021	-0.076
Δ CMA	0.142	0.080	0.031	-0.111
Δ WML	0.017	0.01	0.004	-0.014
Δ Adj. R^2	1.46%P*	1.24%P**	-0.10%P	1.95%P*

Tabelle A20: Industrie-Regression BMG_{Int} wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Technology	Consumer Cyclicals	Real Estate	Healthcare	Industrials	Consumer Non-Cyclicals	Energy	Basic Materials	Utilities
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8
Alpha	0.003*	0.000	-0.001	-0.001	0.004**	0.003	0.004*	0.004**	0.006***
RMRF	0.305***	0.318***	0.430***	0.319***	0.359***	0.261***	0.208***	0.450***	0.362***

SMB	-0.013	0.076	0.571***	-0.081	0.332***	-0.133	0.01	0.15	0.289**
HML	0.147	0.497***	0.351	-0.166	0.153	-0.075	0.384**	0.114	-0.343**
RMW	-0.116	0.444**	-0.171	0.282	0.226	0.420**	0.086	0.091	-0.103
CMA	-0.300*	-0.273	-0.415	0.605***	0.083	0.294	-0.099	-0.163	0.338*
WML	-0.148**	-0.248***	-0.311***	0.001	-0.101	-0.113	-0.262***	-0.052	-0.057
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.457***	-0.547***	-0.378*	-0.203	-0.473***	-0.174	0.497***	-0.095	0.237
Adj. R^2 (%)	59.80%	66.09%	63.25%	41.73%	65.82%	39.39%	57.19%	58.17%	42.36%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell									
Δ Alpha	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.002	-0.001	0.002	0	0.001
Δ RMRF	-0.011	-0.014	-0.009	-0.005	-0.012	-0.004	0.012	-0.002	0.006
Δ SMB	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.001	-0.004	0.001	-0.002
Δ HML	0.153	0.184	0.127	0.068	0.159	0.059	-0.167	0.032	-0.079
Δ RMW	0.082	0.098	0.068	0.036	0.085	0.031	-0.089	0.017	-0.042
Δ CMA	0.119	0.143	0.099	0.053	0.123	0.046	-0.13	0.025	-0.062
Δ WML	0.015	0.017	0.012	0.006	0.015	0.006	-0.016	0.003	-0.008
Δ Adj. R^2	3.50%P***	3.66%P***	0.65%P	0.47%P	3.57%P***	0.09%P	2.65%P**	-0.32%P	0.47%P

Tabelle A21: Industrie-Regression BMG_{Int} gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}-Modells für jährlich neu gleichgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells									
	Technology	**Consumer Cyclicals**	**Real Estate**	**Healthcare**	**Industrials**	**Consumer Non-Cyclicals**	**Energy**	**Basic Materials**	**Utilities**
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8
Alpha	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	-0.001	0.005**	0.002	0.005**
RMRF	0.434***	0.418***	0.369***	0.402***	0.411***	0.420***	0.375***	0.315***	0.429***
SMB	0.587***	0.362***	0.172	0.453***	0.357	0.655***	0.382***	0.196*	0.503***
HML	0.437***	0.132	-0.13	0.168	-0.029	0.221	0.256	-0.205*	-0.317*
RMW	0.326	0.12	0.081	0.309*	-0.699	-0.175	-0.022	0.026	-0.208
CMA	-0.156	-0.373**	0.265	0.13	-0.265	-0.254	0.002	0.244	0.165
WML	-0.330***	-0.096	-0.017	-0.136**	-0.05	-0.286***	-0.334***	-0.143*	-0.073
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.632***	0.031	-0.612***	-0.525***	-0.642***	-0.358**	0.559***	-0.219	0.297
Adj. R^2 (%)	76.85%	68.43%	48.13%	74.39%	12.23%	63.81%	61.88%	46.72%	48.79%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell									
Δ Alpha	-0.003	0	-0.002	-0.002	-0.003	-0.001	0.002	-0.001	0.001
Δ RMRF	-0.016	0.001	-0.015	-0.013	-0.016	-0.009	0.014	-0.005	0.007
Δ SMB	0.005	0	0.005	0.004	0.005	0.003	-0.005	0.002	-0.002
Δ HML	0.212	-0.01	0.205	0.176	0.216	0.12	-0.188	0.074	-0.1
Δ RMW	0.113	-0.006	0.11	0.094	0.115	0.064	-0.1	0.039	-0.053
Δ CMA	0.165	-0.008	0.16	0.137	0.168	0.094	-0.146	0.057	-0.078

Δ WML	0.02	-0.001	0.02	0.017	0.02	0.011	-0.018	0.007	-0.009
Δ Adj. R²	3.15%P***	-0.32%P	5.06%P***	3.80%P***	0.44%P	0.67%P*	2.08%P**	0.40%P	0.60%P

Tabelle A22: Industrie-Regression BMG_{Int} emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Technology	Consumer Cyclicals	Real Estate	Healthcare	Industrials	Consumer Non-Cyclicals	Energy	Basic Materials	Utilities
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8
Alpha	0.004	-0.001	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.005**	0.002	0.005**
RMRF	0.411***	0.434***	0.420***	0.369***	0.402***	0.315***	0.375***	0.418***	0.429***
SMB	0.357	0.587***	0.655***	0.172	0.453***	0.196*	0.382***	0.362***	0.503***
HML	-0.029	0.437***	0.221	-0.130	0.168	-0.205*	0.256	0.132	-0.317*
RMW	-0.699	0.326	-0.175	0.081	0.309*	0.026	-0.022	0.120	-0.208
CMA	-0.265	-0.156	-0.254	0.265	0.130	0.244	0.002	-0.373**	0.165
WML	-0.050	-0.330***	-0.286***	-0.017	-0.136**	-0.143*	-0.334***	-0.096	-0.073
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.642***	-0.632***	-0.358**	-0.612***	-0.525***	-0.219	0.559***	0.031	0.297
Adj. R² (%)	12.23%	76.85%	63.81%	48.13%	74.39%	46.72%	61.88%	68.43%	48.79%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.003	-0.003	-0.001	-0.002	-0.002	-0.001	0.002	0.000	0.001
Δ RMRF	-0.016	-0.016	-0.009	-0.015	-0.013	-0.005	0.014	0.001	0.007
Δ SMB	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.002	-0.005	0	-0.002
Δ HML	0.216	0.212	0.120	0.205	0.176	0.074	-0.188	-0.010	-0.1
Δ RMW	0.115	0.113	0.064	0.110	0.094	0.039	-0.100	-0.006	-0.053
Δ CMA	0.168	0.165	0.094	0.160	0.137	0.057	-0.146	-0.008	-0.078
Δ WML	0.020	0.02	0.011	0.020	0.017	0.007	-0.018	-0.001	-0.009
Δ Adj. R²	0.44%	3.15%***	0.67%*	5.06%***	3.80%***	0.40%	2.08%**	-0.32%	0.60%

A.3 Robustheit des BMG_{Chg}-Faktors

Die folgenden Regressionen untersuchen, ob die Ergebnisse für BMGChg gegenüber alternativen Portfolio-Konstruktionen robust sind. Dabei wird insbesondere geprüft, ob Emissionsveränderungen über die Basisspezifikation hinaus einen stabilen Erklärungsbeitrag liefern.

Tabelle A23: Quintil-Regression BMG_{Chg} gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu gleichgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	

Alpha	0.005*	0.002	0.003	0.002	0.001	-0.004*
RMRF	0.474***	0.409***	0.388***	0.419***	0.447***	-0.027
SMB	0.443**	0.399***	0.362***	0.446***	0.355***	-0.087
HML	-0.381*	-0.009	-0.013	-0.011	0.200**	0.581***
RMW	-0.643	0.084	0.112	-0.045	-0.023	0.620*
CMA	-0.448*	-0.188	-0.041	0.049	-0.161	0.288
WML	-0.128	-0.180***	-0.150**	-0.268***	-0.219***	-0.091
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.853	0.039	-0.051	-0.019	0.046	0.898
Adj. R^2 (%)	41.52%	74.68%	70.40%	78.91%	83.17%	19.78%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell						
Δ Alpha	0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	-0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
Δ SMB	-0.074	0.003	-0.004	-0.002	0.004	0.078
Δ HML	-0.174	0.008	-0.010	-0.004	0.009	0.183
Δ RMW	-0.139	0.006	-0.008	-0.003	0.007	0.146
Δ CMA	-0.097	0.004	-0.006	-0.002	0.005	0.102
Δ WML	-0.069	0.003	-0.004	-0.002	0.004	0.073
Δ Adj. R^2	5.53%P***	-0.28%P	-0.30%P	-0.25%P	-0.17%P	10.91%P***

Tabelle A24: Quintil-Regression BMG_{Chg} emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells						
	Green (Q1)	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Brown (Q5)**	**LS**
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004***	0.003
RMRF	0.516***	0.419***	0.406***	0.432***	0.487***	-0.028
SMB	0.555**	0.449***	0.423***	0.508***	0.323**	-0.231
HML	-0.019	-0.038	-0.009	-0.044	0.138	0.158
RMW	-0.289	-0.012	0.229	-0.011	0.000	0.289
CMA	-0.497	-0.140	0.046	0.127	0.073	0.570*
WML	-0.157	-0.136*	-0.154**	-0.255***	-0.177***	-0.020
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.532*	0.021	-0.117	0.020	-0.064	0.469
Adj. R^2 (%)	43.54%	67.86%	70.09%	72.36%	75.50%	6.73%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell						
Δ Alpha	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	-0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
Δ SMB	-0.046	0.002	-0.01	0.002	-0.006	0.041
Δ HML	-0.109	0.004	-0.024	0.004	-0.013	0.096
Δ RMW	-0.087	0.003	-0.019	0.003	-0.010	0.076

Δ CMA	-0.061	0.002	-0.013	0.002	-0.007	0.053
Δ WML	-0.043	0.002	-0.009	0.002	-0.005	0.038
Δ Adj. R^2	1.41%P*	-0.38%P	-0.08%P	-0.33%P	-0.23%P	2.36%P*

Tabelle A25: Terzil-Regression BMG_{Chg} wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	0.219	8.495	329.762	
Alpha	0.007***	0.003**	0.002	-0.005***
RMRF	0.420***	0.283***	0.345***	-0.076**
SMB	0.144	0.043	0.127	-0.017
HML	-0.171	0.046	0.225**	0.396***
RMW	-0.017	0.191	0.180	0.197
CMA	-0.241	-0.088	0.127	0.367***
WML	-0.173***	-0.115**	-0.105*	0.069
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.111	-0.106	0.129	0.240***
Adj. R^2 (%)	72.62%	63.26%	75.30%	52.38%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	0.000	0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	0.000	0.000	0.000	0.001
Δ SMB	-0.010	-0.009	0.011	0.021
Δ HML	-0.023	-0.022	0.026	0.049
Δ RMW	-0.018	-0.017	0.021	0.039
Δ CMA	-0.013	-0.012	0.015	0.027
Δ WML	-0.009	-0.009	0.01	0.019
Δ Adj. R^2	-0.08%P	0.00%P	0.20%P	2.26%P**

Tabelle A26: Terzil-Regression BMG_{Chg} gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu gleichgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.005*	0.003**	0.001	-0.004**
RMRF	0.472***	0.368***	0.448***	-0.024
SMB	0.437***	0.365***	0.416***	-0.020
HML	-0.308	0.037	0.071	0.379**

RMW	-0.482	0.156	-0.049	0.433*
CMA	-0.335*	-0.099	-0.012	0.324**
WML	-0.169**	-0.175***	-0.242***	-0.073
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.607	0.038	-0.048	0.559
Adj. R^2 (%)	53.87%	74.38%	81.61%	17.48%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	0.000	0.000	-0.000	0.000
Δ RMRF	-0.001	0.000	0.000	0.001
Δ SMB	-0.053	0.003	-0.004	0.048
Δ HML	-0.124	0.008	-0.010	0.114
Δ RMW	-0.099	0.006	-0.008	0.091
Δ CMA	-0.069	0.004	-0.005	0.064
Δ WML	-0.049	0.003	-0.004	0.045
Δ Adj. R^2	3.63%P***	-0.27%P	-0.18%P	7.21%P***

Tabelle A27: Terzil-Regression BMG_{Chg} emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells				
	Green (Q1)	**Q2**	**Brown (Q3)**	**LS**
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.002	0.002*	0.004**	0.002
RMRF	0.501***	0.394***	0.481***	-0.020
SMB	0.568***	0.423***	0.351***	-0.217
HML	-0.107	0.037	0.115	0.222
RMW	-0.272	0.163	-0.006	0.267
CMA	-0.321	-0.016	0.086	0.407
WML	-0.167	-0.207***	-0.188***	-0.020
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.516**	0.039	-0.064	0.452*
Adj. R^2 (%)	50.44%	76.22%	76.25%	9.75%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.000	0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	-0.001	0.000	0.000	0.001
Δ SMB	-0.045	0.003	-0.006	0.039
Δ HML	-0.105	0.008	-0.013	0.092
Δ RMW	-0.084	0.006	-0.010	0.074
Δ CMA	-0.059	0.004	-0.007	0.052
Δ WML	-0.042	0.003	-0.005	0.037
Δ Adj. R^2	1.86%P**	-0.25%P	-0.22%P	3.55%P**

Tabelle A28: Industrie-Regression BMG_{Chg} wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Technology	Consumer Cyclicals	Real Estate	Healthcare	Industrials	Consumer Non-Cyclicals	Energy	Basic Materials	Utilities
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8
Alpha	0.005***	0.003	0.000	0.004*	0.006***	0.000	0.001	0.004*	0.005***
RMRF	0.331***	0.332***	0.470***	0.267***	0.380***	0.336***	0.192***	0.470***	0.375***
SMB	-0.036	0.015	0.567***	-0.140	0.334***	-0.059	0.022	0.094	0.357***
HML	-0.066	0.230**	0.232	-0.153	-0.006	-0.255*	0.592***	0.113	-0.277**
RMW	-0.255	0.260	-0.346	0.331	0.106	0.221	0.202	0.091	-0.105
CMA	-0.417***	-0.480**	-0.497*	0.231	-0.031	0.619***	0.058	-0.195	0.488**
WML	-0.171***	-0.310***	-0.273***	-0.117	-0.108	0.01	-0.239**	-0.04	-0.021
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.154	-0.324**	0.162	-0.087	0.087	0.043	0.132	0.079	0.263*
Adj. R^2 (%)	59.87%	67.16%	63.51%	37.97%	64.08%	40.85%	58.04%	63.38%	46.95%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell									
Δ Alpha	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	0.000	-0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
Δ SMB	-0.013	-0.028	0.014	-0.008	0.008	0.004	0.011	0.007	0.023
Δ HML	-0.032	-0.066	0.033	-0.018	0.018	0.009	0.027	0.016	0.054
Δ RMW	-0.025	-0.053	0.026	-0.014	0.014	0.007	0.021	0.013	0.043
Δ CMA	-0.018	-0.037	0.018	-0.01	0.01	0.005	0.015	0.009	0.03
Δ WML	-0.012	-0.026	0.013	-0.007	0.007	0.004	0.011	0.006	0.021
Δ Adj. R^2	0.12%P	1.48%P**	-0.19%P	-0.51%P	-0.26%P	-0.65%P	-0.21%P	-0.33%P	1.15%P*

A.4 Ergänzende Regressionen zu BMG_{Int} und BMG_{Chg}

Tabelle A29: Terzil-Regression BMG_{Int} und BMG_{Chg}

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.004**	0.001	0.002*	-0.002
RMRF	0.405***	0.276***	0.347***	-0.058**
SMB	0.154	0.0478	0.126	-0.028
HML	0.084	0.167	0.193*	0.109

RMW	0.086	0.240	0.167	0.081
CMA	-0.047	0.004	0.102	0.149
WML	-0.135**	-0.097**	-0.109**	0.026
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.753***	-0.356***	0.095	0.847***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.137	-0.118	0.132	0.270***
Adj. R^2 (%)	80.66%	66.50%	75.19%	77.46%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.003	-0.002	0.000	0.004
Δ RMRF	-0.016	-0.008	0.002	0.018
Δ SMB	0.000	-0.004	0.010	0.010
Δ HML	0.232	0.099	-0.006	-0.238
Δ RMW	0.085	0.032	0.008	-0.077
Δ CMA	0.181	0.080	-0.010	-0.191
Δ WML	0.029	0.010	0.006	-0.024
Δ Adj. R^2	7.96%P***	3.24%P***	0.09%P	27.34%P***

Tabelle A30: Industrie-Regression BMG_{Int} und BMG_{Chg}

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}-Modells für jährlich neu wertgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Technology	**Consumer Cyclicals**	**Real Estate**	**Healthcare**	**Industrials**	**Consumer Non-Cyclicals**	**Energy**	**Basic Materials**	**Utilities**
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8
Alpha	0.003	0.000	-0.002	0.003	0.004*	-0.001	0.003	0.004*	0.006***
RMRF	0.321***	0.320***	0.460***	0.262***	0.370***	0.330***	0.202***	0.469***	0.380***
SMB	-0.029	0.022	0.573***	-0.136	0.341***	-0.056	0.016	0.095	0.354***
HML	0.105	0.418***	0.398*	-0.061	0.167	-0.167	0.432**	0.127	-0.365**
RMW	-0.186	0.336*	-0.279	0.368*	0.176	0.256	0.137	0.097	-0.141
CMA	-0.287*	-0.337*	-0.371	0.302	0.101	0.686***	-0.064	-0.185	0.421**
WML	-0.145**	-0.282***	-0.248**	-0.103	-0.083	0.023	-0.263***	-0.038	-0.034
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.505***	-0.556***	-0.490**	-0.274*	-0.512***	-0.259*	0.471**	-0.042	0.2602*
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.172	-0.343***	0.145	-0.096	0.069	0.034	0.148	0.078	0.272**
Adj. R^2 (%)	64.04%	70.78%	64.71%	38.96%	68.04%	41.84%	60.28%	62.95%	47.57%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell									
Δ Alpha	-0.002	-0.003	-0.002	-0.001	-0.002	-0.001	0.002	0.000	0.001
Δ RMRF	-0.011	-0.012	-0.01	-0.006	-0.01	-0.005	0.010	-0.001	0.006
Δ SMB	-0.007	-0.021	0.021	-0.004	0.014	0.007	0.005	0.007	0.019
Δ HML	0.139	0.122	0.199	0.075	0.191	0.097	-0.133	0.03	-0.035
Δ RMW	0.044	0.024	0.094	0.023	0.084	0.043	-0.043	0.019	0.007
Δ CMA	0.112	0.106	0.145	0.061	0.142	0.072	-0.106	0.02	-0.037

Δ WML	0.013	0.002	0.038	0.007	0.033	0.017	-0.013	0.009	0.008
Δ Adj. R^2	4.29%P***	5.10%P***	1.00%P	0.49%P	3.70%P***	0.33%P	2.02%P*	-0.76%P	1.77%P*

A.5 Robustheit des CO_2-Makrofaktors

Die folgenden Tabellen testen die Sensitivität der Ergebnisse zum CO_2-Makrofaktor gegenüber alternativen Portfolio-Spezifikationen. Sie ergänzen die im Hauptteil dargestellte Evidenz zur begrenzten direkten Erklärungskraft des CO_2-Faktors.

Tabelle A31: Quintil-Regression CO_2 gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+CO_2-Modells für jährlich neu gleichgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	
Alpha	0.005*	0.002	0.003*	0.002	0.001	-0.004
RMRF	0.448***	0.404***	0.367***	0.406***	0.426***	-0.021
SMB	0.554***	0.392***	0.374***	0.455***	0.368***	-0.186
HML	-0.184	-0.012	0.022	0.009	0.206***	0.390***
RMW	-0.426	0.074	0.186	0.010	0.020	0.446*
CMA	-0.375*	-0.208	-0.057	0.040	-0.196	0.179
WML	-0.080	-0.193***	-0.164***	-0.284***	-0.248***	-0.168
CO_2	0.007	0.015	0.004	0.016	0.017*	0.010
Adj. R^2 (%)	34.88%	72.62%	67.16%	77.79%	80.77%	9.20%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	0.000	-0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.000
Δ RMRF	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
Δ SMB	-0.002	-0.004	-0.001	-0.005	-0.005	-0.003
Δ HML	-0.001	-0.003	-0.001	-0.003	-0.003	-0.002
Δ RMW	-0.006	-0.013	-0.004	-0.014	-0.015	-0.009
Δ CMA	-0.004	-0.009	-0.003	-0.010	-0.011	-0.006
Δ WML	-0.004	-0.009	-0.003	-0.01	-0.011	-0.006
Δ Adj. R^2	-0.65%P	0.04%P	-0.32%P	0.11%P	0.17%P	-0.84%P

Tabelle A32: Quintil-Regression CO_2 emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+CO_2-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Quintil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Q3	Q4	Brown (Q5)	LS
Median EI	0.219	8.495	19.705	50.21	329.762	

Alpha	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004***	0.002
RMRF	0.512***	0.410***	0.378***	0.417***	0.464***	-0.047
SMB	0.595***	0.452***	0.448***	0.506***	0.343***	-0.253
HML	0.114	-0.048	0.056	-0.032	0.183*	0.069
RMW	-0.147	-0.004	0.333	0.025	0.079	0.226
CMA	-0.482	-0.163	0.025	0.104	0.052	0.533*
WML	-0.123	-0.160**	-0.160**	-0.284***	-0.192***	-0.068
CO_2	0.007	0.027**	-0.002	0.027*	0.012	0.005
Adj. R^2 (%)	40.98%	66.17%	65.55%	72.01%	73.20%	4.56%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell						
Δ Alpha	-0.000	-0.001	0.000	-0.001	0.000	-0.000
Δ RMRF	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
Δ SMB	-0.002	-0.008	0.001	-0.008	-0.003	-0.001
Δ HML	-0.001	-0.005	0.000	-0.005	-0.002	-0.001
Δ RMW	-0.006	-0.023	0.002	-0.023	-0.010	-0.004
Δ CMA	-0.004	-0.017	0.001	-0.017	-0.007	-0.003
Δ WML	-0.004	-0.017	0.001	-0.017	-0.007	-0.003
Δ Adj. R^2	-0.60%	0.63%*	-0.36%	0.61%*	-0.12%	-0.98%

Tabelle A33: Terzil-Regression CO_2 wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells				
	Green (Q1)	**Q2**	**Brown (Q3)**	**LS**
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.007***	0.003**	0.002*	-0.005***
RMRF	0.403***	0.280***	0.335***	-0.068**
SMB	0.184	0.054	0.116*	-0.068
HML	-0.132	0.085	0.205**	0.337***
RMW	0.026	0.248	0.176	0.149
CMA	-0.243*	-0.076	0.086	0.328**
WML	-0.173***	-0.103**	-0.132**	0.041
CO_2	0.009	-0.000	0.014	0.004
Adj. R^2 (%)	69.59%	61.11%	72.91%	47.39%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	0.000	0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	0.000	0.000	0.001	0.000
Δ SMB	-0.003	0.000	-0.004	-0.001
Δ HML	-0.002	0.000	-0.002	-0.001
Δ RMW	-0.008	0.000	-0.012	-0.004

Δ CMA	-0.006	0.000	-0.009	-0.003
Δ WML	-0.006	0.000	-0.009	-0.003
Δ Adj. R^2	-0.18%P	-0.41%P	0.15%P	-0.48%P

Tabelle A34: Terzil-Regression CO_2 gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+CO_2-Modells für jährlich neu gleichgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.005**	0.003**	0.001	-0.004**
RMRF	0.447***	0.356***	0.428***	-0.019
SMB	0.529***	0.370***	0.427***	-0.102
HML	-0.166	0.044	0.099	0.264***
RMW	-0.316	0.187	0.016	0.331**
CMA	-0.287*	-0.114	-0.034	0.253**
WML	-0.137	-0.185***	-0.270***	-0.133
CO_2	0.005	0.005	0.022**	0.017
Adj. R^2 (%)	48.44%	71.95%	80.13%	11.47%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	0.000	0.000	-0.001	-0.001
Δ RMRF	0.000	0.000	0.001	0.001
Δ SMB	-0.002	-0.001	-0.007	-0.005
Δ HML	-0.001	-0.001	-0.004	-0.003
Δ RMW	-0.005	-0.004	-0.019	-0.015
Δ CMA	-0.003	-0.003	-0.014	-0.011
Δ WML	-0.003	-0.003	-0.014	-0.010
Δ Adj. R^2	-0.52%P	-0.25%P	0.43%P*	-0.38%P

Tabelle A35: Terzil-Regression CO2 emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+CO_2-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.002	0.003*	0.004**	0.001
RMRF	0.499***	0.377***	0.459***	-0.040
SMB	0.603***	0.437***	0.367***	-0.236
HML	0.024	0.055	0.158	0.134

RMW	-0.141	0.215	0.068	0.209
CMA	-0.313	-0.038	0.063	0.377
WML	-0.134	-0.214***	-0.204***	-0.070
CO_2	0.010	0.001	0.015	0.005
Adj. R^2 (%)	46.74%	73.33%	74.09%	6.14%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.000	0.000	0.000	-0.000
Δ RMRF	0.000	0.000	0.001	0.000
Δ SMB	-0.003	0.000	-0.005	-0.002
Δ HML	-0.002	-0.000	-0.003	-0.001
Δ RMW	-0.009	-0.001	-0.013	-0.004
Δ CMA	-0.006	-0.000	-0.010	-0.003
Δ WML	-0.006	0.000	-0.009	-0.003
Δ Adj. R^2	-0.49%P	-0.28%P	0.01%P	-0.95%P

Tabelle A36: Industrie-Regression CO_2 wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Technology	Consumer Cyclicals	Real Estate	Healthcare	Industrials	Consumer Non-Cyclicals	Energy	Basic Materials	Utilities
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8
Alpha	0.005***	0.001	-0.001	0.003*	0.006***	0	0.001	0.005**	0.003**
RMRF	0.327***	0.340***	0.431***	0.248***	0.348***	0.297***	0.204***	0.427***	0.351***
SMB	-0.006	0.062	0.547***	-0.192	0.327***	-0.109	-0.037	0.162	0.154
HML	-0.035	0.310***	0.191	-0.137	-0.012	-0.214	0.498***	0.081	-0.219*
RMW	-0.079	0.213	0.039	0.350*	0.1	0.358*	0.341	-0.056	-0.038
CMA	-0.339***	-0.485***	-0.328	0.187	-0.095	0.496***	0.284	-0.197	0.262
WML	-0.162***	-0.242***	-0.332***	-0.143*	-0.147**	-0.056	-0.239**	-0.084	-0.089
CO_2	0	0.005	0.011	-0.004	0	0.017	0.008	0.015	0.02
Adj. R^2 (%)	56.10%	61.86%	59.75%	38.51%	62.85%	39.58%	50.66%	51.41%	40.00%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell									
Δ Alpha	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Δ RMRF	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002
Δ SMB	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001
Δ HML	0.000	-0.001	-0.003	0.001	0.000	-0.004	-0.002	-0.004	-0.005
Δ RMW	0.000	0.002	0.005	-0.002	0.000	0.009	0.004	0.008	0.01
Δ CMA	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
Δ WML	0.000	-0.004	-0.01	0.003	0.000	-0.015	-0.007	-0.014	-0.017
Δ Adj. R^2	-0.39%P	-0.30%P	-0.24%P	-0.50%P	-0.33%P	0.41%P	-0.33%P	-0.08%P	0.36%P

A.6 Kombinierte Faktorregressionen und Teilstichprobenanalyse

Tabelle A37: Terzil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg}, CO_2 wertgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.004**	0.001	0.002*	-0.002
RMRF	0.405***	0.276***	0.346***	-0.058**
SMB	0.149	0.048	0.124	-0.025
HML	0.080	0.167	0.191*	0.111
RMW	0.075	0.241	0.162	0.087
CMA	-0.056	0.005	0.098	0.154
WML	-0.143**	-0.096*	-0.113**	0.030
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.753***	-0.356***	0.094	0.848***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.146	-0.117	0.128	0.274***
CO_2	0.010	-0.001	0.005	-0.006
Adj. R^2 (%)	80.57%	66.08%	74.93%	77.29%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.004	-0.002	0.000	0.004
Δ RMRF	-0.016	-0.008	0.002	0.018
Δ SMB	-0.005	-0.004	0.008	0.012
Δ HML	0.229	0.099	-0.007	-0.236
Δ RMW	0.074	0.033	0.003	-0.071
Δ CMA	0.172	0.080	-0.014	-0.186
Δ WML	0.021	0.010	0.002	-0.019
Δ Adj. R^2	7.87%P***	2.83%P**	-0.17%P	27.17%P***

Tabelle A38: Terzil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg}, CO_2 gleichgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu gleichgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.001	0.001	-0.000	-0.001
RMRF	0.455***	0.360***	0.446***	-0.009
SMB	0.441***	0.371***	0.409***	-0.032
HML	-0.044	0.172	0.095	0.139
RMW	-0.387	0.211	-0.055	0.332

CMA	-0.143	0.004	-0.004	0.139
WML	-0.139*	-0.155***	-0.251***	-0.112*
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.792***	-0.397***	-0.088	0.704***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.645	0.025	-0.065	0.580
CO_2	0.013	-0.001	0.017*	0.004
Adj. R^2 (%)	58.10%	76.47%	81.59%	25.04%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.004	-0.002	-0.001	0.003
Δ RMRF	-0.018	-0.008	-0.002	0.016
Δ SMB	-0.048	0.009	-0.010	0.037
Δ HML	0.140	0.142	0.014	-0.126
Δ RMW	-0.004	0.061	-0.014	-0.010
Δ CMA	0.123	0.107	0.002	-0.121
Δ WML	-0.019	0.024	-0.013	0.006
Δ Adj. R^2	7.86%P***	1.82%P**	-0.21%P	14.77%P***

Tabelle A39: Terzil-Regression BMG_{Int}, BMG_{Chg}, CO2 emissionsgewichtet

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu emissionsgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2016 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells				
	Green (Q1)	**Q2**	**Brown (Q3)**	**LS**
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	-0.002	0.001	0.003**	0.004
RMRF	0.486***	0.388***	0.478***	-0.008
SMB	0.575***	0.429***	0.347***	-0.228
HML	0.133	0.146	0.156	0.023
RMW	-0.181	0.211	-0.000	0.180
CMA	-0.142	0.069	0.110	0.252
WML	-0.135	-0.188***	-0.190***	-0.055
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.715***	-0.316**	-0.134	0.581***
$BMG_{Chg,Brutto}$	-0.546**	0.032	-0.079	0.467*
CO_2	0.006	-0.004	0.012	0.006
Adj. R^2 (%)	52.70%	77.17%	76.02%	13.20%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell				
Δ Alpha	-0.004	-0.002	-0.001	0.003
Δ RMRF	-0.018	-0.008	-0.002	0.016
Δ SMB	-0.048	0.009	-0.010	0.037
Δ HML	0.140	0.142	0.014	-0.126
Δ RMW	-0.004	0.061	-0.014	-0.010
Δ CMA	0.123	0.107	0.002	-0.121

Δ WML	-0.019	0.024	-0.013	0.006
Δ Adj. R^2	7.86%P***	1.82%P**	-0.21%P	14.77%P***

Tabelle A40: Terzil-Regression 01/2021-12/2025

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Terzil-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2021 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Green (Q1)	Q2	Brown (Q3)	LS
Median EI	1.086	19.381	148.942	
Alpha	0.005***	0.003	0.003*	-0.003*
RMRF	0.317***	0.224***	0.278***	-0.039
SMB	-0.094	-0.063	0.041	0.135**
HML	-0.003	0.168	0.145	0.149*
RMW	-0.032	0.172	0.089	0.121
CMA	-0.028	-0.047	0.076	0.104
WML	-0.224**	-0.192***	-0.153*	0.071
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.848***	-0.349***	0.082	0.930***
$BMG_{Chg,Brutto}$	0.009	0.037	0.048	0.039
CO_2	-0.004	-0.005	-0.004	-0.000
Adj. R^2 (%)	79.31%	53.41%	59.06%	75.74%

Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell

Δ Alpha	-0.004	-0.002	0.000	0.005
Δ RMRF	-0.016	-0.007	0.000	0.019
Δ SMB	-0.046	-0.024	-0.003	0.043
Δ HML	0.289	0.126	-0.017	-0.306
Δ RMW	0.206	0.089	-0.015	-0.222
Δ CMA	0.242	0.106	-0.016	-0.259
Δ WML	0.016	0.005	-0.004	-0.019
Δ Adj. R^2	11.84%P***	1.45%P	-1.78%P	26.63%P***

Tabelle A41: Industrie-Regression 01/2021-12/2025

Diese Tabelle zeigt die Alpha- und Beta-Koeffizienten des 6-Faktor-FFC+BMG_{Int}+BMG_{Chg}+CO_2-Modells für jährlich neu wertgewichtete Industrie-Portfolios, die auf den Emissionsintensitäten der Unternehmen in der Stichprobe für den Zeitraum vom 01/2021 bis 12/2025 basieren.

Panel A: Parameterschätzungen des Faktormodells

	Technology	Consumer Cyclicals	Real Estate	Healthcare	Industrials	Consumer Non-Cyclicals	Energy	Basic Materials	Utilities
Median EI	7.627	12.177	12.773	15.97	20.137	37.323	171.377	225.425	325.8
Alpha	0.006***	0.000	-0.002	0.004**	0.007**	0.005	0.004	-0.001	0.004*
RMRF	0.294***	0.417***	0.264***	0.239***	0.417***	0.201***	0.122*	0.248***	0.392***

SMB	0.269**	0.471**	-0.166	-0.285*	-0.005	-0.242	0.021	-0.302*	0.439***
HML	0.189	0.284	-0.08	-0.024	0.072	-0.185	0.460***	0.426***	-0.591***
RMW	0.156	-0.472	0.231	-0.357**	-0.019	0.216	0.198	0.165	-0.226
CMA	-0.004	-0.541	0.541***	-0.247	-0.089	0.252	-0.138	-0.284	0.549**
WML	-0.192**	-0.400***	-0.071	-0.148	-0.231***	-0.143	-0.300**	-0.306***	-0.066
$BMG_{Int,Brutto}$	-0.599***	-0.488*	-0.257	-0.600***	-0.270**	-0.084	0.434**	-0.720***	0.426**
$BMG_{Chg,Brutto}$	0.128	0.302	0.154	0.018	-0.023	0.155	-0.193	-0.022	-0.019
CO_2	-0.031	0.002	0.038**	0.003	-0.036	0.014	-0.021	0.003	0.007
Adj. R^2 (%)	60.69%	52.70%	41.66%	55.20%	57.24%	28.13%	37.57%	58.35%	44.42%
Panel B: Differenz der Faktor-Ladungen im Vergleich zum Basismodell									
Δ Alpha	-0.002	-0.003	-0.002	-0.003	-0.001	-0.001	0.003	-0.004	0.002
Δ RMRF	-0.012	-0.021	-0.016	-0.013	0.001	-0.009	0.019	-0.014	0.008
Δ SMB	-0.045	-0.087	-0.06	-0.037	0.005	-0.041	0.07	-0.036	0.024
Δ HML	0.233	0.228	0.115	0.206	0.09	0.06	-0.185	0.238	-0.148
Δ RMW	0.188	0.097	-0.01	0.136	0.124	-0.011	-0.058	0.166	-0.112
Δ CMA	0.223	0.138	0.01	0.162	0.135	0.002	-0.088	0.194	-0.132
Δ WML	-0.008	0.019	0.037	0.016	-0.021	0.015	-0.029	0.017	-0.004
Δ Adj. R^2	5.88%P**	-0.68%P	1.86%P	5.45%P**	-0.36%P	-3.25%P	0.58%P	7.66%P***	0.39%P

Literaturverzeichnis

Andrews, Donald W. K. (1991): Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation. Econometrica, Vol. 59, Nr. 3, S. 817–858.

Ang, Andrew; Liu, Jun; Schwarz, Krista (2016): Using Stocks or Portfolios in Tests of Factor Models

Aretz, Kevin; Bartram, Söhnke M.; Pope, Peter F. (2010): Macroeconomic Risks and Characteristic-Based Factor Models. Journal of Banking & Finance.

Aswani, Jitendra; Raghunandan, Aneesh; Rajgopal, Shivaram (2024): Are carbon emissions associated with stock returns? Journal of Financial Economics, Vol. 153, S. 1–27.

Bali, Turan G.; Engle, Robert F.; Murray, Scott (2016): Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns. Hoboken u. a.

Berg, Florian; Kölbel, Julian F.; Rigobon, Roberto (2022): Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. Review of Finance, Vol. 26, Nr. 6

Bertrand, J.-L./Chabot, M. (2020): "Stock Returns and Weather: The Case of European Listed Energy Firms", Finance, 41(3), S. 51–92.

Blaufelder, Christopher; Levy, Cindy; Mannion, Peter; Pinner, Dickon; Samandari, Hamid; Townsend, Jonathan; Toop, Kimberly; Whiteside, Alastair (2021): A blueprint for scaling voluntary carbon markets to meet the 1.5°C path. Report, McKinsey & Company/TSVCM.

Bolton, Patrick; Kacperczyk, Marcin (2021): Do investors care about carbon risk? Journal of Financial Economics, Vol. 142, Nr. 3, S. 517-549.

Borghesi, Simone; Pahle, Michael; Perino, Grischa; Quemin, Simon; Willner, Maximilian (2023): The Market Stability Reserve in the EU Emissions Trading System: A Critical Review

Brooks, Chris (2019): Introductory Econometrics for Finance. 4. Aufl., Cambridge u. a.

Busch, Timo; Johnson, Matthew; Pioch, Sascha; Kopp, Raymond J. (2018): Corporate Carbon performance data: Quo vadis?. Journal of Industrial Ecology.

Busch, Timo; Lewandowski, Stefan (2018): Corporate Carbon and Financial Performance: A Meta-Analysis. Journal of Industrial Ecology, Vol. 22.

Campiglio, Emanuele; Daumas, Louis; Monnin, Pierre; von Jagow, Adrian (2022) : Climate-related risks in financial assets. Journal of Economic Surveys, Vol. 37

Carbon Market Watch (2024): LOST IN DOCUMENTATION Transparency in voluntary carbon market registries

Carbon Tracker Initiative (2011): Unburnable Carbon - Are the world's financial markets carrying a carbon bubble? Report, London.

Chen, Nai-Fu; Roll, Richard; Ross, Stephen A. (1986): Economic Forces and the Stock Market. The Journal of Business, Vol. 59, Nr. 3, S. 383–403.

Delbeke, Jos; Vis, Peter (Hrsg.) (2019): Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Absolute Amount of Emissions. London u. a.

Delmas/Nairn-Birch/Lim (2015): "Dynamics of Environmental and Financial Performance: The Case of Greenhouse Gas Emissions", Organization & Environment, 28(4), S. 374–393.

Deutsche Bundesbank (2019): Euro Short Term Rate (€STR). https://www.bundesbank.de/de/statistiken/geld-und-kapitalmaerkte/zinssaetze-und-renditen/euro-short-term-rate/euro-short-term-rate-793046 [Stand: 05.06.2026].

Downie, J.; Stubbs, W. (2014): Of Australian Companies' Scope 3 Greenhouse Gas Emissions Assessments. Journal of Cleaner Production.

Ellerman, A. Denny; Convery, Frank J.; de Perthuis, Christian (2010): Pricing Carbon: The European Emissions Trading Scheme. Cambridge.

Engle, Robert F.; Giglio, Stefano; Kelly, Bryan; Lee, Heebum; Stroebel, Johannes (2020): Hedging Climate Change Risk. The Review of Financial Studies, Vol. 33, Nr. 3, S. 1184-1216.

Europäischer Rat der Europäischen Union (2023): „Fit für 55”: Reform des EU-Emissionshandelssystems. https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/fit-for-55-eu-emissions-trading-system/[Stand: 10.06.2026]
Europäische Kommission (o. J.a): About the EU ETS. Directorate-General for Climate Action, URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/about-eu-ets_en, abgerufen am 05.06.2026.
Europäische Kommission (o. J.b): Carbon Border Adjustment Mechanism. Directorate-General for Taxation and Customs Union, URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en, abgerufen am 10.06.2026.
Europäische Kommission (o. J.c): Development of the EU ETS (2005–2020). Directorate-General for Climate Action, URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/development-eu-ets-2005-2020_en, abgerufen am 05.06.2026.
Europäische Kommission (o. J.d): EU Emissions Trading System (EU ETS). Directorate-General for Climate Action, URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en, abgerufen am 10.06.2026.
Europäische Kommission (o. J.e): EU ETS emissions cap. Directorate-General for Climate Action, URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/eu-ets-emissions-cap_en, abgerufen am 10.06.2026.
Europäische Kommission (o. J.a): About the EU ETS. Directorate-General for Climate Action, URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/about-eu-ets_en, abgerufen am 05.06.2026.
Europäische Kommission (o. J.b): Carbon Border Adjustment Mechanism. Directorate-General for Taxation and Customs Union, URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en, abgerufen am 10.06.2026.
Europäische Union (2003): Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates. Amtsblatt der Europäischen Union, L 275, S. 32-46.
Europäische Union (2020): Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088. Amtsblatt der Europäischen Union, L 198
Europäische Union (2022): Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Amtsblatt der Europäischen Union, L 322/15, S. 15–80.
Europäische Union (2023): Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und des Beschlusses (EU) 2015/1814 über die Einrichtung und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft. Amtsblatt der Europäischen Union, L 130, S. 134-220.
EZB (2004): Monthly Bulletin Septemper, September 2004, Frankfurt am Main
EZB (2021): Climate-related risk and financial stability. ECB Financial Stability Review, Mai 2021, Frankfurt am Main.
Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (1993): Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, Vol. 33, Nr. 1, S. 3–56.
Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2015): A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal of Financial Economics, Vol. 116, Nr. 1, S. 1–22.

Glück, Maximilian; Hübel, Benjamin; Scholz, Hendrik (2021): Currency Conversion of Fama-French Factors: How and Why. The Journal of Portfolio Management, Vol. 47, Nr. 2, S. 157–175.
Görgen, Maximilian; Jacob, Andrea; Nerlinger, Martin; Riordan, Ryan; Rohleder, Martin; Wilkens, Marco (2020): Carbon Risk. Working Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2930897 [Stand: 05.06.2026].
Heinkel, Robert; Kraus, Alan; Zechner, Josef (2001): The Effect of Green Investment on Corporate Behavior. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 36, Nr. 4, S. 431-449.
Hoffmann, Volker; Busch, Timo (2008): Corporate CarbonPerformance Indicators Carbon Intensity, Dependency, Exposure,and Risk
Hong, Harrison; Kacperczyk, Marcin (2009): The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets. Journal of Financial Economics, Vol. 93, Nr. 1, S. 15-36.
Hübel, Benjamin; Scholz, Hendrik (2020): Integrating sustainability risks in asset management: The role of ESG exposures and ESG ratings. Journal of Asset Management, Vol. 21, Nr. 1, S. 52–69.
ICAP (2025): Emissions Trading Worldwide: Status Report 2025. International Carbon Action Partnership, Berlin.
IEA (2021): Global Energy Review 2021: Assessing the effects of economic recovery on global energy demand and CO2 emissions. International Energy Agency, Paris.
IEA (2023a): CO2 Emissions in 2023. International Energy Agency, Paris.
IEA (2023b): World Energy Outlook 2023: Structural Shifts and Volatility in Global Energy Markets. International Energy Agency, Paris.
IIGCC (2025a): Annual Report 2024/25. https://www.iigcc.org/hubfs/2025%20resources%20upload/IIGCC%20annual%20report%202025%20-%20Navigating%20the%20transition.pdf. Institutional Investors Group on Climate Change, London.
IIGCC (2025b): Net Zero Investment Framework: Implementation Guidance for Objectives and Targets. https://igcc.org.au/wp-content/uploads/2025/01/NZIF-Implementation-Guidance.pdf
Ilhan, Emirhan; Krueger, Philipp; Sautner, Zacharias; Starks, Laura T. (2022): Climate Risk Disclosure and Institutional Investors. Working Paper.
In, Sokrae; Park, Ki Young; Monk, Ashby (2019): Is 'Being Green' Rewarded by the Market? An Empirical Investigation of Decarbonization and Stock Returns. Working Paper, Stanford University, Stanford.
InfluenceMap (2024): Carbon Majors Database: Launch Report. https://carbonmajors.org/site/data/000/027/Carbon_Majors_Launch_Report.pdf [Stand: 05.06.2026].
IPCC (2018): Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
Jones, Charles M.; Kaul, Gautam (1996): Oil and the Stock Markets. The Journal of Finance, Vol. 51, Nr. 2, S. 463-491.
Känzig, Diego R. (2023): The Economic and Environmental Effects of Carbon Pricing. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 138, Nr. 4, S. 2051-2101.
Krueger, Philipp; Sautner, Zacharias; Starks, Laura T. (2019): The Importance of Climate Risks for Institutional Investors. ECGI Working Paper Series in Finance, Working Paper Nr. 610/2019.
Kutner, Michael H.; Nachtsheim, Christopher J.; Neter, John; Li, William (2005): Applied Linear Statistical Models. 5. Aufl., Boston u. a.
Le Quéré, Corinne; Jackson, Robert B.; Jones, Matthew W.; Smith, Albert J. P.; Abernethy, Sam; Andrew, Robbie M.; Friedlingstein, Pierre (2020): Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement. Nature Climate Change, Vol. 10, Nr. 7, S. 647–653.

Matthews, H. Scott; Hendrickson, Chris T.; Weber, Christopher L. (2008): The Importance of Carbon Footprint Estimation Boundaries and Interindustry Linkages. Environmental Science & Technology
Meadows, Damien; Vis, Peter; Zapfel, Peter (2019): THE EU EMISSIONS TRADING SYSTEM. In: Delbeke, Jos; Vis, Peter (Hrsg.): Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend. 2. Aufl., London u. a., S. 66–94.
Myhre, Gunnar; Shindell, Drew; Bréon, François-Marie; Collins, William; Fuglestvedt, Jan; Huang, Jianhua; Koch, Dorothy; Lamarque, Jean-François; Lee, David; Mendoza, Beatrice; Nakajima, Takashi; Robock, Alan; Stephens, Graeme; Takemura, Toshihiko; Zhang, Hua (2013): Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: Stocker, Thomas F. et al. (Hrsg.): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge u. a., S. 659-740.
Nagel, Joachim (2025): Finanzierung des Übergangs zu Klimaneutralität – Kosten und Instrumente. Rede vom 13. Februar 2025, https://www.bundesbank.de/de/presse/reden/finanzierung-des-uebergangs-zu-klimaneutralitaet-kosten-und-instrumente-941408 [Stand: 05.06.2026].
NGFS (2019): A call for action: Climate change as a source of financial risk. First comprehensive report, Network for Greening the Financial System, Paris.
Oestreich, A. Marc; Tsiakas, Ilias (2015): The propensity of carbon pricing: New evidence from the EU ETS. Journal of Banking and Finance, Vol. 53, S. 102-114.
Pástor, Ľuboš; Stambaugh, Robert F.; Taylor, Lucian A. (2021): Sustainable investing in Equilibrium. Journal of Financial Economics, Vol. 142, Nr. 2, S. 550-571.
Pástor, Ľuboš; Stambaugh, Robert F.; Taylor, Lucian A. (2022): Dissecting Green Returns. Journal of Financial Economics, Vol. 146, Nr. 1, S. 1-24.
Pedersen, Lasse Heje; Fitzgibbons, Shaun; Pomorski, Lukasz (2021): Responsible investing: The ESG-efficient frontier. Journal of Financial Economics, Vol. 142, Nr. 2, S. 572-597.
Ross, Stephen A. (1976): The arbitrage pricing theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, Vol. 13, Nr. 3, S. 341–360.
Sadorsky, Perry (1999): Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics, Vol. 21, Nr. 5, S. 449-469.
Schmalensee, Richard; Stavins, Robert N. (2017): The design of environmental markets: What have we learned from experience with cap and trade?. Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 11, Nr. 1
STOXX (2026): STOXX Europe 600 Index, https://stoxx.com/index/sxxp/ [Stand: 05.06.2026].
TCFD (2017): Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Final Report, Basel.
Trencher, Gregory; Nick, Sascha; Carlson, Jordan; Johnson, Matthew (2023): Demand for low-quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market. Nature Commuications
Umweltbundsamt (o.J.): Deutsche Emissionshandelsstelle, Anwendungsbereich, https://www.dehst.de/DE/Themen/EU-ETS-1/EU-ETS-1-Informationen/Reform-Perspektiven/Anwendungsbereich/anwendungsbereich_node.html [Stand: 05.06.2026]
UNFCCC (2008): Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount. United Nations Framework Convention on Climate Change, Bonn.
United States Environmental Protection Agency (2025): Understanding Global Warming Potentials. Greenhouse Gas Emissions, https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials [Stand: 05.06.2026].
Vereinte Nationen (1997): Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Kyoto.
World Bank (2026): Carbon Pricing Dashboard. Up-to-date overview of carbon pricing initiatives, https://carbonpricingdashboard.worldbank.org [Stand: 05.06.2026].

WRI/WBCSD (2004): The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised Edition, World Resources Institute und World Business Council for Sustainable Development, Washington D.C./Genf.
WRI/WBCSD (2011): Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard: Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. World Resources Institute/World Business Council for Sustainable Development, Washington D.C./Genf.
WRI/WBCSD (2015): GHG Protocol Scope 2 Guidance: An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard. World Resources Institute/World Business Council for Sustainable Development, Washington D.C./Genf.